

BEZBEDNOSNI LIST ZA KOMPLET



Komplet Naziv Proizvoda CWD SAP Combo Kit

Komplet Kataloški broj(evi) 3600032, 3600033

Datum revizije 2025-05-14

Sadržaj kompleta

Kataloški broj(evi)	Naziv Proizvoda
7360A	R2 - Washing Solution
5145B	R3 - Negative Control
5145C	R4 - Positive Control
5145D	R6 - Sample Diluent
5145E	R7- Concentrated (10X) Conjugate
7435S	R8 - Peroxidase Substrate Buffer
7436J	R9 - Chromogen: TMB Solution
7438L	R10 - Stopping Solution
5144A	Grinding Tube
5144B	Reagent A - Denaturing Solution
1641	Reagent B - Clarifying Solution
5144D	Reagent C1 - Resolving Solution
3551103C1	R1 - Solid Phase Antibody

Datum revizije 2025-01-21

Revizija broj 1

POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

1.1. Identifikacija hemikalije

Naziv Proizvoda	R2 - Washing Solution
Kataloški broj(evi)	7360A
Formular	Nije primenljivo
Čista supstanca/smeša	Smeša

1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Preporučena upotreba	Laboratorijske hemikalije
Ne preporučuju se upotrebe	Nema dostupnih informacija

1.3. Podaci o snabdevaču

Korporativno sedište	Proizvođač	Pravni subjekt / kontakt adresa
Bio-Rad Laboratories Inc. 1000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA 94547 USA <u>Za više informacija, kontaktirajte</u>	Bio-Rad Laboratories, Life Science Group 2000 Alfred Nobel Drive Hercules, California 94547 USA	Bio-Rad Hungary Futo utca 47-53. HU-1082 Budapest Magyarország

Tehnička služba	00800 00246 723 lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com
-----------------	--

1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Broj telefona za hitne slučajeve, 24 časova dnevno	011/3608440 CHEMTREC Srbija +44 20 3807 3798
--	---

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

2.1. Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija na osnovu propisa (EC)
br. 1272/2008 [CLP]

2.2. Elementi obeležavanja

Ova smeša nije klasifikovana kao opasna u skladu sa Uredbom (EZ) 1272/2008 [CLP]

Obaveštenja o opasnosti

Ova smeša nije klasifikovana kao opasna u skladu sa Uredbom (EZ) 1272/2008 [CLP]

EUH208 Sadrži 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixture with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone Može da izazove alergijsku reakciju.

2.3. Ostale opasnosti

Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 3: Sastav/Podaci o sastojcima

3.1 Podaci o sastojcima supstance

Nije primenljivo

3.2 Podaci o sastojcima smeše

Hemijski naziv	Težina - %	REACH registracioni broj	EC br. (EU indeks broj)	Klasifikacija na osnovu propisa (EC) br. 1272/2008 [CLP]	Specifično ograničenje koncentracije (SCL)	M-Faktor	M-faktor (dugotrajno)
Sodium chloride 7647-14-5	10 - 20	Nije raspoloživo	231-598-3	Nije klasifikovano	-	-	-

Kompletan tekst H- i EUH-rečenica: vidite poglavlje 16

Procenjena vrednost akutne toksičnosti

Ako podaci LD50/LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje procene akutne toksičnosti (ATEmix) radi klasifikovanja smeše na osnovu njenih komponenata, koristi se odgovarajuća konverzijska vrednost iz Priloga I, Tabele 3.1.2 CLP-a

Hemijski naziv	Oralno LD50 mg/kg	Dermalno LD50 mg/kg	Udisanje LC50 - 4 sata - prašina/izmaglica - mg/l	Udisanje LC50 - 4 sata - isparenje - mg/l	Udisanje LC50 - 4 sata - gas - ppm
Sodium chloride 7647-14-5	3550	10000	Nema raspoloživih podataka	Nema raspoloživih podataka	Nema raspoloživih podataka

Ovaj proizvod ne sadrži kandidate za supstance sa veoma velikim rizikom na koncentracijama $\geq 0,1\%$ (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), član 59)

POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći

4.1. Opis mera prve pomoći

Udisanje	Izneti na svež vazduh.
Kontakt sa očima	Detaljno isprati oči sa dosta vode tokom najmanje 15 minuta, držeći podignutim donje i gornje kapke. Posavetovati se sa lekarom.
Kontakt sa kožom	Kožu oprati sapunom i vodom. U slučaju iritacije kože ili alergijskih reakcija posetiti lekara.
Gutanje	Isprati usta.

4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Simptomi	Nema dostupnih informacija.
-----------------	-----------------------------

4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Napomena lekarima	Tretirajte simptomatski.
--------------------------	--------------------------

POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara

5.1. Sredstva za gašenje požara

Odgovarajuća sredstva za gašenje požara Koristite mere gašenja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

Veliki požar

PAŽNJA: korišćenje raspršene voda za gašenje požara može biti neefikasno.

Nedgovarajuća sredstva za gašenje požara Iscurili materijal ne razbacivati vodenim mlazovima visokog pritiska.

5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Posebne opasnosti koje nastaju od hemikalije Nema dostupnih informacija.

5.3. Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema i mere predostrožnosti za vatrogasce Lica koja učestvuju u gašenju požara treba da nose nezavisni aparat za disanje i potpuni zaštitni pribor. Koristite ličnu zaštitnu opremu.

POGLAVLJE 6: Mere u slučaju hemijskog udesa

6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Mere predostrožnosti lične zaštite Obezbedite adekvatnu ventilaciju.

Za lica koja učestvuju u odgovoru na udes Koristiti ličnu zaštitnu opremu preporučenu u poglavlju 8.

6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu Za dodatne ekološke podatke videti poglavlje 12.

6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Metode za ograničenje emisije Sprečite dalje curenje ili isticanje ako se to može bezbedno učiniti.

Metode čišćenja Pokupite mehanički, stavljajući u odgovarajuće kontejnere za odlaganje.

Prevenција Sekundarnih Opasnosti Detaljno očistiti kontaminirane predmete i površine pridržavajući se propisa o životnoj sredini.

6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Upućivanje na druga poglavlja Za više informacija vidite poglavlje 8. Za više informacija vidite poglavlje 13.

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje

7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Savet za bezbedno rukovanje Obezbedite adekvatnu ventilaciju.

Razmatranja opšte higijene Koristite u skladu sa dobrom praksom industrijske higijene i bezbednosti.

7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Uslovi Skladištenja Čuvajte u skladu sa uputstvima za proizvod i uputstvima na etiketi.

7.3. Posebni načini korišćenja

Metode upravljanja rizikom (RMM) Zahtevane informacije sadržane su u ovom bezbednosnom listu.

POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti i lična zaštita

8.1. Parametri kontrole izloženosti**Granice izloženosti**

Hemijski naziv	Irska	Italija MDLPS	Italija AIDII	Letonija	Litvanija
Sodium chloride 7647-14-5	-	-	-	TWA: 5 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³

Biološki maksimalno dozvoljene koncentracije na radnom mestu

Ovaj proizvod u isporučenom stanju ne sadrži opasne materijale sa biološkim ograničenjima koja su utvrdila regulatorna tela za određeni region.

Posredni nivo bez efekta (DNEL) Nema dostupnih informacija.

**Predviđena Koncentracija na kojoj
Nema Efekta (PNEC)**

8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita**Oprema za ličnu zaštitu**

Zaštitna za oči/ lice Nije potrebna posebna zaštitna oprema.

Zaštita za kožu i telo Nije potrebna posebna zaštitna oprema.

Zaštita disajnih organa U normalnim uslovima upotrebe nije potrebna zaštitna oprema. Ako je prekoračena granična vrednost izloženosti ili je došlo do iritacije, može biti potrebna ventilacija i evakuacija.

Razmatranja opšte higijene Koristite u skladu sa dobrom praksom industrijske higijene i bezbednosti.

Kontrola izloženosti životne sredine Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva

9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

Agregatno stanje	Tečnost
Izgled	vodeni rastvor
Boja	bezbojno
Miris	Bez mirisa.
Prag mirisa	Nema dostupnih informacija

<u>Svojstvo</u>	<u>Vrednosti</u>	<u>Primerbe • Metoda</u>
Tačka topljenja / tačka mržnjenja	< 0 °C	
Početna temperatura ključanja i opseg ključanja	> 100 °C	
Zapaljivost	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Granica Zapaljivosti u Vazduhu		Nema poznatih

Gornje granice zapaljivosti i eksplozivnosti	Nema raspoloživih podataka	
Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti	Nema raspoloživih podataka	
Tačka paljenja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Temperatura samopaljenja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Temperatura razlaganja		Nema poznatih
pH	7.4	
pH (kao vodeni rastvor)	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Kinematička viskoznost	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Dinamički viskozitet	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Rastvorljivost u vodi	Meša se u vodi	Nema poznatih
Rastvorljivost(i)	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Koeficijent raspodele	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Napon pare	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Relativna gustina	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Gustina na veliko	Nema raspoloživih podataka	
Gustina tečnosti	Nema raspoloživih podataka	
Relativna gustina pare	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Karakteristike čestica		
Veličina čestice	Nema dostupnih informacija	
Raspodela veličine čestica	Nema dostupnih informacija	
9.2. Ostali podaci		

9.2.1. Informacije o kategorijama fizičke opasnosti

Nije primenljivo

9.2.2. Ostale sigurnosne karakteristike

Nema dostupnih informacija

POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost**10.1. Reaktivnost**

Reaktivnost Nema dostupnih informacija.

10.2. Hemijska stabilnost

Stabilnost Stabilan pod normalnim uslovima.

Podaci o eksploziji

Osetljivost na mehanički udar Nijedno.

Osetljivost na elektrostatičko pražnjenje Nijedno.

10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Mogućnost nastanka opasnih reakcija Nema pri normalnoj obradi.

10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Uslovi koje treba izbegavati Nema poznatih osnova za date informacije.

10.5. Nekompatibilni materijali

Nekompatibilni materijali Nema poznatih osnova za date informacije.

10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Opasni proizvodi razgradnje Nema poznatih osnova za date informacije.

POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci

11.1. Informacija o klasama opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Podaci o verovatnim putevima izlaganja

Informacije o Proizvodu

Udisanje	Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.
Kontakt sa očima	Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.
Kontakt sa kožom	Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.
Gutanje	Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.

Simptomi u vezi sa fizičkim, hemijskim i toksikološkim svojstvima

Simptomi	Nema dostupnih informacija.
----------	-----------------------------

Akutna toksičnost

Numeričke mere toksičnosti

Sledeće vrednosti su izračunate na osnovu poglavlja 3.1 GHS dokumenta

ATEmix (oralno)	19,231.30 mg/kg
ATEmix (dermalno)	493,096.60 mg/kg

Podaci o sastojcima

Hemijski naziv	Oralno LD50	Dermalno LD50	inhalacija LC50
Sodium chloride	= 3550 mg/kg (Rat)	> 10000 mg/kg (Rabbit)	> 42 mg/L (Rat) 1 h

Odloženi i neposredni efekti, kao i hronični efekti od kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

Korozija/iritacija kože	Nema dostupnih informacija.
-------------------------	-----------------------------

Teško oštećenje oka / iritacija oka	Nema dostupnih informacija.
-------------------------------------	-----------------------------

Senzibilizacija respiratornih organa ili kože	Nema dostupnih informacija.
---	-----------------------------

Mutagenost germinativnih ćelija	Nema dostupnih informacija.
---------------------------------	-----------------------------

Karcinogenost	Nema dostupnih informacija.
---------------	-----------------------------

Toksičnost po reprodukciju	Nema dostupnih informacija.
----------------------------	-----------------------------

STOT - jednokratna izloženost	Nema dostupnih informacija.
-------------------------------	-----------------------------

STOT - višekratna izloženost	Nema dostupnih informacija.
------------------------------	-----------------------------

Opasnost od aspiracije Nema dostupnih informacija.

11.2. Informacija o drugim opasnostima

11.2.1. Svojstva endokrinih disruptora

Svojstva endokrinih disruptora Nije primenljivo.

11.2.2. Ostali podaci

Ostali štetni efekti Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci

12.1. Toksičnost

Ekotoksičnost Uticaj ovog proizvoda na životnu sredinu nije u potpunosti istražen.

Hemijski naziv	Alge/vodene biljke	Riba	Toksičnost za mikroorganizme	Rakovi
Sodium chloride	-	LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: =12946mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: =7050mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)	-	EC50: =1000mg/L (48h, Daphnia magna) EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, Daphnia magna)

12.2. Perzistentnost i razgradljivost

Perzistentnost i razgradljivost Nema dostupnih informacija.

12.3. Potencijal bioakumulacije

Bioakumulacija Nema podataka za ovaj proizvod.

12.4. Mobilnost u zemljištu

Mobilnost u zemljištu Nema dostupnih informacija.

12.5. Rezultati PBT i vPvB procene

PBT i vPvB procena Nema dostupnih informacija.

Hemijski naziv	PBT i vPvB procena
Sodium chloride	Supstanca nije PBT/vPvB

12.6. Svojstva endokrinih disruptora

12.7. Ostali štetni efekti

Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 13: Odlaganje**13.1. Metode tretmana otpada**

Otpad od zaostataka Odlagati u skladu sa lokalnim propisima. Otpad odlagati u skladu sa zakonodavstvom o proizvoda/neupotrebljenih proizvoda zaštititi životne sredine.

Kontaminirano pakovanje Nemojte ponovo koristiti kontejnere.

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu**IATA**

14.1 UN broj ili ID broj	Nije regulisano
14.2 UN naziv za teret u transportu	Nije regulisano
14.3 Klasa/kalse opasnosti u transportu	Nije regulisano
14.4 Ambalažna grupa	Nije regulisano
14.5 Opasnost po životnu sredinu	Nije primenljivo
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika	
Specijalne Odredbe	Nijedno

IMDG

14.1 UN broj ili ID broj	Nije regulisano
14.2 UN naziv za teret u transportu	Nije regulisano
14.3 Klasa/kalse opasnosti u transportu	Nije regulisano
14.4 Ambalažna grupa	Nije regulisano
14.5 Opasnost po životnu sredinu	Nije primenljivo
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika	
Specijalne Odredbe	Nijedno
14.7 Pomorski transport u rasutom stanju prema IMO instrumentima	Nema dostupnih informacija

RID

14.1 UN broj ili ID broj	Nije regulisano
14.2 UN naziv za teret u transportu	Nije regulisano
14.3 Klasa/kalse opasnosti u transportu	Nije regulisano
14.4 Ambalažna grupa	Nije regulisano
14.5 Opasnost po životnu sredinu	Nije primenljivo
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika	
Specijalne Odredbe	Nijedno

ADR

14.1 UN broj ili ID broj	Nije regulisano
14.2 UN naziv za teret u transportu	Nije regulisano
14.3 Klasa/kalse opasnosti u transportu	Nije regulisano
14.4 Ambalažna grupa	Nije regulisano
14.5 Opasnost po životnu sredinu	Nije primenljivo
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika	
Specijalne Odredbe	Nijedno

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci**15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom vezano za supstancu ili smešu**

Nacionalni propisi**Francuska****Profesionalna Oboljenja (R-463-3, Francuska)**

Hemijski naziv	Francuski RG broj	Naslov
Sodium chloride 7647-14-5	RG 78	-

Evropska unija

Obratite pažnju na Direktivu //EC 98/24/EC o zaštiti zdravlja i bezbednosti radnika od opasnosti povezanih sa hemijskim sredstvima na radu.

Odobrenja i/ili ograničenja za upotrebu:

Ovaj proizvod ne sadrži supstance koje podležu odobravanju (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), Aneks XIV) Ovaj proizvod ne sadrži supstance koje podležu ograničavanju (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), Aneks XVII)

Perzistentne organske zagađujuće supstance

Nije primenljivo

Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590

Nije primenljivo

EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009/EC)

Hemijski naziv	EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009/EC)
Sodium chloride - 7647-14-5	Sredstvo za zaštitu postrojenja

Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br. 528/2012 (BPR)

Hemijski naziv	Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br. 528/2012 (BPR)
Sodium chloride - 7647-14-5	Vrsta proizvoda 1: biocidni proizvodi za ličnu higijenu ljudi

Međunarodni inventari

Kontaktirati snabdevača za status usaglašenosti sa inventarom

15.2. Procena bezbednosti hemikalije

Izveštaj o Hemijskoj Bezbednosti Nema dostupnih informacija

POGLAVLJE 16: Ostali podaci**Ključ ili legenda skraćenica i akronima korišćenih u listu sa bezbednosnim podacima****Legenda**

SVHC: Supstance sa veoma velikim rizikom za odobravanje:

Legenda Poglavlje 8: KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA

TWA	TWA (prosečna koncentracija uzoraka u jedinici vremena)	STEL	STEL (granica kratkotrajne izloženosti)
Gornji limit	Maksimalna granična vrednost	Sk*	Oznaka kože

Procedura klasifikacije	
Klasifikacija na osnovu propisa (EC) br. 1272/2008 [CLP]	Korišćen Metod
Akutna oralna toksičnost	Metoda izračunavanja

Akutna dermalna toksičnost	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - gas	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - isparenje	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - prašina/izmaglica	Metoda izračunavanja
Korozija/iritacija kože	Metoda izračunavanja
Teško oštećenje oka / iritacija oka	Metoda izračunavanja
Senzibilizacija respiratornih organa	Metoda izračunavanja
Senzibilizacija kože	Metoda izračunavanja
Mutagenost	Metoda izračunavanja
Karcinogenost	Metoda izračunavanja
Toksičnost po reprodukciju	Metoda izračunavanja
STOT - jednokratna izloženost	Metoda izračunavanja
STOT - višekratna izloženost	Metoda izračunavanja
Akutna toksičnost po vodene organizme	Metoda izračunavanja
Hronična toksičnost po vodene organizme	Metoda izračunavanja
Opasnost od aspiracije	Metoda izračunavanja
Ozon	Metoda izračunavanja

Upućivanje na osnovnu literaturu i izvore podataka korišćene za sastavljanje bezbednosnog lista.

Agencija za registar toksičnih supstanci i bolesti
 SAD, Baza podataka „ChemView“ Agencije za zaštitu životne sredine
 Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA)
 Evropska agencija za hemikalije (ECHA) Komisija za procenu rizika (ECHA_RAC)
 Evropska agencija za hemikalije (ECHA) (ECHA_API)
 Agencija za zaštitu životne sredine
 Uputstvo za nivo(e) akutne izloženosti (AEGL)
 SAD, Zakon Federalne agencije za zaštitu životne sredine o insekticidima, fungicidima i rodenticidima
 SAD, Agencija za zaštitu životne sredine, Hemikalije koje se proizvode u velikim količinama
 Časopis za istraživanje hrane (Food Research Journal)
 Baza podataka o opasnim supstancama
 Međunarodna jednoobrazna baza podataka o hemikalijama (IUCLID)
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)
 Australaska nacionalna šema za prijavljivanje i procenu industrijskih hemikalija (NICNAS)
 NIOSH (Nacionalni institut za bezbednost i zdravlje na radu)
 Nacionalna biblioteka lekova ChemID Plus (NLM CIP)
 Nacionalna Biblioteka Medicine
 SAD - Nacionalni toksikološki program (NTP)
 Hemijska klasifikacija i informativna baza podataka (CCID) Novog Zelanda
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, publikacije o životnoj sredini, zdravlju i bezbednosti na radu
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Program za hemikalije koje se proizvode u velikim količinama
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Komplet informativnih podataka sa skrininga
 Svetska zdravstvena organizacija

Izradio Bio-Rad Laboratories, Zdravlje i bezbednost životne sredine

Beleška o Reviziji Pregledane postojeće informacije i uneta manja ažuriranja.

Datum revizije 2025-01-21

List sa Bezbednosnim Podacima u skladu sa (EC) Br. 1907/2006 (REACH)

Izjava o ograničenju odgovornosti

Informacije pružene u ovom Listu Bezbednosnih Podataka su tačne na osnovu našeg saznanja, informacija i verovanja na dan njegove publikacije. Pružene informacije su namenjene samo kao smernice za bezbedno rukovanje, upotrebu, obradu, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba da se smatraju garancijom ili dokazom kvaliteta. Informacije se odnose samo na specifični materijal i možda nisu validne za taj materijal kada se on koristi u kombinaciji sa bilo kojim drugim materijalom ili u bilo kojem procesu osim ukoliko to nije precizirano u tekstu.

Kraj Lista Bezbednosnih Podataka

Datum revizije 2024-12-10

Revizija broj 3

POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

1.1. Identifikacija hemikalije

Naziv Proizvoda	R3 - Negative Control
Kataloški broj(evi)	5145B
Formular	Nije primenljivo
Čista supstanca/smeša	Smeša

1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Preporučena upotreba	Laboratorijske hemikalije
Ne preporučuju se upotrebe	Nema dostupnih informacija

1.3. Podaci o snabdevaču

Korporativno sedište	Proizvođač	Pravni subjekt / kontakt adresa
Bio-Rad Laboratories Inc. 1000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA 94547 USA <u>Za više informacija, kontaktirajte</u>	Bio-Rad Laboratories, Life Science Group 2000 Alfred Nobel Drive Hercules, California 94547 USA	Bio-Rad Hungary Futo utca 47-53. HU-1082 Budapest Magyarország

Tehnička služba	00800 00246 723 lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com
-----------------	--

1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Broj telefona za hitne slučajeve, 24 časova dnevno	011/3608440 CHEMTREC Srbija +44 20 3807 3798
--	---

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

2.1. Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija na osnovu propisa (EC)
br. 1272/2008 [CLP]

2.2. Elementi obeležavanja

Ova smeša nije klasifikovana kao opasna u skladu sa Uredbom (EZ) 1272/2008 [CLP]

Obaveštenja o opasnosti

Ova smeša nije klasifikovana kao opasna u skladu sa Uredbom (EZ) 1272/2008 [CLP]

2.3. Ostale opasnosti

Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 3: Sastav/Podaci o sastojcima**3.1 Podaci o sastojcima supstance**

Nije primenljivo

3.2 Podaci o sastojcima smeše

Proizvod ne sadrži supstance za koje se pri datim koncentracijama smatra da su opasne po zdravlje

Kompletan tekst H- i EUH-rečenica: vidite poglavlje 16

Procenjena vrednost akutne toksičnosti

Nema dostupnih informacija

Ovaj proizvod ne sadrži kandidate za supstance sa veoma velikim rizikom na koncentracijama $\geq 0,1\%$ (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), član 59)

POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći**4.1. Opis mera prve pomoći**

Udisanje	Izneti na svež vazduh.
Kontakt sa očima	Detaljno isprati oči sa dosta vode tokom najmanje 15 minuta, držeći podignutim donje i gornje kapke. Posavetovati se sa lekarom.
Kontakt sa kožom	Kožu oprati sapunom i vodom. U slučaju iritacije kože ili alergijskih reakcija posetiti lekara.
Gutanje	Isprati usta.

4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Simptomi Nema dostupnih informacija.

4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Napomena lekarima Tretirajte simptomatski.

POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara**5.1. Sredstva za gašenje požara**

Odgovarajuća sredstva za gašenje požara Koristite mere gašenja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

Veliki požar PAŽNJA: korišćenje raspršene voda za gašenje požara može biti neefikasno.

Nedgovarajuća sredstva za gašenje požara Iscurili materijal ne razbacivati vodenim mlazevima visokog pritiska.

5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Posebne opasnosti koje nastaju od hemikalije Nema dostupnih informacija.

5.3. Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema i mere predostrožnosti za vatrogasce

Lica koja učestvuju u gašenju požara treba da nose nezavisni aparat za disanje i potpuni zaštitni pribor. Koristite ličnu zaštitnu opremu.

POGLAVLJE 6: Mere u slučaju hemijskog udesa

6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Mere predostrožnosti lične zaštite Obezbedite adekvatnu ventilaciju.

Za lica koja učestvuju u odgovoru na **Koristiti ličnu zaštitnu opremu** preporučenu u poglavlju 8. udes

6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu Za dodatne ekološke podatke videti poglavlje 12.

6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Metode za ograničenje emisije Sprečite dalje curenje ili isticanje ako se to može bezbedno učiniti.

Metode čišćenja Pokupite mehanički, stavljajući u odgovarajuće kontejnere za odlaganje.

Prevenција Sekundarnih Opasnosti Detaljno očistiti kontaminirane predmete i površine pridržavajući se propisa o životnoj sredini.

6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Upućivanje na druga poglavlja Za više informacija vidite poglavlje 8. Za više informacija vidite poglavlje 13.

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje

7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Savet za bezbedno rukovanje Obezbedite adekvatnu ventilaciju.

Razmatranja opšte higijene Koristite u skladu sa dobrom praksom industrijske higijene i bezbednosti.

7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Uslovi Skladištenja Čuvajte u skladu sa uputstvima za proizvod i uputstvima na etiketi.

7.3. Posebni načini korišćenja

Metode upravljanja rizikom (RMM) Zahtevane informacije sadržane su u ovom bezbednosnom listu.

POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti i lična zaštita

8.1. Parametri kontrole izloženosti

Granice Izloženosti Ovaj proizvod, u dostavljenom obliku, ne sadrži bilo kakve opasne materijale koji imaju ograničenja izlaganja na radnom mestu ustanovljena od strane regulatornih tela datog regiona.

Biološki maksimalno dozvoljene koncentracije na radnom mestu

Ovaj proizvod u isporučenom stanju ne sadrži opasne materijale sa biološkim ograničenjima koja su utvrdila regulatorna tela za određeni region.

Posredni nivo bez efekta (DNEL) Nema dostupnih informacija.

**Predviđena Koncentracija na kojoj
Nema Efekta (PNEC)**

8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita**Oprema za ličnu zaštitu**

Zaštitna za oči/ lice Nije potrebna posebna zaštitna oprema.

Zaštita za kožu i telo Nije potrebna posebna zaštitna oprema.

Zaštita disajnih organa U normalnim uslovima upotrebe nije potrebna zaštitna oprema. Ako je prekoračena granična vrednost izloženosti ili je došlo do iritacije, može biti potrebna ventilacija i evakuacija.

Razmatranja opšte higijene Koristite u skladu sa dobrom praksom industrijske higijene i bezbednosti.

Kontrola izloženosti životne sredine Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva**9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije**

Agregatno stanje	Tečnost
Izgled	vodeni rastvor
Boja	belo
Miris	Bez mirisa.
Prag mirisa	Nema dostupnih informacija

<u>Svojstvo</u>	<u>Vrednosti</u>	<u>Primedbe • Metoda</u>
Tačka topljenja / tačka mržnjenja	0 °C	
Početna temperatura ključanja i opseg ključanja	100 °C	
Zapaljivost	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Granica Zapaljivosti u Vazduhu		Nema poznatih
Gornje granice zapaljivosti i eksplozivnosti	Nema raspoloživih podataka	
Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti	Nema raspoloživih podataka	
Tačka paljenja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Temperatura samopaljenja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Temperatura razlaganja		Nema poznatih
pH	7.4	
pH (kao vodeni rastvor)	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Kinematička viskoznost	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Dinamički viskozitet	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Rastvorljivost u vodi	Meša se u vodi	
Rastvorljivost(i)	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Koeficijent raspodele	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Napon pare	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Relativna gustina	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih

Gustina na veliko	Nema raspoloživih podataka	
Gustina tečnosti	Nema raspoloživih podataka	
Relativna gustina pare	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Karakteristike čestica		
Veličina čestice	Nema dostupnih informacija	
Raspodela veličine čestica	Nema dostupnih informacija	
9.2. Ostali podaci		

9.2.1. Informacije o kategorijama fizičke opasnosti

Nije primenljivo

9.2.2. Ostale sigurnosne karakteristike

Nema dostupnih informacija

POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost**10.1. Reaktivnost**

Reaktivnost	Nema dostupnih informacija.
-------------	-----------------------------

10.2. Hemijska stabilnost

Stabilnost	Stabilan pod normalnim uslovima.
------------	----------------------------------

Podaci o eksploziji

Osetljivost na mehanički udar	Nijedno.
-------------------------------	----------

Osetljivost na elektrostatičko pražnjenje	Nijedno.
---	----------

10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Mogućnost nastanka opasnih reakcija	Nema pri normalnoj obradi.
-------------------------------------	----------------------------

10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Uslovi koje treba izbegavati	Nema poznatih osnova za date informacije.
------------------------------	---

10.5. Nekompatibilni materijali

Nekompatibilni materijali	Nema poznatih osnova za date informacije.
---------------------------	---

10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Opasni proizvodi razgradnje	Nema poznatih osnova za date informacije.
-----------------------------	---

POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci**11.1. Informacija o klasama opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Podaci o verovatnim putevima izlaganja****Informacije o Proizvodu**

Udisanje	Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.
----------	--

Kontakt sa očima	Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.
------------------	--

Kontakt sa kožom	Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.
------------------	--

Gutanje	Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.
---------	--

Simptomi u vezi sa fizičkim, hemijskim i toksikološkim svojstvima

Simptomi Nema dostupnih informacija.

Akutna toksičnost

Numeričke mere toksičnosti

Odloženi i neposredni efekti, kao i hronični efekti od kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

Korozija/iritacija kože Nema dostupnih informacija.

Teško oštećenje oka / iritacija oka Nema dostupnih informacija.

Senzibilizacija respiratornih organa ili kože Nema dostupnih informacija.

Mutagenost germinativnih ćelija Nema dostupnih informacija.

Karcinogenost Nema dostupnih informacija.

Toksičnost po reprodukciju Nema dostupnih informacija.

STOT - jednokratna izloženost Nema dostupnih informacija.

STOT - višekratna izloženost Nema dostupnih informacija.

Opasnost od aspiracije Nema dostupnih informacija.

11.2. Informacija o drugim opasnostima**11.2.1. Svojstva endokrinih disruptora**

Svojstva endokrinih disruptora Nije primenljivo.

11.2.2. Ostali podaci

Ostali štetni efekti Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci**12.1. Toksičnost**

Ekotoksičnost Uticaj ovog proizvoda na životnu sredinu nije u potpunosti istražen.

12.2. Perzistentnost i razgradljivost

Perzistentnost i razgradljivost Nema dostupnih informacija.

12.3. Potencijal bioakumulacije

Bioakumulacija Nema podataka za ovaj proizvod.

12.4. Mobilnost u zemljištu

Mobilnost u zemljištu Nema dostupnih informacija.

12.5. Rezultati PBT i vPvB procene

PBT i vPvB procena Nema dostupnih informacija.

12.6. Svojstva endokrinih disruptora**12.7. Ostali štetni efekti**

Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 13: Odlaganje

13.1. Metode tretmana otpada

Otpad od zaostataka Odlagati u skladu sa lokalnim propisima. Otpad odlagati u skladu sa zakonodavstvom o proizvodima/neupotrebljenih proizvoda zaštititi životne sredine.

Kontaminirano pakovanje Nemojte ponovo koristiti kontejnere.

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu

IATA

14.1 UN broj ili ID broj Nije regulisano

14.2 UN naziv za teret u transportu Nije regulisano

14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu Nije regulisano

14.4 Ambalažna grupa Nije regulisano

14.5 Opasnost po životnu sredinu Nije primenljivo

14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika

Specijalne Odredbe Nijedno

IMDG

14.1 UN broj ili ID broj Nije regulisano

14.2 UN naziv za teret u transportu Nije regulisano

14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu Nije regulisano

14.4 Ambalažna grupa Nije regulisano

14.5 Opasnost po životnu sredinu Nije primenljivo

14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika

Specijalne Odredbe Nijedno

14.7 Pomorski transport u rasutom stanju prema IMO instrumentima Nema dostupnih informacija

RID

14.1 UN broj ili ID broj Nije regulisano

14.2 UN naziv za teret u transportu Nije regulisano

14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu Nije regulisano

14.4 Ambalažna grupa	Nije regulisano
14.5 Opasnost po životnu sredinu	Nije primenljivo
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika	
Specijalne Odredbe	Nijedno

ADR

14.1 UN broj ili ID broj	Nije regulisano
14.2 UN naziv za teret u transportu	Nije regulisano
14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu	Nije regulisano
14.4 Ambalažna grupa	Nije regulisano
14.5 Opasnost po životnu sredinu	Nije primenljivo
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika	
Specijalne Odredbe	Nijedno

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci**15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom vezano za supstancu ili smešu****Evropska unija**

Obratite pažnju na Direktivu //EC 98/24/EC o zaštiti zdravlja i bezbednosti radnika od opasnosti povezanih sa hemijskim sredstvima na radu.

Odobrenja i/ili ograničenja za upotrebu:

Ovaj proizvod ne sadrži supstance koje podležu odobravanju (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), Aneks XIV) Ovaj proizvod ne sadrži supstance koje podležu ograničavanju (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), Aneks XVII)

Perzistentne organske zagađujuće supstance

Nije primenljivo

Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590

Nije primenljivo

Međunarodni inventari

Kontaktirati snabdevača za status usaglašenosti sa inventarom

15.2. Procena bezbednosti hemikalije

Izveštaj o Hemijskoj Bezbednosti Nema dostupnih informacija

POGLAVLJE 16: Ostali podaci**Ključ ili legenda skraćenica i akronima korišćenih u listu sa bezbednosnim podacima****Legenda**

SVHC: Supstance sa veoma velikim rizikom za odobravanje:

Legenda Poglavlje 8: KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA

TWA	TWA (prosečna koncentracija uzoraka u jedinici vremena)	STEL	STEL (granica kratkotrajne izloženosti)
Gornji limit	Maksimalna granična vrednost	Sk*	Oznaka kože

Procedura klasifikacije	
Klasifikacija na osnovu propisa (EC) br. 1272/2008 [CLP]	Korišćen Metod
Akutna oralna toksičnost	Metoda izračunavanja
Akutna dermalna toksičnost	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - gas	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - isparenje	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - prašina/izmaglica	Metoda izračunavanja
Korozija/iritacija kože	Metoda izračunavanja
Teško oštećenje oka / iritacija oka	Metoda izračunavanja
Senzibilizacija respiratornih organa	Metoda izračunavanja
Senzibilizacija kože	Metoda izračunavanja
Mutagenost	Metoda izračunavanja
Karcinogenost	Metoda izračunavanja
Toksičnost po reprodukciju	Metoda izračunavanja
STOT - jednokratna izloženost	Metoda izračunavanja
STOT - višekratna izloženost	Metoda izračunavanja
Akutna toksičnost po vodene organizme	Metoda izračunavanja
Hronična toksičnost po vodene organizme	Metoda izračunavanja
Opasnost od aspiracije	Metoda izračunavanja
Ozon	Metoda izračunavanja

Upućivanje na osnovnu literaturu i izvore podataka korišćene za sastavljanje bezbednosnog lista.

Agencija za registar toksičnih supstanci i bolesti
 SAD, Baza podataka „ChemView“ Agencije za zaštitu životne sredine
 Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA)
 Evropska agencija za hemikalije (ECHA) Komisija za procenu rizika (ECHA_RAC)
 Evropska agencija za hemikalije (ECHA) (ECHA_API)
 Agencija za zaštitu životne sredine
 Uputstvo za nivo(e) akutne izloženosti (AEGL)
 SAD, Zakon Federalne agencije za zaštitu životne sredine o insekticidima, fungicidima i rodenticidima
 SAD, Agencija za zaštitu životne sredine, Hemikalije koje se proizvode u velikim količinama
 Časopis za istraživanje hrane (Food Research Journal)
 Baza podataka o opasnim supstancama
 Međunarodna jednoobrazna baza podataka o hemikalijama (IUCLID)
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)
 Australaska nacionalna šema za prijavljivanje i procenu industrijskih hemikalija (NICNAS)
 NIOSH (Nacionalni institut za bezbednost i zdravlje na radu)
 Nacionalna biblioteka lekova ChemID Plus (NLM CIP)
 Nacionalna Biblioteka Medicine
 SAD - Nacionalni toksikološki program (NTP)
 Hemijska klasifikacija i informativna baza podataka (CCID) Novog Zelanda
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, publikacije o životnoj sredini, zdravlju i bezbednosti na radu
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Program za hemikalije koje se proizvode u velikim količinama
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Komplet informativnih podataka sa skrininga
 Svetska zdravstvena organizacija

Izradio Bio-Rad Laboratories, Zdravlje i bezbednost životne sredine

Beleška o Reviziji Pregledane postojeće informacije i uneta manja ažuriranja.

Datum revizije 2024-12-10

List sa Bezbednosnim Podacima u skladu sa (EC) Br. 1907/2006 (REACH)

Izjava o ograničenju odgovornosti

Informacije pružene u ovom Listu Bezbednosnih Podataka su tačne na osnovu našeg saznanja, informacija i verovanja na dan njegove publikacije. Pružene informacije su namenjene samo kao smernice za bezbedno rukovanje, upotrebu, obradu, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba da se smatraju garancijom ili dokazom kvaliteta. Informacije se odnose samo na specifični materijal i možda nisu validne za taj materijal kada se on koristi u kombinaciji sa

bilo kojim drugim materijalom ili u bilo kojem procesu osim ukoliko to nije precizirano u tekstu.

Kraj Lista Bezbednosnih Podataka

Datum revizije 2024-12-11

Revizija broj 2

POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

1.1. Identifikacija hemikalije

Naziv Proizvoda	R4 - Positive Control
Kataloški broj(evi)	5145C
Formular	Nije primenljivo
Čista supstanca/smeša	Smeša

1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Preporučena upotreba	Laboratorijske hemikalije
Ne preporučuju se upotrebe	Nema dostupnih informacija

1.3. Podaci o snabdevaču

Korporativno sedište	Proizvođač	Pravni subjekt / kontakt adresa
Bio-Rad Laboratories Inc. 1000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA 94547 USA <u>Za više informacija, kontaktirajte</u>	Bio-Rad Laboratories, Life Science Group 2000 Alfred Nobel Drive Hercules, California 94547 USA	Bio-Rad Hungary Futo utca 47-53. HU-1082 Budapest Magyarország

Tehnička služba	00800 00246 723 lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com
-----------------	--

1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Broj telefona za hitne slučajeve, 24 časova dnevno	011/3608440 CHEMTREC Srbija +44 20 3807 3798
--	---

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

2.1. Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija na osnovu propisa (EC)
br. 1272/2008 [CLP]

2.2. Elementi obeležavanja

Ova smeša nije klasifikovana kao opasna u skladu sa Uredbom (EZ) 1272/2008 [CLP]

Obaveštenja o opasnosti

Ova smeša nije klasifikovana kao opasna u skladu sa Uredbom (EZ) 1272/2008 [CLP]

EUH208 Sadrži 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixture with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone Može da izazove alergijsku reakciju.

2.3. Ostale opasnosti

Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 3: Sastav/Podaci o sastojcima

3.1 Podaci o sastojcima supstance

Nije primenljivo

3.2 Podaci o sastojcima smeše

Hemijski naziv	Težina - %	REACH registracioni broj	EC br. (EU indeks broj)	Klasifikacija na osnovu propisa (EC) br. 1272/2008 [CLP]	Specifično ograničenje koncentracije (SCL)	M-Faktor	M-faktor (dugotrajno)
Sodium chloride 7647-14-5	10 - 20	Nije raspoloživo	231-598-3	Nije klasifikovano	-	-	-

Kompletan tekst H- i EUH-rečenica: vidite poglavlje 16

Procenjena vrednost akutne toksičnosti

Ako podaci LD50/LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje procene akutne toksičnosti (ATEmix) radi klasifikovanja smeše na osnovu njenih komponenata, koristi se odgovarajuća konverzijska vrednost iz Priloga I, Tabele 3.1.2 CLP-a

Hemijski naziv	Oralno LD50 mg/kg	Dermalno LD50 mg/kg	Udisanje LC50 - 4 sata - prašina/izmaglica - mg/l	Udisanje LC50 - 4 sata - isparenje - mg/l	Udisanje LC50 - 4 sata - gas - ppm
Sodium chloride 7647-14-5	3550	10000	Nema raspoloživih podataka	Nema raspoloživih podataka	Nema raspoloživih podataka

Ovaj proizvod ne sadrži kandidate za supstance sa veoma velikim rizikom na koncentracijama $\geq 0,1\%$ (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), član 59)

POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći

4.1. Opis mera prve pomoći

Udisanje	Izneti na svež vazduh.
Kontakt sa očima	Detaljno isprati oči sa dosta vode tokom najmanje 15 minuta, držeći podignutim donje i gornje kapke. Posavetovati se sa lekarom.
Kontakt sa kožom	Kožu oprati sapunom i vodom. U slučaju iritacije kože ili alergijskih reakcija posetiti lekara.
Gutanje	Isprati usta.

4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Simptomi Nema dostupnih informacija.

4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Napomena lekarima Tretirajte simptomatski.

POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara

5.1. Sredstva za gašenje požara

Odgovarajuća sredstva za gašenje požara Koristite mere gašenja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

Veliki požar

PAŽNJA: korišćenje raspršene voda za gašenje požara može biti neefikasno.

Nedgovarajuća sredstva za gašenje požara Iscurili materijal ne razbacivati vodenim mlazovima visokog pritiska.

5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Posebne opasnosti koje nastaju od hemikalije Nema dostupnih informacija.

5.3. Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema i mere predostrožnosti za vatrogasce Lica koja učestvuju u gašenju požara treba da nose nezavisni aparat za disanje i potpuni zaštitni pribor. Koristite ličnu zaštitnu opremu.

POGLAVLJE 6: Mere u slučaju hemijskog udesa

6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Mere predostrožnosti lične zaštite Obezbedite adekvatnu ventilaciju.

Za lica koja učestvuju u odgovoru na udes Koristiti ličnu zaštitnu opremu preporučenu u poglavlju 8.

6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu Za dodatne ekološke podatke videti poglavlje 12.

6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Metode za ograničenje emisije Sprečite dalje curenje ili isticanje ako se to može bezbedno učiniti.

Metode čišćenja Pokupite mehanički, stavljajući u odgovarajuće kontejnere za odlaganje.

Prevenција Sekundarnih Opasnosti Detaljno očistiti kontaminirane predmete i površine pridržavajući se propisa o životnoj sredini.

6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Upućivanje na druga poglavlja Za više informacija vidite poglavlje 8. Za više informacija vidite poglavlje 13.

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje

7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Savet za bezbedno rukovanje Obezbedite adekvatnu ventilaciju.

Razmatranja opšte higijene Koristite u skladu sa dobrom praksom industrijske higijene i bezbednosti.

7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Uslovi Skladištenja Čuvajte u skladu sa uputstvima za proizvod i uputstvima na etiketi.

7.3. Posebni načini korišćenja

Metode upravljanja rizikom (RMM) Zahtevane informacije sadržane su u ovom bezbednosnom listu.

POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti i lična zaštita

8.1. Parametri kontrole izloženosti

Granice izloženosti

Hemijski naziv	Irska	Italija MDLPS	Italija AIDII	Letonija	Litvanija
Sodium chloride 7647-14-5	-	-	-	TWA: 5 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³

Biološki maksimalno dozvoljene koncentracije na radnom mestu

Ovaj proizvod u isporučenom stanju ne sadrži opasne materijale sa biološkim ograničenjima koja su utvrdila regulatorna tela za određeni region.

Posredni nivo bez efekta (DNEL) Nema dostupnih informacija.

Predviđena Koncentracija na kojoj
Nema Efekta (PNEC)

8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita

Oprema za ličnu zaštitu

Zaštitna za oči/ lice Nije potrebna posebna zaštitna oprema.

Zaštita za kožu i telo Nije potrebna posebna zaštitna oprema.

Zaštita disajnih organa U normalnim uslovima upotrebe nije potrebna zaštitna oprema. Ako je prekoračena granična vrednost izloženosti ili je došlo do iritacije, može biti potrebna ventilacija i evakuacija.

Razmatranja opšte higijene Koristite u skladu sa dobrom praksom industrijske higijene i bezbednosti.

Kontrola izloženosti životne sredine Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva

9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

Agregatno stanje	Čvrsto telo
Izgled	prah ili kolač, liofilizovani
Boja	belo
Miris	Bez mirisa.
Prag mirisa	Nema dostupnih informacija

Svojstvo	Vrednosti	Primerbe • Metoda
Tačka topljenja / tačka mržnjenja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Početna temperatura ključanja i opseg ključanja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Zapaljivost	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Granica Zapaljivosti u Vazduhu		Nema poznatih

Gornje granice zapaljivosti i eksplozivnosti	Nema raspoloživih podataka	
Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti	Nema raspoloživih podataka	
Tačka paljenja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Temperatura samopaljenja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Temperatura razlaganja		Nema poznatih
pH	7.4	
pH (kao vodeni rastvor)	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Kinematička viskoznost	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Dinamički viskozitet	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Rastvorljivost u vodi	Rastvorljivo u vodi	Nema poznatih
Rastvorljivost(i)	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Koeficijent raspodele	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Napon pare	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Relativna gustina	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Gustina na veliko	Nema raspoloživih podataka	
Gustina tečnosti	Nema raspoloživih podataka	
Relativna gustina pare	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Karakteristike čestica		
Veličina čestice	Nema dostupnih informacija	
Raspodela veličine čestica	Nema dostupnih informacija	
9.2. Ostali podaci		

9.2.1. Informacije o kategorijama fizičke opasnosti

Nije primenljivo

9.2.2. Ostale sigurnosne karakteristike

Nema dostupnih informacija

POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost**10.1. Reaktivnost**

Reaktivnost Nema dostupnih informacija.

10.2. Hemijska stabilnost

Stabilnost Stabilan pod normalnim uslovima.

Podaci o eksploziji

Osetljivost na mehanički udar Nijedno.

Osetljivost na elektrostatičko pražnjenje Nijedno.

10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Mogućnost nastanka opasnih reakcija Nema pri normalnoj obradi.

10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Uslovi koje treba izbegavati Nema poznatih osnova za date informacije.

10.5. Nekompatibilni materijali

Nekompatibilni materijali Nema poznatih osnova za date informacije.

10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Opasni proizvodi razgradnje Nema poznatih osnova za date informacije.

POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci

11.1. Informacija o klasama opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Podaci o verovatnim putevima izlaganja

Informacije o Proizvodu

Udisanje	Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.
Kontakt sa očima	Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.
Kontakt sa kožom	Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.
Gutanje	Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.

Simptomi u vezi sa fizičkim, hemijskim i toksikološkim svojstvima

Simptomi	Nema dostupnih informacija.
----------	-----------------------------

Akutna toksičnost

Numeričke mere toksičnosti

Sledeće vrednosti su izračunate na osnovu poglavlja 3.1 GHS dokumenta

ATEmix (oralno) 8,878.40 mg/kg

Podaci o sastojcima

Hemijski naziv	Oralno LD50	Dermalno LD50	inhalacija LC50
Sodium chloride	= 3550 mg/kg (Rat)	> 10000 mg/kg (Rabbit)	> 42 mg/L (Rat) 1 h

Odloženi i neposredni efekti,kao i hronični efekti od kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

Korozija/iritacija kože	Nema dostupnih informacija.
-------------------------	-----------------------------

Teško oštećenje oka / iritacija oka	Nema dostupnih informacija.
-------------------------------------	-----------------------------

Senzibilizacija respiratornih organa ili kože	Nema dostupnih informacija.
---	-----------------------------

Mutagenost germinativnih ćelija	Nema dostupnih informacija.
---------------------------------	-----------------------------

Karcinogenost	Nema dostupnih informacija.
---------------	-----------------------------

Toksičnost po reprodukciju	Nema dostupnih informacija.
----------------------------	-----------------------------

STOT - jednokratna izloženost	Nema dostupnih informacija.
-------------------------------	-----------------------------

STOT - višekratna izloženost	Nema dostupnih informacija.
------------------------------	-----------------------------

Opasnost od aspiracije	Nema dostupnih informacija.
------------------------	-----------------------------

11.2. Informacija o drugim opasnostima**11.2.1. Svojstva endokrinih disruptora**

Svojstva endokrinih disruptora Nije primenljivo.

11.2.2. Ostali podaci

Ostali štetni efekti Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci**12.1. Toksičnost**

Ekotoksičnost Uticaj ovog proizvoda na životnu sredinu nije u potpunosti istražen.

Hemijski naziv	Alge/vodene biljke	Riba	Toksičnost za mikroorganizme	Rakovi
Sodium chloride	-	LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: =12946mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: =7050mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)	-	EC50: =1000mg/L (48h, Daphnia magna) EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, Daphnia magna)

12.2. Perzistentnost i razgradljivost

Perzistentnost i razgradljivost Nema dostupnih informacija.

12.3. Potencijal bioakumulacije

Bioakumulacija Nema podataka za ovaj proizvod.

12.4. Mobilnost u zemljištu

Mobilnost u zemljištu Nema dostupnih informacija.

12.5. Rezultati PBT i vPvB procene

PBT i vPvB procena Nema dostupnih informacija.

Hemijski naziv	PBT i vPvB procena
Sodium chloride	Supstanca nije PBT/vPvB

12.6. Svojstva endokrinih disruptora**12.7. Ostali štetni efekti**

Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 13: Odlaganje

13.1. Metode tretmana otpada

Otpad od zaostataka Odlagati u skladu sa lokalnim propisima. Otpad odlagati u skladu sa zakonodavstvom o proizvodima/neupotrebljenih proizvodazaštiti životne sredine.

Kontaminirano pakovanje Nemojte ponovo koristiti kontejnere.

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu

IATA

14.1 UN broj ili ID broj	Nije regulisano
14.2 UN naziv za teret u transportu	Nije regulisano
14.3 Klasa/kalse opasnosti u transportu	Nije regulisano
14.4 Ambalažna grupa	Nije regulisano
14.5 Opasnost po životnu sredinu	Nije primenljivo
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika	
Specijalne Odredbe	Nijedno

IMDG

14.1 UN broj ili ID broj	Nije regulisano
14.2 UN naziv za teret u transportu	Nije regulisano
14.3 Klasa/kalse opasnosti u transportu	Nije regulisano
14.4 Ambalažna grupa	Nije regulisano
14.5 Opasnost po životnu sredinu	Nije primenljivo
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika	
Specijalne Odredbe	Nijedno
14.7 Pomorski transport u rasutom stanju prema IMO instrumentima	Nema dostupnih informacija

RID

14.1 UN broj ili ID broj	Nije regulisano
14.2 UN naziv za teret u transportu	Nije regulisano
14.3 Klasa/kalse opasnosti u transportu	Nije regulisano
14.4 Ambalažna grupa	Nije regulisano
14.5 Opasnost po životnu sredinu	Nije primenljivo
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika	
Specijalne Odredbe	Nijedno

ADR

14.1 UN broj ili ID broj	Nije regulisano
14.2 UN naziv za teret u transportu	Nije regulisano
14.3 Klasa/kalse opasnosti u transportu	Nije regulisano
14.4 Ambalažna grupa	Nije regulisano
14.5 Opasnost po životnu sredinu	Nije primenljivo
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika	
Specijalne Odredbe	Nijedno

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci

15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom vezano za supstancu ili smešu

Nacionalni propisi**Francuska****Profesionalna Oboljenja (R-463-3, Francuska)**

Hemijski naziv	Francuski RG broj	Naslov
Sodium chloride 7647-14-5	RG 78	-

Evropska unija

Obratite pažnju na Direktivu //EC 98/24/EC o zaštiti zdravlja i bezbednosti radnika od opasnosti povezanih sa hemijskim sredstvima na radu.

Odobrenja i/ili ograničenja za upotrebu:

Ovaj proizvod ne sadrži supstance koje podležu odobravanju (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), Aneks XIV) Ovaj proizvod ne sadrži supstance koje podležu ograničavanju (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), Aneks XVII)

Perzistentne organske zagađujuće supstance

Nije primenljivo

Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590

Nije primenljivo

EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009/EC)

Hemijski naziv	EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009/EC)
Sodium chloride - 7647-14-5	Sredstvo za zaštitu postrojenja

Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br. 528/2012 (BPR)

Hemijski naziv	Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br. 528/2012 (BPR)
Sodium chloride - 7647-14-5	Vrsta proizvoda 1: biocidni proizvodi za ličnu higijenu ljudi

Međunarodni inventari

Kontaktirati snabdevača za status usaglašenosti sa inventarom

15.2. Procena bezbednosti hemikalije

Izveštaj o Hemijskoj Bezbednosti Nema dostupnih informacija

POGLAVLJE 16: Ostali podaci**Ključ ili legenda skraćenica i akronima korišćenih u listu sa bezbednosnim podacima****Legenda**

SVHC: Supstance sa veoma velikim rizikom za odobravanje:

Legenda Poglavlje 8: KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA

TWA	TWA (prosečna koncentracija uzoraka u jedinici vremena)	STEL	STEL (granica kratkotrajne izloženosti)
Gornji limit	Maksimalna granična vrednost	Sk*	Oznaka kože

Procedura klasifikacije	
Klasifikacija na osnovu propisa (EC) br. 1272/2008 [CLP]	Korišćen Metod
Akutna oralna toksičnost	Metoda izračunavanja
Akutna dermalna toksičnost	Metoda izračunavanja

Akutna inhalaciona toksičnost - gas	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - isparenje	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - prašina/izmaglica	Metoda izračunavanja
Korozija/iritacija kože	Metoda izračunavanja
Teško oštećenje oka / iritacija oka	Metoda izračunavanja
Senzibilizacija respiratornih organa	Metoda izračunavanja
Senzibilizacija kože	Metoda izračunavanja
Mutagenost	Metoda izračunavanja
Karcinogenost	Metoda izračunavanja
Toksičnost po reprodukciju	Metoda izračunavanja
STOT - jednokratna izloženost	Metoda izračunavanja
STOT - višekratna izloženost	Metoda izračunavanja
Akutna toksičnost po vodene organizme	Metoda izračunavanja
Hronična toksičnost po vodene organizme	Metoda izračunavanja
Opasnost od aspiracije	Metoda izračunavanja
Ozon	Metoda izračunavanja

Upućivanje na osnovnu literaturu i izvore podataka korišćene za sastavljanje bezbednosnog lista.

Agencija za registar toksičnih supstanci i bolesti
 SAD, Baza podataka „ChemView“ Agencije za zaštitu životne sredine
 Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA)
 Evropska agencija za hemikalije (ECHA) Komisija za procenu rizika (ECHA_RAC)
 Evropska agencija za hemikalije (ECHA) (ECHA_API)
 Agencija za zaštitu životne sredine
 Uputstvo za nivo(e) akutne izloženosti (AEGL)
 SAD, Zakon Federalne agencije za zaštitu životne sredine o insekticidima, fungicidima i rodenticidima
 SAD, Agencija za zaštitu životne sredine, Hemikalije koje se proizvode u velikim količinama
 Časopis za istraživanje hrane (Food Research Journal)
 Baza podataka o opasnim supstancama
 Međunarodna jednoobrazna baza podataka o hemikalijama (IUCLID)
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)
 Australska nacionalna šema za prijavljivanje i procenu industrijskih hemikalija (NICNAS)
 NIOSH (Nacionalni institut za bezbednost i zdravlje na radu)
 Nacionalna biblioteka lekova ChemID Plus (NLM CIP)
 Nacionalna Biblioteka Medicine
 SAD - Nacionalni toksikološki program (NTP)
 Hemijska klasifikacija i informativna baza podataka (CCID) Novog Zelanda
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, publikacije o životnoj sredini, zdravlju i bezbednosti na radu
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Program za hemikalije koje se proizvode u velikim količinama
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Komplet informativnih podataka sa skrininga
 Svetska zdravstvena organizacija

Izradio Bio-Rad Laboratories, Zdravlje i bezbednost životne sredine

Beleška o Reviziji Pregledane postojeće informacije i uneta manja ažuriranja.

Datum revizije 2024-12-11

List sa Bezbednosnim Podacima u skladu sa (EC) Br. 1907/2006 (REACH)

Izjava o ograničenju odgovornosti

Informacije pružene u ovom Listu Bezbednosnih Podataka su tačne na osnovu našeg saznanja, informacija i verovanja na dan njegove publikacije. Pružene informacije su namenjene samo kao smernice za bezbedno rukovanje, upotrebu, obradu, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba da se smatraju garancijom ili dokazom kvaliteta. Informacije se odnose samo na specifični materijal i možda nisu validne za taj materijal kada se on koristi u kombinaciji sa bilo kojim drugim materijalom ili u bilo kojem procesu osim ukoliko to nije precizirano u tekstu.

Kraj Lista Bezbednosnih Podataka

Datum revizije 2024-12-11

Revizija broj 2

POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

1.1. Identifikacija hemikalije

Naziv Proizvoda	R6 - Sample Diluent
Kataloški broj(evi)	5145D
Formular	Nije primenljivo
Čista supstanca/smeša	Smeša

1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Preporučena upotreba	Laboratorijske hemikalije
Ne preporučuju se upotrebe	Nema dostupnih informacija

1.3. Podaci o snabdevaču

Korporativno sedište	Proizvođač	Pravni subjekt / kontakt adresa
Bio-Rad Laboratories Inc. 1000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA 94547 USA <u>Za više informacija, kontaktirajte</u>	Bio-Rad Laboratories, Life Science Group 2000 Alfred Nobel Drive Hercules, California 94547 USA	Bio-Rad Hungary Futo utca 47-53. HU-1082 Budapest Magyarország

Tehnička služba	00800 00246 723 lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com
-----------------	--

1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Broj telefona za hitne slučajeve, 24 časova dnevno	011/3608440 CHEMTREC Srbija +44 20 3807 3798
--	---

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

2.1. Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija na osnovu propisa (EC)
br. 1272/2008 [CLP]

2.2. Elementi obeležavanja

Ova smeša nije klasifikovana kao opasna u skladu sa Uredbom (EZ) 1272/2008 [CLP]

Obaveštenja o opasnosti

Ova smeša nije klasifikovana kao opasna u skladu sa Uredbom (EZ) 1272/2008 [CLP]

2.3. Ostale opasnosti

Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 3: Sastav/Podaci o sastojcima**3.1 Podaci o sastojcima supstance**

Nije primenljivo

3.2 Podaci o sastojcima smeše

Proizvod ne sadrži supstance za koje se pri datim koncentracijama smatra da su opasne po zdravlje

Kompletan tekst H- i EUH-rečenica: vidite poglavlje 16

Procenjena vrednost akutne toksičnosti

Nema dostupnih informacija

Ovaj proizvod ne sadrži kandidate za supstance sa veoma velikim rizikom na koncentracijama $\geq 0,1\%$ (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), član 59)

POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći**4.1. Opis mera prve pomoći**

Udisanje	Izneti na svež vazduh.
Kontakt sa očima	Detaljno isprati oči sa dosta vode tokom najmanje 15 minuta, držeći podignutim donje i gornje kapke. Posavetovati se sa lekarom.
Kontakt sa kožom	Kožu oprati sapunom i vodom. U slučaju iritacije kože ili alergijskih reakcija posetiti lekara.
Gutanje	Isprati usta.

4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Simptomi Nema dostupnih informacija.

4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Napomena lekarima Tretirajte simptomatski.

POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara**5.1. Sredstva za gašenje požara**

Odgovarajuća sredstva za gašenje požara Koristite mere gašenja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

Veliki požar PAŽNJA: korišćenje raspršene voda za gašenje požara može biti neefikasno.

Nedgovarajuća sredstva za gašenje požara Iscurili materijal ne razbacivati vodenim mlazevima visokog pritiska.

5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Posebne opasnosti koje nastaju od hemikalije Nema dostupnih informacija.

5.3. Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema i mere predostrožnosti za vatrogasce

Lica koja učestvuju u gašenju požara treba da nose nezavisni aparat za disanje i potpuni zaštitni pribor. Koristite ličnu zaštitnu opremu.

POGLAVLJE 6: Mere u slučaju hemijskog udesa

6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Mere predostrožnosti lične zaštite Obezbedite adekvatnu ventilaciju.

Za lica koja učestvuju u odgovoru na **Koristiti ličnu zaštitnu opremu** preporučenu u poglavlju 8. udes

6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu Za dodatne ekološke podatke videti poglavlje 12.

6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Metode za ograničenje emisije Sprečite dalje curenje ili isticanje ako se to može bezbedno učiniti.

Metode čišćenja Pokupite mehanički, stavljajući u odgovarajuće kontejnere za odlaganje.

Prevenција Sekundarnih Opasnosti Detaljno očistiti kontaminirane predmete i površine pridržavajući se propisa o životnoj sredini.

6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Upućivanje na druga poglavlja Za više informacija vidite poglavlje 8. Za više informacija vidite poglavlje 13.

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje

7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Savet za bezbedno rukovanje Obezbedite adekvatnu ventilaciju.

Razmatranja opšte higijene Koristite u skladu sa dobrom praksom industrijske higijene i bezbednosti.

7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Uslovi Skladištenja Čuvajte u skladu sa uputstvima za proizvod i uputstvima na etiketi.

7.3. Posebni načini korišćenja

Metode upravljanja rizikom (RMM) Zahtevane informacije sadržane su u ovom bezbednosnom listu.

POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti i lična zaštita

8.1. Parametri kontrole izloženosti

Granice Izloženosti Ovaj proizvod, u dostavljenom obliku, ne sadrži bilo kakve opasne materijale koji imaju ograničenja izlaganja na radnom mestu ustanovljena od strane regulatornih tela datog regiona.

Biološki maksimalno dozvoljene koncentracije na radnom mestu

Ovaj proizvod u isporučenom stanju ne sadrži opasne materijale sa biološkim ograničenjima koja su utvrdila regulatorna tela za određeni region.

Posredni nivo bez efekta (DNEL) Nema dostupnih informacija.

**Predviđena Koncentracija na kojoj
Nema Efekta (PNEC)**

8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita**Oprema za ličnu zaštitu**

Zaštitna za oči/ lice Nije potrebna posebna zaštitna oprema.

Zaštita za kožu i telo Nije potrebna posebna zaštitna oprema.

Zaštita disajnih organa U normalnim uslovima upotrebe nije potrebna zaštitna oprema. Ako je prekoračena granična vrednost izloženosti ili je došlo do iritacije, može biti potrebna ventilacija i evakuacija.

Razmatranja opšte higijene Koristite u skladu sa dobrom praksom industrijske higijene i bezbednosti.

Kontrola izloženosti životne sredine Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva**9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije**

Agregatno stanje	Tečnost
Izgled	vodeni rastvor
Boja	bezbojno
Miris	Bez mirisa.
Prag mirisa	Nema dostupnih informacija

<u>Svojstvo</u>	<u>Vrednosti</u>	<u>Primedbe • Metoda</u>
Tačka topljenja / tačka mržnjenja	0 °C	
Početna temperatura ključanja i opseg ključanja	100 °C	
Zapaljivost	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Granica Zapaljivosti u Vazduhu		Nema poznatih
Gornje granice zapaljivosti i eksplozivnosti	Nema raspoloživih podataka	
Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti	Nema raspoloživih podataka	
Tačka paljenja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Temperatura samopaljenja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Temperatura razlaganja		Nema poznatih
pH	7.4	
pH (kao vodeni rastvor)	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Kinematička viskoznost	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Dinamički viskozitet	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Rastvorljivost u vodi	Meša se u vodi	Nema poznatih
Rastvorljivost(i)	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Koeficijent raspodele	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Napon pare	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Relativna gustina	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih

Gustina na veliko	Nema raspoloživih podataka	
Gustina tečnosti	Nema raspoloživih podataka	
Relativna gustina pare	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Karakteristike čestica		
Veličina čestice	Nema dostupnih informacija	
Raspodela veličine čestica	Nema dostupnih informacija	
9.2. Ostali podaci		

9.2.1. Informacije o kategorijama fizičke opasnosti

Nije primenljivo

9.2.2. Ostale sigurnosne karakteristike

Nema dostupnih informacija

POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost**10.1. Reaktivnost**

Reaktivnost	Nema dostupnih informacija.
-------------	-----------------------------

10.2. Hemijska stabilnost

Stabilnost	Stabilan pod normalnim uslovima.
------------	----------------------------------

Podaci o eksploziji

Osetljivost na mehanički udar	Nijedno.
-------------------------------	----------

Osetljivost na elektrostatičko pražnjenje	Nijedno.
---	----------

10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Mogućnost nastanka opasnih reakcija	Nema pri normalnoj obradi.
-------------------------------------	----------------------------

10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Uslovi koje treba izbegavati	Nema poznatih osnova za date informacije.
------------------------------	---

10.5. Nekompatibilni materijali

Nekompatibilni materijali	Nema poznatih osnova za date informacije.
---------------------------	---

10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Opasni proizvodi razgradnje	Nema poznatih osnova za date informacije.
-----------------------------	---

POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci**11.1. Informacija o klasama opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Podaci o verovatnim putevima izlaganja****Informacije o Proizvodu**

Udisanje	Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.
----------	--

Kontakt sa očima	Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.
------------------	--

Kontakt sa kožom	Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.
------------------	--

Gutanje	Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.
---------	--

Simptomi u vezi sa fizičkim, hemijskim i toksikološkim svojstvima

Simptomi Nema dostupnih informacija.

Akutna toksičnost

Numeričke mere toksičnosti

Odloženi i neposredni efekti, kao i hronični efekti od kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

Korozija/iritacija kože Nema dostupnih informacija.

Teško oštećenje oka / iritacija oka Nema dostupnih informacija.

Senzibilizacija respiratornih organa ili kože Nema dostupnih informacija.

Mutagenost germinativnih ćelija Nema dostupnih informacija.

Karcinogenost Nema dostupnih informacija.

Toksičnost po reprodukciju Nema dostupnih informacija.

STOT - jednokratna izloženost Nema dostupnih informacija.

STOT - višekratna izloženost Nema dostupnih informacija.

Opasnost od aspiracije Nema dostupnih informacija.

11.2. Informacija o drugim opasnostima**11.2.1. Svojstva endokrinih disruptora**

Svojstva endokrinih disruptora Nije primenljivo.

11.2.2. Ostali podaci

Ostali štetni efekti Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci**12.1. Toksičnost**

Ekotoksičnost Uticaj ovog proizvoda na životnu sredinu nije u potpunosti istražen.

12.2. Perzistentnost i razgradljivost

Perzistentnost i razgradljivost Nema dostupnih informacija.

12.3. Potencijal bioakumulacije

Bioakumulacija Nema podataka za ovaj proizvod.

12.4. Mobilnost u zemljištu

Mobilnost u zemljištu Nema dostupnih informacija.

12.5. Rezultati PBT i vPvB procene

PBT i vPvB procena Nema dostupnih informacija.

12.6. Svojstva endokrinih disruptora**12.7. Ostali štetni efekti**

Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 13: Odlaganje

13.1. Metode tretmana otpada

Otpad od zaostataka Odlagati u skladu sa lokalnim propisima. Otpad odlagati u skladu sa zakonodavstvom o proizvodima/neupotrebljenih proizvoda zaštititi životne sredine.

Kontaminirano pakovanje Nemojte ponovo koristiti kontejnere.

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu

IATA

14.1 UN broj ili ID broj Nije regulisano
 14.2 UN naziv za teret u transportu Nije regulisano
 14.3 Klasa/klaše opasnosti u transportu Nije regulisano
 14.4 Ambalažna grupa Nije regulisano
 14.5 Opasnost po životnu sredinu Nije primenljivo
 14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika
 Specijalne Odredbe Nijedno

IMDG

14.1 UN broj ili ID broj Nije regulisano
 14.2 UN naziv za teret u transportu Nije regulisano
 14.3 Klasa/klaše opasnosti u transportu Nije regulisano
 14.4 Ambalažna grupa Nije regulisano
 14.5 Opasnost po životnu sredinu Nije primenljivo
 14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika
 Specijalne Odredbe Nijedno
 14.7 Pomorski transport u rasutom stanju prema IMO instrumentima Nema dostupnih informacija

RID

14.1 UN broj ili ID broj Nije regulisano
 14.2 UN naziv za teret u transportu Nije regulisano
 14.3 Klasa/klaše opasnosti u transportu Nije regulisano

14.4 Ambalažna grupa	Nije regulisano
14.5 Opasnost po životnu sredinu	Nije primenljivo
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika	
Specijalne Odredbe	Nijedno

ADR

14.1 UN broj ili ID broj	Nije regulisano
14.2 UN naziv za teret u transportu	Nije regulisano
14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu	Nije regulisano
14.4 Ambalažna grupa	Nije regulisano
14.5 Opasnost po životnu sredinu	Nije primenljivo
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika	
Specijalne Odredbe	Nijedno

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci**15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom vezano za supstancu ili smešu****Evropska unija**

Obratite pažnju na Direktivu //EC 98/24/EC o zaštiti zdravlja i bezbednosti radnika od opasnosti povezanih sa hemijskim sredstvima na radu.

Odobrenja i/ili ograničenja za upotrebu:

Ovaj proizvod ne sadrži supstance koje podležu odobravanju (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), Aneks XIV) Ovaj proizvod ne sadrži supstance koje podležu ograničavanju (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), Aneks XVII)

Perzistentne organske zagađujuće supstance

Nije primenljivo

Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590

Nije primenljivo

Međunarodni inventari

Kontaktirati snabdevača za status usaglašenosti sa inventarom

15.2. Procena bezbednosti hemikalije

Izveštaj o Hemijskoj Bezbednosti Nema dostupnih informacija

POGLAVLJE 16: Ostali podaci**Ključ ili legenda skraćenica i akronima korišćenih u listu sa bezbednosnim podacima****Legenda**

SVHC: Supstance sa veoma velikim rizikom za odobravanje:

Legenda Poglavlje 8: KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA

TWA	TWA (prosečna koncentracija uzoraka u jedinici vremena)	STEL	STEL (granica kratkotrajne izloženosti)
Gornji limit	Maksimalna granična vrednost	Sk*	Oznaka kože

Procedura klasifikacije	
Klasifikacija na osnovu propisa (EC) br. 1272/2008 [CLP]	Korišćen Metod
Akutna oralna toksičnost	Metoda izračunavanja
Akutna dermalna toksičnost	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - gas	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - isparenje	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - prašina/izmaglica	Metoda izračunavanja
Korozija/iritacija kože	Metoda izračunavanja
Teško oštećenje oka / iritacija oka	Metoda izračunavanja
Senzibilizacija respiratornih organa	Metoda izračunavanja
Senzibilizacija kože	Metoda izračunavanja
Mutagenost	Metoda izračunavanja
Karcinogenost	Metoda izračunavanja
Toksičnost po reprodukciju	Metoda izračunavanja
STOT - jednokratna izloženost	Metoda izračunavanja
STOT - višekratna izloženost	Metoda izračunavanja
Akutna toksičnost po vodene organizme	Metoda izračunavanja
Hronična toksičnost po vodene organizme	Metoda izračunavanja
Opasnost od aspiracije	Metoda izračunavanja
Ozon	Metoda izračunavanja

Upućivanje na osnovnu literaturu i izvore podataka korišćene za sastavljanje bezbednosnog lista.

Agencija za registar toksičnih supstanci i bolesti
 SAD, Baza podataka „ChemView“ Agencije za zaštitu životne sredine
 Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA)
 Evropska agencija za hemikalije (ECHA) Komisija za procenu rizika (ECHA_RAC)
 Evropska agencija za hemikalije (ECHA) (ECHA_API)
 Agencija za zaštitu životne sredine
 Uputstvo za nivo(e) akutne izloženosti (AEGL)
 SAD, Zakon Federalne agencije za zaštitu životne sredine o insekticidima, fungicidima i rodenticidima
 SAD, Agencija za zaštitu životne sredine, Hemikalije koje se proizvode u velikim količinama
 Časopis za istraživanje hrane (Food Research Journal)
 Baza podataka o opasnim supstancama
 Međunarodna jednoobrazna baza podataka o hemikalijama (IUCLID)
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)
 Australaska nacionalna šema za prijavljivanje i procenu industrijskih hemikalija (NICNAS)
 NIOSH (Nacionalni institut za bezbednost i zdravlje na radu)
 Nacionalna biblioteka lekova ChemID Plus (NLM CIP)
 Nacionalna Biblioteka Medicine
 SAD - Nacionalni toksikološki program (NTP)
 Hemijska klasifikacija i informativna baza podataka (CCID) Novog Zelanda
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, publikacije o životnoj sredini, zdravlju i bezbednosti na radu
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Program za hemikalije koje se proizvode u velikim količinama
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Komplet informativnih podataka sa skrininga
 Svetska zdravstvena organizacija

Izradio Bio-Rad Laboratories, Zdravlje i bezbednost životne sredine

Beleška o Reviziji Pregledane postojeće informacije i uneta manja ažuriranja.

Datum revizije 2024-12-11

List sa Bezbednosnim Podacima u skladu sa (EC) Br. 1907/2006 (REACH)

Izjava o ograničenju odgovornosti

Informacije pružene u ovom Listu Bezbednosnih Podataka su tačne na osnovu našeg saznanja, informacija i verovanja na dan njegove publikacije. Pružene informacije su namenjene samo kao smernice za bezbedno rukovanje, upotrebu, obradu, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba da se smatraju garancijom ili dokazom kvaliteta. Informacije se odnose samo na specifični materijal i možda nisu validne za taj materijal kada se on koristi u kombinaciji sa

bilo kojim drugim materijalom ili u bilo kojem procesu osim ukoliko to nije precizirano u tekstu.

Kraj Lista Bezbednosnih Podataka

Datum revizije 2024-12-11

Revizija broj 2

POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

1.1. Identifikacija hemikalije

Naziv Proizvoda	R7- Concentrated (10X) Conjugate
Kataloški broj(evi)	5145E
Formular	Nije primenljivo
Čista supstanca/smeša	Smeša

1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Preporučena upotreba	Laboratorijske hemikalije
Ne preporučuju se upotrebe	Nema dostupnih informacija

1.3. Podaci o snabdevaču

Korporativno sedište	Proizvođač	Pravni subjekt / kontakt adresa
Bio-Rad Laboratories Inc. 1000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA 94547 USA <u>Za više informacija, kontaktirajte</u>	Bio-Rad Laboratories, Life Science Group 2000 Alfred Nobel Drive Hercules, California 94547 USA	Bio-Rad Hungary Futo utca 47-53. HU-1082 Budapest Magyarország

Tehnička služba	00800 00246 723 lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com
-----------------	--

1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Broj telefona za hitne slučajeve, 24 časova dnevno	011/3608440 CHEMTREC Srbija +44 20 3807 3798
--	---

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

2.1. Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija na osnovu propisa (EC)
br. 1272/2008 [CLP]

2.2. Elementi obeležavanja

Ova smeša nije klasifikovana kao opasna u skladu sa Uredbom (EZ) 1272/2008 [CLP]

Obaveštenja o opasnosti

Ova smeša nije klasifikovana kao opasna u skladu sa Uredbom (EZ) 1272/2008 [CLP]

2.3. Ostale opasnosti

Sadrži materijal životinjskog porekla. (miš). (govedo).

POGLAVLJE 3: Sastav/Podaci o sastojcima**3.1 Podaci o sastojcima supstance**

Nije primenljivo

3.2 Podaci o sastojcima smeše

Hemijski naziv	Težina - %	REACH registracioni broj	EC br. (EU indeks broj)	Klasifikacija na osnovu propisa (EC) br. 1272/2008 [CLP]	Specifično ograničenje koncentracije (SCL)	M-Faktor	M-faktor (dugotrajno)
1,2,3-Propanetriol 56-81-5	10 - 20	Nije raspoloživo	200-289-5	Nije klasifikovano	-	-	-

Kompletan tekst H- i EUH-rečenica: vidite poglavlje 16**Procenjena vrednost akutne toksičnosti**

Ako podaci LD50/LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacionoj kategoriji, tada se za izračunavanje procene akutne toksičnosti (ATEmix) radi klasifikovanja smeše na osnovu njenih komponenata, koristi se odgovarajuća konverzijska vrednost iz Priloga I, Tabele 3.1.2 CLP-a

Hemijski naziv	Oralno LD50 mg/kg	Dermalno LD50 mg/kg	Udisanje LC50 - 4 sata - prašina/izmaglica - mg/l	Udisanje LC50 - 4 sata - isparenje - mg/l	Udisanje LC50 - 4 sata - gas - ppm
1,2,3-Propanetriol 56-81-5	27200	10000	5.85	Nema raspoloživih podataka	Nema raspoloživih podataka

Ovaj proizvod ne sadrži kandidate za supstance sa veoma velikim rizikom na koncentracijama $\geq 0,1\%$ (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), član 59)

POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći**4.1. Opis mera prve pomoći**

Udisanje	Izneti na svež vazduh.
Kontakt sa očima	Detaljno isprati oči sa dosta vode tokom najmanje 15 minuta, držeći podignutim donje i gornje kapke. Posavetovati se sa lekarom.
Kontakt sa kožom	Kožu oprati sapunom i vodom. U slučaju iritacije kože ili alergijskih reakcija posetiti lekara.
Gutanje	Isprati usta.

4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Simptomi	Nema dostupnih informacija.
----------	-----------------------------

4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Napomena lekarima	Tretirajte simptomatski.
-------------------	--------------------------

POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara**5.1. Sredstva za gašenje požara**

Odgovarajuća sredstva za gašenje požara Koristite mere gašenja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

Veliki požar

PAŽNJA: korišćenje raspršene voda za gašenje požara može biti neefikasno.

Nedgovarajuća sredstva za gašenje požara Iscurili materijal ne razbacivati vodenim mlazevima visokog pritiska.

5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Posebne opasnosti koje nastaju od hemikalije Nema dostupnih informacija.

5.3. Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema i mere predostrožnosti za vatrogasce Lica koja učestvuju u gašenju požara treba da nose nezavisni aparat za disanje i potpuni zaštitni pribor. Koristite ličnu zaštitnu opremu.

POGLAVLJE 6: Mere u slučaju hemijskog udesa

6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Mere predostrožnosti lične zaštite Obezbedite adekvatnu ventilaciju.

Za lica koja učestvuju u odgovoru na **Koristiti ličnu zaštitnu opremu preporučenu u poglavlju 8.**
udes

6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu Za dodatne ekološke podatke videti poglavlje 12.

6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Metode za ograničenje emisije Sprečite dalje curenje ili isticanje ako se to može bezbedno učiniti.

Metode čišćenja Pokupite mehanički, stavljajući u odgovarajuće kontejnere za odlaganje.

Prevenција Sekundarnih Opasnosti Detaljno očistiti kontaminirane predmete i površine pridržavajući se propisa o životnoj sredini.

6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Upućivanje na druga poglavlja Za više informacija vidite poglavlje 8. Za više informacija vidite poglavlje 13.

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje

7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Savet za bezbedno rukovanje Obezbedite adekvatnu ventilaciju.

Razmatranja opšte higijene Koristite u skladu sa dobrom praksom industrijske higijene i bezbednosti.

7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Uslovi Skladištenja Čuvajte u skladu sa uputstvima za proizvod i uputstvima na etiketi.

7.3. Posebni načini korišćenja

Metode upravljanja rizikom (RMM) Zahtevane informacije sadržane su u ovom bezbednosnom listu.

POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti i lična zaštita

8.1. Parametri kontrole izloženosti

Granice izloženosti

Hemijski naziv	Evropska unija	Austrija	Belgija	Bugarska	Hrvatska
1,2,3-Propanetriol 56-81-5	-	-	TWA: 10 mg/m ³	-	TWA: 10 mg/m ³
Hemijski naziv	Kipar	Republika Češka	Danska	Estonija	Finska
1,2,3-Propanetriol 56-81-5	-	TWA: 10 mg/m ³ Ceiling: 15 mg/m ³	-	TWA: 10 mg/m ³	TWA: 20 mg/m ³
Hemijski naziv	Francuska	Nemačka TRGS	Nemačka DFG	Grčka	Mađarska
1,2,3-Propanetriol 56-81-5	TWA: 10 mg/m ³	TWA: 200 mg/m ³	TWA: 200 mg/m ³ Peak: 400 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³	-
Hemijski naziv	Luksemburg	Malta	Holandija	Norveška	Poljska
1,2,3-Propanetriol 56-81-5	-	-	-	-	TWA: 10 mg/m ³
Hemijski naziv	Portugal	Rumunija	Slovačka	Slovenija	Španija
1,2,3-Propanetriol 56-81-5	TWA: 10 mg/m ³	-	TWA: 10 mg/m ³	TWA: 200 mg/m ³ STEL: 400 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³
Hemijski naziv	Švedska		Švajcarska		Ujedinjeno Kraljevstvo
1,2,3-Propanetriol 56-81-5	-		TWA: 50 mg/m ³ STEL: 100 mg/m ³		TWA: 10 mg/m ³ ; mist STEL: 30 mg/m ³ ; mist

Biološki maksimalno dozvoljene koncentracije na radnom mestu

Ovaj proizvod u isporučenom stanju ne sadrži opasne materijale sa biološkim ograničenjima koja su utvrdila regulatorna tela za određeni region.

Posredni nivo bez efekta (DNEL) Nema dostupnih informacija.

Predviđena Koncentracija na kojoj
Nema Efekta (PNEC)

8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita

Oprema za ličnu zaštitu

Zaštitna za oči/ lice

Nije potrebna posebna zaštitna oprema.

Zaštita za kožu i telo

Nije potrebna posebna zaštitna oprema.

Zaštita disajnih organa

U normalnim uslovima upotrebe nije potrebna zaštitna oprema. Ako je prekoračena granična vrednost izloženosti ili je došlo do iritacije, može biti potrebna ventilacija i evakuacija.

Razmatranja opšte higijene

Koristite u skladu sa dobrom praksom industrijske higijene i bezbednosti.

Kontrola izloženosti životne sredine Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva

9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

Agregatno stanje	Tečnost
Izgled	vodeni rastvor
Boja	bezbojno
Miris	Bez mirisa.
Prag mirisa	Nema dostupnih informacija

<u>Svojstvo</u>	<u>Vrednosti</u>	<u>Primedbe • Metoda</u>
Tačka topljenja / tačka mržnjenja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Početna temperatura ključanja i opseg ključanja	> 100 °C	
Zapaljivost	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Granica Zapaljivosti u Vazduhu		Nema poznatih
Gornje granice zapaljivosti i eksplozivnosti	Nema raspoloživih podataka	
Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti	Nema raspoloživih podataka	
Tačka paljenja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Temperatura samopaljenja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Temperatura razlaganja		Nema poznatih
pH	7.4	
pH (kao vodeni rastvor)	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Kinematička viskoznost	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Dinamički viskozitet	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Rastvorljivost u vodi	Meša se u vodi	Nema poznatih
Rastvorljivost(i)	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Koeficijent raspodele	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Napon pare	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Relativna gustina	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Gustina na veliko	Nema raspoloživih podataka	
Gustina tečnosti	Nema raspoloživih podataka	
Relativna gustina pare	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Karakteristike čestica		
Veličina čestice	Nema dostupnih informacija	
Raspodela veličine čestica	Nema dostupnih informacija	

9.2. Ostali podaci**9.2.1. Informacije o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primenljivo

9.2.2. Ostale sigurnosne karakteristike

Nema dostupnih informacija

POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost**10.1. Reaktivnost**

Reaktivnost	Nema dostupnih informacija.
-------------	-----------------------------

10.2. Hemijska stabilnost

Stabilnost	Stabilan pod normalnim uslovima.
------------	----------------------------------

Podaci o eksploziji

Osetljivost na mehanički udar	Nijedno.
Osetljivost na elektrostatičko pražnjenje	Nijedno.

10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Mogućnost nastanka opasnih reakcija	Nema pri normalnoj obradi.
-------------------------------------	----------------------------

10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Uslovi koje treba izbegavati Nema poznatih osnova za date informacije.

10.5. Nekompatibilni materijali

Nekompatibilni materijali Nema poznatih osnova za date informacije.

10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Opasni proizvodi razgradnje Nema poznatih osnova za date informacije.

POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci**11.1. Informacija o klasama opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Podaci o verovatnim putevima izlaganja****Informacije o Proizvodu**

Udisanje Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.

Kontakt sa očima Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.

Kontakt sa kožom Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.

Gutanje Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.

Simptomi u vezi sa fizičkim, hemijskim i toksikološkim svojstvima

Simptomi Nema dostupnih informacija.

Akutna toksičnost**Numeričke mere toksičnosti****Podaci o sastojcima**

Hemijski naziv	Oralno LD50	Dermalno LD50	inhalacija LC50
1,2,3-Propanetriol	= 27200 mg/kg (Rat)	> 10 g/kg (Rabbit)	> 5.85 mg/L (Rat) 4 h

Odloženi i neposredni efekti,kao i hronični efekti od kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

Korozija/iritacija kože Nema dostupnih informacija.

Teško oštećenje oka / iritacija oka Nema dostupnih informacija.

Senzibilizacija respiratornih organa ili kože Nema dostupnih informacija.

Mutagenost germinativnih ćelija Nema dostupnih informacija.

Karcinogenost Nema dostupnih informacija.

Toksičnost po reprodukciju Nema dostupnih informacija.

STOT - jednokratna izloženost Nema dostupnih informacija.

STOT - višekratna izloženost Nema dostupnih informacija.

Opasnost od aspiracije Nema dostupnih informacija.

11.2. Informacija o drugim opasnostima

11.2.1. Svojstva endokrinih disruptora

Svojstva endokrinih disruptora Nije primenljivo.

11.2.2. Ostali podaci

Ostali štetni efekti Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci

12.1. Toksičnost

Ekotoksičnost Uticaj ovog proizvoda na životnu sredinu nije u potpunosti istražen.

Hemijski naziv	Alge/vodene biljke	Riba	Toksičnost za mikroorganizme	Rakovi
1,2,3-Propanetriol	-	LC50: 51 - 57mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss)	-	-

12.2. Perzistentnost i razgradljivost

Perzistentnost i razgradljivost Nema dostupnih informacija.

12.3. Potencijal bioakumulacije

Bioakumulacija

Podaci o sastojcima

Hemijski naziv	Koeficijent raspodele
1,2,3-Propanetriol	-1.75

12.4. Mobilnost u zemljištu

Mobilnost u zemljištu Nema dostupnih informacija.

12.5. Rezultati PBT i vPvB procene

PBT i vPvB procena Nema dostupnih informacija.

Hemijski naziv	PBT i vPvB procena
1,2,3-Propanetriol	Supstanca nije PBT/vPvB

12.6. Svojstva endokrinih disruptora

12.7. Ostali štetni efekti

Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 13: Odlaganje

13.1. Metode tretmana otpada

Otpad od zaostataka Odlagati u skladu sa lokalnim propisima. Otpad odlagati u skladu sa zakonodavstvom o proizvodima/neupotrebljenih proizvodima zaštititi životne sredine.

Kontaminirano pakovanje Nemojte ponovo koristiti kontejnere.

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu

IATA

14.1 UN broj ili ID broj	Nije regulisano
14.2 UN naziv za teret u transportu	Nije regulisano
14.3 Klasa/kalse opasnosti u transportu	Nije regulisano
14.4 Ambalažna grupa	Nije regulisano
14.5 Opasnost po životnu sredinu	Nije primenljivo
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika	
Specijalne Odredbe	Nijedno

IMDG

14.1 UN broj ili ID broj	Nije regulisano
14.2 UN naziv za teret u transportu	Nije regulisano
14.3 Klasa/kalse opasnosti u transportu	Nije regulisano
14.4 Ambalažna grupa	Nije regulisano
14.5 Opasnost po životnu sredinu	Nije primenljivo
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika	
Specijalne Odredbe	Nijedno
14.7 Pomorski transport u rasutom stanju prema IMO instrumentima	Nema dostupnih informacija

RID

14.1 UN broj ili ID broj	Nije regulisano
14.2 UN naziv za teret u transportu	Nije regulisano
14.3 Klasa/kalse opasnosti u transportu	Nije regulisano
14.4 Ambalažna grupa	Nije regulisano
14.5 Opasnost po životnu sredinu	Nije primenljivo
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika	
Specijalne Odredbe	Nijedno

ADR

14.1 UN broj ili ID broj	Nije regulisano
14.2 UN naziv za teret u transportu	Nije regulisano
14.3 Klasa/kalse opasnosti u transportu	Nije regulisano
14.4 Ambalažna grupa	Nije regulisano
14.5 Opasnost po životnu sredinu	Nije primenljivo
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika	
Specijalne Odredbe	Nijedno

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci

15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom vezano za supstancu ili smešu

Evropska unija

Obratite pažnju na Direktivu //EC 98/24/EC o zaštiti zdravlja i bezbednosti radnika od opasnosti povezanih sa hemijskim sredstvima na radu.

Odobrenja i/ili ograničenja za upotrebu:

Ovaj proizvod ne sadrži supstance koje podležu odobravanju (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), Aneks XIV) Ovaj proizvod ne sadrži supstance koje podležu ograničavanju (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), Aneks XVII)

Perzistentne organske zagađujuće supstance

Nije primenljivo

Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590

Nije primenljivo

Međunarodni inventari

Kontaktirati snabdevača za status usaglašenosti sa inventarom

15.2. Procena bezbednosti hemikalije

Izveštaj o Hemijskoj Bezbednosti

Nema dostupnih informacija

POGLAVLJE 16: Ostali podaci

Ključ ili legenda skraćenica i akronima korišćenih u listu sa bezbednosnim podacima

Legenda

SVHC: Supstance sa veoma velikim rizikom za odobravanje:

Legenda Poglavlje 8: KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA

TWA	TWA (prosečna koncentracija uzoraka u jedinici vremena)	STEL	STEL (granica kratkotrajne izloženosti)
Gornji limit	Maksimalna granična vrednost	Sk*	Oznaka kože

Procedura klasifikacije	
Klasifikacija na osnovu propisa (EC) br. 1272/2008 [CLP]	Korišćen Metod
Akutna oralna toksičnost	Metoda izračunavanja
Akutna dermalna toksičnost	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - gas	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - isparenje	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - prašina/izmaglica	Metoda izračunavanja
Korozija/iritacija kože	Metoda izračunavanja
Teško oštećenje oka / iritacija oka	Metoda izračunavanja
Senzibilizacija respiratornih organa	Metoda izračunavanja
Senzibilizacija kože	Metoda izračunavanja
Mutagenost	Metoda izračunavanja
Karcinogenost	Metoda izračunavanja
Toksičnost po reprodukciju	Metoda izračunavanja
STOT - jednokratna izloženost	Metoda izračunavanja
STOT - višekratna izloženost	Metoda izračunavanja
Akutna toksičnost po vodene organizme	Metoda izračunavanja

Hronična toksičnost po vodene organizme	Metoda izračunavanja
Opasnost od aspiracije	Metoda izračunavanja
Ozon	Metoda izračunavanja

Upućivanje na osnovnu literaturu i izvore podataka korišćene za sastavljanje bezbednosnog lista.

Agencija za registar toksičnih supstanci i bolesti
 SAD, Baza podataka „ChemView“ Agencije za zaštitu životne sredine
 Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA)
 Evropska agencija za hemikalije (ECHA) Komisija za procenu rizika (ECHA_RAC)
 Evropska agencija za hemikalije (ECHA) (ECHA_API)
 Agencija za zaštitu životne sredine
 Uputstvo za nivo(e) akutne izloženosti (AEGL)
 SAD, Zakon Federalne agencije za zaštitu životne sredine o insekticidima, fungicidima i rodenticidima
 SAD, Agencija za zaštitu životne sredine, Hemikalije koje se proizvode u velikim količinama
 Časopis za istraživanje hrane (Food Research Journal)
 Baza podataka o opasnim supstancama
 Međunarodna jednoobrazna baza podataka o hemikalijama (IUCLID)
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)
 Australaska nacionalna šema za prijavljivanje i procenu industrijskih hemikalija (NICNAS)
 NIOSH (Nacionalni institut za bezbednost i zdravlje na radu)
 Nacionalna biblioteka lekova ChemID Plus (NLM CIP)
 Nacionalna Biblioteka Medicine
 SAD - Nacionalni toksikološki program (NTP)
 Hemijska klasifikacija i informativna baza podataka (CCID) Novog Zelanda
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, publikacije o životnoj sredini, zdravlju i bezbednosti na radu
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Program za hemikalije koje se proizvode u velikim količinama
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Komplet informativnih podataka sa skrininga
 Svetska zdravstvena organizacija

Izradio Bio-Rad Laboratories, Zdravlje i bezbednost životne sredine

Beleška o Reviziji Pregledane postojeće informacije i uneta manja ažuriranja.

Datum revizije 2024-12-11

List sa Bezbednosnim Podacima u skladu sa (EC) Br. 1907/2006 (REACH)**Izjava o ograničenju odgovornosti**

Informacije pružene u ovom Listu Bezbednosnih Podataka su tačne na osnovu našeg saznanja, informacija i verovanja na dan njegove publikacije. Pružene informacije su namenjene samo kao smernice za bezbedno rukovanje, upotrebu, obradu, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba da se smatraju garancijom ili dokazom kvaliteta. Informacije se odnose samo na specifični materijal i možda nisu validne za taj materijal kada se on koristi u kombinaciji sa bilo kojim drugim materijalom ili u bilo kojem procesu osim ukoliko to nije precizirano u tekstu.

Kraj Lista Bezbednosnih Podataka

Datum revizije 2025-05-14

Revizija broj 1.1

POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

1.1. Identifikacija hemikalije

Naziv Proizvoda	R8 - Peroxidase Substrate Buffer
Kataloški broj(evi)	7435S
Formular	Nije primenljivo
Čista supstanca/smeša	Smeša

1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Preporučena upotreba	Laboratorijske hemikalije
Ne preporučuju se upotrebe	Nema dostupnih informacija

1.3. Podaci o snabdevaču

Korporativno sedište	Proizvođač	Pravni subjekt / kontakt adresa
Bio-Rad Laboratories Inc. 1000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA 94547 USA <u>Za više informacija, kontaktirajte</u>	Bio-Rad Laboratories, Life Science Group 2000 Alfred Nobel Drive Hercules, California 94547 USA	Bio-Rad Hungary Futo utca 47-53. HU-1082 Budapest Magyarország

Tehnička služba	00800 00246 723 lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com
-----------------	--

1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Broj telefona za hitne slučajeve, 24 časova dnevno	011/3608440 CHEMTREC Srbija +44 20 3807 3798
--	---

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

2.1. Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija na osnovu propisa (EC)
br. 1272/2008 [CLP]

2.2. Elementi obeležavanja

Ova smeša nije klasifikovana kao opasna u skladu sa Uredbom (EZ) 1272/2008 [CLP]

Obaveštenja o opasnosti

Ova smeša nije klasifikovana kao opasna u skladu sa Uredbom (EZ) 1272/2008 [CLP]

2.3. Ostale opasnosti

Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 3: Sastav/Podaci o sastojcima**3.1 Podaci o sastojcima supstance**

Nije primenljivo

3.2 Podaci o sastojcima smeše

Hemijski naziv	Težina - %	REACH registracioni broj	EC br. (EU indeks broj)	Klasifikacija na osnovu propisa (EC) br. 1272/2008 [CLP]	Specifično ograničenje koncentracije (SCL)	M-Faktor	M-faktor (dugotrajno)
Dimethyl sulfoxide 67-68-5	2.5 - 5	Nije raspoloživo	200-664-3	Nije klasifikovano	-	-	-
Citric acid 77-92-9	1 - 2.5	Nije raspoloživo	201-069-1 (607-750-00-3)	Eye Irrit. 2 (H319)	-	-	-
Sodium acetate 127-09-3	1 - 2.5	Nije raspoloživo	204-823-8	Nije klasifikovano	-	-	-

Kompletan tekst H- i EUH-rečenica: vidite poglavlje 16

Procenjena vrednost akutne toksičnosti

Ako podaci LD50/LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje procene akutne toksičnosti (ATEmix) radi klasifikovanja smeše na osnovu njenih komponenata, koristi se odgovarajuća konverzijska vrednost iz Priloga I, Tabele 3.1.2 CLP-a

Hemijski naziv	Oralno LD50 mg/kg	Dermalno LD50 mg/kg	Udisanje LC50 - 4 sata - prašina/izmaglica - mg/l	Udisanje LC50 - 4 sata - isparenje - mg/l	Udisanje LC50 - 4 sata - gas - ppm
Dimethyl sulfoxide 67-68-5	28300	40000	Nema raspoloživih podataka	Nema raspoloživih podataka	Nema raspoloživih podataka
Citric acid 77-92-9	3000	2000	Nema raspoloživih podataka	Nema raspoloživih podataka	Nema raspoloživih podataka
Sodium acetate 127-09-3	3530	10000	5.6	Nema raspoloživih podataka	Nema raspoloživih podataka

Ovaj proizvod ne sadrži kandidate za supstance sa veoma velikim rizikom na koncentracijama $\geq 0,1\%$ (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), član 59)

POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći**4.1. Opis mera prve pomoći**

Udisanje	Izneti na svež vazduh.
Kontakt sa očima	Detaljno isprati oči sa dosta vode tokom najmanje 15 minuta, držeći podignutim donje i gornje kapke. Posavetovati se sa lekarom.
Kontakt sa kožom	Kožu oprati sapunom i vodom. U slučaju iritacije kože ili alergijskih reakcija posetiti lekara.
Gutanje	Isprati usta.

4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Simptomi	Nema dostupnih informacija.
-----------------	-----------------------------

4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Napomena lekarima

Tretirajte simptomatski.

POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara

5.1. Sredstva za gašenje požara

Odgovarajuća sredstva za gašenje požara Koristite mere gašenja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

Veliki požar

PAŽNJA: korišćenje raspršene voda za gašenje požara može biti neefikasno.

Nedgovarajuća sredstva za gašenje požara Iscurili materijal ne razbacivati vodenim mlazovima visokog pritiska.

5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Posebne opasnosti koje nastaju od hemikalije Nema dostupnih informacija.

5.3. Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema i mere predostrožnosti za vatrogasce

Lica koja učestvuju u gašenju požara treba da nose nezavisni aparat za disanje i potpuni zaštitni pribor. Koristite ličnu zaštitnu opremu.

POGLAVLJE 6: Mere u slučaju hemijskog udesa

6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Mere predostrožnosti lične zaštite Obezbedite adekvatnu ventilaciju.

Za lica koja učestvuju u odgovoru na udes Koristiti ličnu zaštitnu opremu preporučenu u poglavlju 8.

6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu Za dodatne ekološke podatke videti poglavlje 12.

6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Metode za ograničenje emisije Sprečite dalje curenje ili isticanje ako se to može bezbedno učiniti.

Metode čišćenja Pokupite mehanički, stavljajući u odgovarajuće kontejnere za odlaganje.

Prevenција Sekundarnih Opasnosti Detaljno očistiti kontaminirane predmete i površine pridržavajući se propisa o životnoj sredini.

6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Upućivanje na druga poglavlja Za više informacija vidite poglavlje 8. Za više informacija vidite poglavlje 13.

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje

7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Savet za bezbedno rukovanje Obezbedite adekvatnu ventilaciju.

Razmatranja opšte higijene

Koristite u skladu sa dobrom praksom industrijske higijene i bezbednosti.

7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti**Uslovi Skladištenja**

Čuvajte u skladu sa uputstvima za proizvod i uputstvima na etiketi.

7.3. Posebni načini korišćenja**Metode upravljanja rizikom (RMM)** Zahtevane informacije sadržane su u ovom bezbednosnom listu.**POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti i lična zaštita****8.1. Parametri kontrole izloženosti****Granice izloženosti**

Hemijski naziv	Evropska unija	Austrija	Belgija	Bugarska	Hrvatska
Dimethyl sulfoxide 67-68-5	-	TWA: 50 ppm TWA: 160 mg/m ³ Sk*	-	-	-
Hemijski naziv	Kipar	Republika Češka	Danska	Estonija	Finska
Dimethyl sulfoxide 67-68-5	-	-	TWA: 50 ppm TWA: 160 mg/m ³ STEL: 100 ppm STEL: 320 mg/m ³	TWA: 50 ppm TWA: 150 mg/m ³ STEL: 150 ppm STEL: 500 mg/m ³ Sk*	TWA: 50 ppm Sk*
Citric acid 77-92-9	-	TWA: 4 mg/m ³	-	-	-
Hemijski naziv	Francuska	Nemačka TRGS	Nemačka DFG	Grčka	Mađarska
Dimethyl sulfoxide 67-68-5	-	TWA: 50 ppm TWA: 160 mg/m ³ Sk*	TWA: 50 ppm TWA: 160 mg/m ³ Peak: 100 ppm Peak: 320 mg/m ³ Sk*	-	-
Citric acid 77-92-9	-	TWA: 2 mg/m ³	TWA: 2 mg/m ³ Peak: 4 mg/m ³	-	-
Hemijski naziv	Irska	Italija MDLPS	Italija AIDII	Letonija	Litvanija
Dimethyl sulfoxide 67-68-5	-	-	-	-	TWA: 50 ppm TWA: 150 mg/m ³ STEL: 150 ppm STEL: 500 mg/m ³ Sk*
Hemijski naziv	Portugal	Rumunija	Slovačka	Slovenija	Španija
Dimethyl sulfoxide 67-68-5	-	-	-	TWA: 160 mg/m ³ TWA: 50 ppm STEL: 100 ppm STEL: 320 mg/m ³ Sk*	-
Hemijski naziv	Švedska		Švajcarska		Ujedinjeno Kraljevstvo
Dimethyl sulfoxide 67-68-5	NGV: 50 ppm NGV: 150 mg/m ³ Vägledande KGV: 150 ppm Vägledande KGV: 500 mg/m ³ Sk*		TWA: 50 ppm TWA: 160 mg/m ³ STEL: 100 ppm STEL: 320 mg/m ³ Sk*		-
Citric acid 77-92-9	-		TWA: 2 mg/m ³ STEL: 4 mg/m ³		-

Biološki maksimalno dozvoljene koncentracije na radnom mestu

Ovaj proizvod u isporučenom stanju ne sadrži opasne materijale sa biološkim ograničenjima koja su utvrdila regulatorna tela za određeni region.

Posredni nivo bez efekta (DNEL) Nema dostupnih informacija.
Predviđena Koncentracija na kojoj Nema Efekta (PNEC)

8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita

Oprema za ličnu zaštitu

Zaštitna za oči/ lice Nije potrebna posebna zaštitna oprema.

Zaštita za kožu i telo Nije potrebna posebna zaštitna oprema.

Zaštita disajnih organa U normalnim uslovima upotrebe nije potrebna zaštitna oprema. Ako je prekoračena granična vrednost izloženosti ili je došlo do iritacije, može biti potrebna ventilacija i evakuacija.

Razmatranja opšte higijene Koristite u skladu sa dobrom praksom industrijske higijene i bezbednosti.

Kontrola izloženosti životne sredine Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva

9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

Agregatno stanje	Tečnost
Izgled	vodeni rastvor
Boja	bezbojno
Miris	Bez mirisa.
Prag mirisa	Nema dostupnih informacija

<u>Svojstvo</u>	<u>Vrednosti</u>	<u>Primedbe • Metoda</u>
Tačka topljenja / tačka mržnjenja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Početna temperatura ključanja i opseg ključanja	100 °C	
Zapaljivost	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Granica Zapaljivosti u Vazduhu		Nema poznatih
Gornje granice zapaljivosti i eksplozivnosti	Nema raspoloživih podataka	
Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti	Nema raspoloživih podataka	
Tačka paljenja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Temperatura samopaljenja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Temperatura razlaganja		Nema poznatih
pH	4	
pH (kao vodeni rastvor)	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Kinematička viskoznost	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Dinamički viskozitet	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Rastvorljivost u vodi	Meša se u vodi	Nema poznatih
Rastvorljivost(i)	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Koeficijent raspodele	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Napon pare	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Relativna gustina	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Gustina na veliko	Nema raspoloživih podataka	
Gustina tečnosti	Nema raspoloživih podataka	

Relativna gustina pare	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Karakteristike čestica		
Veličina čestice	Nema dostupnih informacija	
Raspodela veličine čestica	Nema dostupnih informacija	

9.2. Ostali podaci**9.2.1. Informacije o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primenljivo

9.2.2. Ostale sigurnosne karakteristike

Nema dostupnih informacija

POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost**10.1. Reaktivnost**

Reaktivnost	Nema dostupnih informacija.
-------------	-----------------------------

10.2. Hemijska stabilnost

Stabilnost	Stabilan pod normalnim uslovima.
------------	----------------------------------

Podaci o eksploziji

Osetljivost na mehanički udar	Nijedno.
-------------------------------	----------

Osetljivost na elektrostatičko pražnjenje	Nijedno.
---	----------

10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Mogućnost nastanka opasnih reakcija	Nema pri normalnoj obradi.
-------------------------------------	----------------------------

10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Uslovi koje treba izbegavati	Nema poznatih osnova za date informacije.
------------------------------	---

10.5. Nekompatibilni materijali

Nekompatibilni materijali	Nema poznatih osnova za date informacije.
---------------------------	---

10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Opasni proizvodi razgradnje	Nema poznatih osnova za date informacije.
-----------------------------	---

POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci**11.1. Informacija o klasama opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Podaci o verovatnim putevima izlaganja****Informacije o Proizvodu**

Udisanje	Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.
----------	--

Kontakt sa očima	Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.
------------------	--

Kontakt sa kožom	Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.
------------------	--

Gutanje	Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.
---------	--

Simptomi u vezi sa fizičkim, hemijskim i toksikološkim svojstvima

Simptomi Nema dostupnih informacija.

Akutna toksičnost

Numeričke mere toksičnosti

Nema dostupnih informacija

Sledeće vrednosti su izračunate na osnovu poglavlja 3.1 GHS dokumenta

ATEmix (oralno)	86,720.30 mg/kg
ATEmix (dermalno)	118,666.20 mg/kg
ATEmix (udisanje-prašina/izmaglica)	424.20 mg/l

Podaci o sastojcima

Hemijski naziv	Oralno LD50	Dermalno LD50	inhalacija LC50
Dimethyl sulfoxide	= 28300 mg/kg (Rat)	= 40000 mg/kg (Rat)	> 5.33 mg/L (Rat) 4 h
Citric acid	= 3 g/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rat)	-
Sodium acetate	= 3530 mg/kg (Rat)	> 10 g/kg (Rabbit)	> 5.6 mg/L (Rat) 4 h

Odloženi i neposredni efekti,kao i hronični efekti od kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

Korozija/iritacija kože Nema dostupnih informacija.

Teško oštećenje oka / iritacija oka Nema dostupnih informacija.

Senzibilizacija respiratornih organa ili kože Nema dostupnih informacija.

Mutagenost germinativnih ćelija Nema dostupnih informacija.

Karcinogenost Nema dostupnih informacija.

Toksičnost po reprodukciju Nema dostupnih informacija.

STOT - jednokratna izloženost Nema dostupnih informacija.

STOT - višekratna izloženost Nema dostupnih informacija.

Opasnost od aspiracije Nema dostupnih informacija.

11.2. Informacija o drugim opasnostima

11.2.1. Svojstva endokrinih disruptora

Svojstva endokrinih disruptora Nije primenljivo.

11.2.2. Ostali podaci

Ostali štetni efekti Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci

12.1. Toksičnost

Ekotoksičnost

Uticaj ovog proizvoda na životnu sredinu nije u potpunosti istražen.

Hemijski naziv	Alge/vodene biljke	Riba	Toksičnost za mikroorganizme	Rakovi
Dimethyl sulfoxide	-	LC50: =34000mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: 33 - 37g/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: >40g/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: =41.7g/L (96h, Cyprinus carpio)	-	-
Citric acid	-	LC50: =1516mg/L (96h, Lepomis macrochirus)	-	-
Sodium acetate	-	LC50: >100mg/L (96h, Danio rerio)	-	EC50: >1000mg/L (48h, Daphnia magna)

12.2. Perzistentnost i razgradljivost

Perzistentnost i razgradljivost

Nema dostupnih informacija.

12.3. Potencijal bioakumulacije

Bioakumulacija

Podaci o sastojcima

Hemijski naziv	Koeficijent raspodele
Dimethyl sulfoxide	-1.35
Citric acid	-1.72

12.4. Mobilnost u zemljištu

Mobilnost u zemljištu

Nema dostupnih informacija.

12.5. Rezultati PBT i vPvB procene

PBT i vPvB procena

Nema dostupnih informacija.

Hemijski naziv	PBT i vPvB procena
Dimethyl sulfoxide	Supstanca nije PBT/vPvB
Citric acid	Supstanca nije PBT/vPvB
Sodium acetate	Supstanca nije PBT/vPvB

12.6. Svojstva endokrinih disruptora

12.7. Ostali štetni efekti

Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 13: Odlaganje

13.1. Metode tretmana otpada

Otpad od zaostataka

Odlagati u skladu sa lokalnim propisima. Otpad odlagati u skladu sa zakonodavstvom o

proizvoda/neupotrebljenih proizvoda zaštiti životne sredine.

Kontaminirano pakovanje

Nemojte ponovo koristiti kontejnere.

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu

IATA

14.1 UN broj ili ID broj	Nije regulisano
14.2 UN naziv za teret u transportu	Nije regulisano
14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu	Nije regulisano
14.4 Ambalažna grupa	Nije regulisano
14.5 Opasnost po životnu sredinu	Nije primenljivo
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika	
Specijalne Odredbe	Nijedno

IMDG

14.1 UN broj ili ID broj	Nije regulisano
14.2 UN naziv za teret u transportu	Nije regulisano
14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu	Nije regulisano
14.4 Ambalažna grupa	Nije regulisano
14.5 Opasnost po životnu sredinu	Nije primenljivo
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika	
Specijalne Odredbe	Nijedno
14.7 Pomorski transport u rasutom stanju prema IMO instrumentima	Nema dostupnih informacija

RID

14.1 UN broj ili ID broj	Nije regulisano
14.2 UN naziv za teret u transportu	Nije regulisano
14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu	Nije regulisano
14.4 Ambalažna grupa	Nije regulisano
14.5 Opasnost po životnu sredinu	Nije primenljivo
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika	
Specijalne Odredbe	Nijedno

ADR

14.1 UN broj ili ID broj	Nije regulisano
14.2 UN naziv za teret u transportu	Nije regulisano
14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu	Nije regulisano
14.4 Ambalažna grupa	Nije regulisano
14.5 Opasnost po životnu sredinu	Nije primenljivo
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika	
Specijalne Odredbe	Nijedno

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci

15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom vezano za supstancu ili smešu

Nacionalni propisi

Francuska

Profesionalna Oboljenja (R-463-3, Francuska)

Hemijski naziv	Francuski RG broj	Naslov
Dimethyl sulfoxide 67-68-5	RG 84	-

Evropska unija

Obratite pažnju na Direktivu //EC 98/24/EC o zaštiti zdravlja i bezbednosti radnika od opasnosti povezanih sa hemijskim sredstvima na radu.

Odobrenja i/ili ograničenja za upotrebu:

Ovaj proizvod sadrži jedni ili više supstancu(i) koje podležu ograničavanju (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), Aneks XVII)

Hemijski naziv	Supstance ograničene upotrebe prema REACH Aneks XVII	Supstance koje podležu odobrenju prema REACH Aneks XIV
Dimethyl sulfoxide - 67-68-5	75	-
Citric acid - 77-92-9	75	-

Perzistentne organske zagađujuće supstance

Nije primenljivo

Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590

Nije primenljivo

Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br. 528/2012 (BPR)

Hemijski naziv	Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br. 528/2012 (BPR)
Citric acid - 77-92-9	Vrsta proizvoda 2: dezinficijensi i algicidi koji nisu namenjeni za direktnu primenu na ljudima ili životinjama Vrsta proizvoda 6: konzervansi za zaštitu gotovih proizvoda tokom skladištenja
Sodium acetate - 127-09-3	Pojednostavljena procedura - Kategorija 1

Međunarodni inventari

Kontaktirati snabdevača za status usaglašenosti sa inventarom

15.2. Procena bezbednosti hemikalije

Izveštaj o Hemijskoj Bezbednosti Nema dostupnih informacija

POGLAVLJE 16: Ostali podaci**Ključ ili legenda skraćenica i akronima korišćenih u listu sa bezbednosnim podacima****Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15**

H319 - Dovodi do jake iritacije oka

Legenda

SVHC: Supstance sa veoma velikim rizikom za odobravanje:

Legenda Poglavlje 8: KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA

TWA TWA (prosečna koncentracija uzoraka u jedinici vremena) STEL STEL (granica kratkotrajne izloženosti)
Gornji limit Maksimalna granična vrednost Sk* Oznaka kože

Procedura klasifikacije	
Klasifikacija na osnovu propisa (EC) br. 1272/2008 [CLP]	Korišćen Metod
Akutna oralna toksičnost	Metoda izračunavanja
Akutna dermalna toksičnost	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - gas	Metoda izračunavanja

Akutna inhalaciona toksičnost - isparenje	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - prašina/izmaglica	Metoda izračunavanja
Korozija/iritacija kože	Metoda izračunavanja
Teško oštećenje oka / iritacija oka	Metoda izračunavanja
Senzibilizacija respiratornih organa	Metoda izračunavanja
Senzibilizacija kože	Metoda izračunavanja
Mutagenost	Metoda izračunavanja
Karcinogenost	Metoda izračunavanja
Toksičnost po reprodukciju	Metoda izračunavanja
STOT - jednokratna izloženost	Metoda izračunavanja
STOT - višekratna izloženost	Metoda izračunavanja
Akutna toksičnost po vodene organizme	Metoda izračunavanja
Hronična toksičnost po vodene organizme	Metoda izračunavanja
Opasnost od aspiracije	Metoda izračunavanja
Ozon	Metoda izračunavanja

Upućivanje na osnovnu literaturu i izvore podataka korišćene za sastavljanje bezbednosnog lista.

Agencija za registar toksičnih supstanci i bolesti
 SAD, Baza podataka „ChemView“ Agencije za zaštitu životne sredine
 Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA)
 Evropska agencija za hemikalije (ECHA) Komisija za procenu rizika (ECHA_RAC)
 Evropska agencija za hemikalije (ECHA) (ECHA_API)
 Agencija za zaštitu životne sredine
 Uputstvo za nivo(e) akutne izloženosti (AEGL)
 SAD, Zakon Federalne agencije za zaštitu životne sredine o insekticidima, fungicidima i rodenticidima
 SAD, Agencija za zaštitu životne sredine, Hemikalije koje se proizvode u velikim količinama
 Časopis za istraživanje hrane (Food Research Journal)
 Baza podataka o opasnim supstancama
 Međunarodna jednoobrazna baza podataka o hemikalijama (IUCLID)
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)
 Australska nacionalna šema za prijavljivanje i procenu industrijskih hemikalija (NICNAS)
 NIOSH (Nacionalni institut za bezbednost i zdravlje na radu)
 Nacionalna biblioteka lekova ChemID Plus (NLM CIP)
 Nacionalna Biblioteka Medicine
 SAD - Nacionalni toksikološki program (NTP)
 Hemijska klasifikacija i informativna baza podataka (CCID) Novog Zelanda
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, publikacije o životnoj sredini, zdravlju i bezbednosti na radu
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Program za hemikalije koje se proizvode u velikim količinama
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Komplet informativnih podataka sa skrininga
 Svetska zdravstvena organizacija

Izradio Bio-Rad Laboratories, Zdravlje i bezbednost životne sredine

Beleška o Reviziji Pregledane postojeće informacije i uneta manja ažuriranja.

Datum revizije 2025-05-14

List sa Bezbednosnim Podacima u skladu sa (EC) Br. 1907/2006 (REACH)

Izjava o ograničenju odgovornosti

Informacije pružene u ovom Listu Bezbednosnih Podataka su tačne na osnovu našeg saznanja, informacija i verovanja na dan njegove publikacije. Pružene informacije su namenjene samo kao smernice za bezbedno rukovanje, upotrebu, obradu, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba da se smatraju garancijom ili dokazom kvaliteta. Informacije se odnose samo na specifični materijal i možda nisu validne za taj materijal kada se on koristi u kombinaciji sa bilo kojim drugim materijalom ili u bilo kojem procesu osim ukoliko to nije precizirano u tekstu.

Kraj Lista Bezbednosnih Podataka

Datum revizije 2025-05-14

Revizija broj 1.1

POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

1.1. Identifikacija hemikalije

Naziv Proizvoda	R9 - Chromogen: TMB Solution
Kataloški broj(evi)	7436J
Formular	Nije primenljivo
Čista supstanca/smeša	Smeša

1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Preporučena upotreba	Laboratorijske hemikalije
Ne preporučuju se upotrebe	Nema dostupnih informacija

1.3. Podaci o snabdevaču

Korporativno sedište	Proizvođač	Pravni subjekt / kontakt adresa
Bio-Rad Laboratories Inc. 1000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA 94547 USA <u>Za više informacija, kontaktirajte</u>	Bio-Rad Laboratories, Life Science Group 2000 Alfred Nobel Drive Hercules, California 94547 USA	Bio-Rad Hungary Futo utca 47-53. HU-1082 Budapest Magyarország

Tehnička služba	00800 00246 723 lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com
-----------------	--

1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Broj telefona za hitne slučajeve, 24 časova dnevno	011/3608440 CHEMTREC Srbija +44 20 3807 3798
--	---

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

2.1. Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija na osnovu propisa (EC)
br. 1272/2008 [CLP]

2.2. Elementi obeležavanja

Ova smeša nije klasifikovana kao opasna u skladu sa Uredbom (EZ) 1272/2008 [CLP]

Obaveštenja o opasnosti

Ova smeša nije klasifikovana kao opasna u skladu sa Uredbom (EZ) 1272/2008 [CLP]

2.3. Ostale opasnosti

Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 3: Sastav/Podaci o sastojcima**3.1 Podaci o sastojcima supstance**

Nije primenljivo

3.2 Podaci o sastojcima smeše

Hemijski naziv	Težina - %	REACH registracioni broj	EC br. (EU indeks broj)	Klasifikacija na osnovu propisa (EC) br. 1272/2008 [CLP]	Specifično ograničenje koncentracije (SCL)	M-Faktor	M-faktor (dugotrajno)
Hydrochloric acid 7647-01-0	0.3 - 0.99	01-2119484862-27-XX XX	231-595-7 (017-002-00-2)	Skin Corr. 1B (H314) Eye Irrit. 2 (H319) STOT SE 3 (H335)	Eye Irrit. 2 :: 1%≤C<3% Skin Corr. 1B :: C≥5% Skin Irrit. 2 :: 1%≤C<5% STOT SE 3 :: C≥10%	-	-

Kompletan tekst H- i EUH-rečenica: vidite poglavlje 16**Procenjena vrednost akutne toksičnosti**

Ako podaci LD50/LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje procene akutne toksičnosti (ATEmix) radi klasifikovanja smeše na osnovu njenih komponentata, koristi se odgovarajuća konverzijska vrednost iz Priloga I, Tabele 3.1.2 CLP-a

Hemijski naziv	Oralno LD50 mg/kg	Dermalno LD50 mg/kg	Udisanje LC50 - 4 sata - prašina/izmaglica - mg/l	Udisanje LC50 - 4 sata - isparenje - mg/l	Udisanje LC50 - 4 sata - gas - ppm
Hydrochloric acid 7647-01-0	238	5010	Nema raspoloživih podataka	Nema raspoloživih podataka	563.3022

Ovaj proizvod ne sadrži kandidate za supstance sa veoma velikim rizikom na koncentracijama ≥0,1% (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), član 59)

POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći**4.1. Opis mera prve pomoći**

Udisanje	Izneti na svež vazduh.
Kontakt sa očima	Detaljno isprati oči sa dosta vode tokom najmanje 15 minuta, držeći podignutim donje i gornje kapke. Posavetovati se sa lekarom.
Kontakt sa kožom	Kožu oprati sapunom i vodom. U slučaju iritacije kože ili alergijskih reakcija posetiti lekara.
Gutanje	Isprati usta.

4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Simptomi	Produženi kontakt može izazvati crvenilo i iritaciju.
-----------------	---

4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Napomena lekarima	Tretirajte simptomatski.
--------------------------	--------------------------

POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara

5.1. Sredstva za gašenje požara

Odgovarajuća sredstva za gašenje požara Koristite mere gašenja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

Veliki požar PAŽNJA: korišćenje raspršene voda za gašenje požara može biti neefikasno.

Nedgovarajuća sredstva za gašenje požara Iscurili materijal ne razbacivati vodenim mlazevima visokog pritiska.

5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Posebne opasnosti koje nastaju od hemikalije Nema dostupnih informacija.

5.3. Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema i mere predostrožnosti za vatrogasce Lica koja učestvuju u gašenju požara treba da nose nezavisni aparat za disanje i potpuni zaštitni pribor. Koristite ličnu zaštitnu opremu.

POGLAVLJE 6: Mere u slučaju hemijskog udesa

6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Mere predostrožnosti lične zaštite Obezbedite adekvatnu ventilaciju.

Za lica koja učestvuju u odgovoru na udes Koristiti ličnu zaštitnu opremu preporučenu u poglavlju 8.

6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu Za dodatne ekološke podatke videti poglavlje 12.

6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Metode za ograničenje emisije Sprečite dalje curenje ili isticanje ako se to može bezbedno učiniti.

Metode čišćenja Pokupite mehanički, stavljajući u odgovarajuće kontejnere za odlaganje.

Prevenција Sekundarnih Opasnosti Detaljno očistiti kontaminirane predmete i površine pridržavajući se propisa o životnoj sredini.

6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Upućivanje na druga poglavlja Za više informacija vidite poglavlje 8. Za više informacija vidite poglavlje 13.

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje

7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Savet za bezbedno rukovanje Obezbedite adekvatnu ventilaciju.

Razmatranja opšte higijene Koristite u skladu sa dobrom praksom industrijske higijene i bezbednosti.

7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti**Uslovi Skladištenja**

Čuvajte u skladu sa uputstvima za proizvod i uputstvima na etiketi.

7.3. Posebni načini korišćenja**Metode upravljanja rizikom (RMM)** Zahtevane informacije sadržane su u ovom bezbednosnom listu.**POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti i lična zaštita****8.1. Parametri kontrole izloženosti****Granice Izloženosti**

Hemijski naziv	Evropska unija	Austrija	Belgija	Bugarska	Hrvatska
Hydrochloric acid 7647-01-0	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL 10 ppm STEL 15 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 8.0 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15.0 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³
Hemijski naziv	Kipar	Republika Češka	Danska	Estonija	Finska
Hydrochloric acid 7647-01-0	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³	TWA: 8 mg/m ³ Ceiling: 15 mg/m ³	STEL: 5 ppm STEL: 8 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³	STEL: 5 ppm STEL: 7.6 mg/m ³
Hemijski naziv	Francuska	Nemačka TRGS	Nemačka DFG	Grčka	Mađarska
Hydrochloric acid 7647-01-0	STEL: 5 ppm STEL: 7.6 mg/m ³	TWA: 2 ppm TWA: 3 mg/m ³	TWA: 2 ppm TWA: 3.0 mg/m ³ Peak: 4 ppm Peak: 6 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 7 mg/m ³ STEL: 5 ppm STEL: 7 mg/m ³	TWA: 8 mg/m ³ TWA: 5 ppm STEL: 165 mg/m ³ STEL: 10 ppm
Hemijski naziv	Irska	Italija MDLPS	Italija AIDII	Letonija	Litvanija
Hydrochloric acid 7647-01-0	TWA: 8 mg/m ³ TWA: 5 ppm STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³	Ceiling: 2 ppm Ceiling: 2.9 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³
Hemijski naziv	Luksemburg	Malta	Holandija	Norveška	Poljska
Hydrochloric acid 7647-01-0	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³	Ceiling: 5 ppm Ceiling: 7 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³ STEL: 10 mg/m ³
Hemijski naziv	Portugal	Rumunija	Slovačka	Slovenija	Španija
Hydrochloric acid 7647-01-0	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³ Ceiling: 2 ppm	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 8.0 mg/m ³ Ceiling: 15 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 7.6 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m ³
Hemijski naziv	Švedska		Švajcarska		Ujedinjeno Kraljevstvo
Hydrochloric acid 7647-01-0	NGV: 2 ppm NGV: 3 mg/m ³ Bindande KGV: 4 ppm Bindande KGV: 6 mg/m ³		TWA: 2 ppm TWA: 3 mg/m ³ STEL: 4 ppm STEL: 6 mg/m ³		TWA: 1 ppm; aerosol mist and gas TWA: 2 mg/m ³ ; aerosol mist and gas STEL: 5 ppm; aerosol mist and gas STEL: 8 mg/m ³ ; aerosol mist and gas

Biološki maksimalno dozvoljene koncentracije na radnom mestu

Ovaj proizvod u isporučenom stanju ne sadrži opasne materijale sa biološkim ograničenjima koja su utvrdila regulatorna tela za određeni region.

Posredni nivo bez efekta (DNEL) Nema dostupnih informacija.
 Predviđena Koncentracija na kojoj Nema dostupnih informacija.
 Nema Efekta (PNEC)

8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita

Oprema za ličnu zaštitu

Zaštitna za oči/ lice Nositi sigurnosne naočare sa bočnim štitnicima (ili zaštitne naočare).

Zaštita kože ruku Nositi zaštitne rukavice.

Zaštita za kožu i telo Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću.

Zaštita disajnih organa U normalnim uslovima upotrebe nije potrebna zaštitna oprema. Ako je prekoračena granična vrednost izloženosti ili je došlo do iritacije, može biti potrebna ventilacija i evakuacija.

Razmatranja opšte higijene Koristite u skladu sa dobrom praksom industrijske higijene i bezbednosti.

Kontrola izloženosti životne sredine Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva

9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

Agregatno stanje Tečnost
Izgled vodeni rastvor
Boja bezbojno
Miris Bez mirisa.
Prag mirisa Nema dostupnih informacija

Svojstvo	Vrednosti	Primedbe • Metoda
Tačka topljenja / tačka mržnjenja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Početna temperatura ključanja i opseg ključanja	> 100 °C	
Zapaljivost	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Granica Zapaljivosti u Vazduhu		Nema poznatih
Gornje granice zapaljivosti i eksplozivnosti	Nema raspoloživih podataka	
Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti	Nema raspoloživih podataka	
Tačka paljenja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Temperatura samopaljenja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Temperatura razlaganja		Nema poznatih
pH	4	
pH (kao vodeni rastvor)	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Kinematička viskoznost	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Dinamički viskozitet	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Rastvorljivost u vodi	Meša se u vodi	
Rastvorljivost(i)	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Koeficijent raspodele	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Napon pare	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Relativna gustina	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Gustina na veliko	Nema raspoloživih podataka	
Gustina tečnosti	Nema raspoloživih podataka	
Relativna gustina pare	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Karakteristike čestica		

Veličina čestice
Raspodela veličine čestica

Nema dostupnih informacija
Nema dostupnih informacija

9.2. Ostali podaci

9.2.1. Informacije o kategorijama fizičke opasnosti

Nije primenljivo

9.2.2. Ostale sigurnosne karakteristike

Nema dostupnih informacija

POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Reaktivnost Nema dostupnih informacija.

10.2. Hemijska stabilnost

Stabilnost Stabilan pod normalnim uslovima.

Podaci o eksploziji

Osetljivost na mehanički udar Nijedno.

Osetljivost na elektrostatičko pražnjenje Nijedno.

10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Mogućnost nastanka opasnih reakcija Nema pri normalnoj obradi.

10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Uslovi koje treba izbegavati Nema poznatih osnova za date informacije.

10.5. Nekompatibilni materijali

Nekompatibilni materijali Nema poznatih osnova za date informacije.

10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Opasni proizvodi razgradnje Nema poznatih osnova za date informacije.

POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci

11.1. Informacija o klasama opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Podaci o verovatnim putevima izlaganja

Informacije o Proizvodu

Udisanje Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.

Kontakt sa očima Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.

Kontakt sa kožom Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni. Izaziva blagu iritaciju kože.

Gutanje Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.

Simptomi u vezi sa fizičkim, hemijskim i toksikološkim svojstvima

Simptomi Produženi kontakt može izazvati crvenilo i iritaciju.

Akutna toksičnost**Numeričke mere toksičnosti**

Nema dostupnih informacija

Podaci o sastojcima

Hemijski naziv	Oralno LD50	Dermalno LD50	inhalacija LC50
Hydrochloric acid	238 - 277 mg/kg (Rat)	> 5010 mg/kg (Rabbit)	= 1.68 mg/L (Rat) 1 h

Odloženi i neposredni efekti,kao i hronični efekti od kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

Korozija/iritacija kože Klasifikacija na osnovu dostupnih podataka o sastojcima. Izaziva blagu iritaciju kože.

Teško oštećenje oka / iritacija oka Nema dostupnih informacija.

Senzibilizacija respiratornih organa ili kože Nema dostupnih informacija.

Mutagenost germinativnih ćelija Nema dostupnih informacija.

Karcinogenost Nema dostupnih informacija.

Toksičnost po reprodukciju Nema dostupnih informacija.

STOT - jednokratna izloženost Nema dostupnih informacija.

STOT - višekratna izloženost Nema dostupnih informacija.

Opasnost od aspiracije Nema dostupnih informacija.

11.2. Informacija o drugim opasnostima**11.2.1. Svojstva endokrinih disruptora**

Svojstva endokrinih disruptora Nije primenljivo.

11.2.2. Ostali podaci

Ostali štetni efekti Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci**12.1. Toksičnost**

Ekotoksičnost Uticaj ovog proizvoda na životnu sredinu nije u potpunosti istražen.

12.2. Perzistentnost i razgradljivost

Perzistentnost i razgradljivost Nema dostupnih informacija.

12.3. Potencijal bioakumulacije

Bioakumulacija Nema podataka za ovaj proizvod.

12.4. Mobilnost u zemljištu

Mobilnost u zemljištu Nema dostupnih informacija.

12.5. Rezultati PBT i vPvB procene

PBT i vPvB procena Nema dostupnih informacija.

Hemijski naziv	PBT i vPvB procena
Hydrochloric acid	Supstanca nije PBT/vPvB

12.6. Svojstva endokrinih disruptora**12.7. Ostali štetni efekti**

Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 13: Odlaganje

13.1. Metode tretmana otpada

Otpad od zaostataka Odlagati u skladu sa lokalnim propisima. Otpad odlagati u skladu sa zakonodavstvom o proizvodima/neupotrebljenih proizvodazaštiti životne sredine.

Kontaminirano pakovanje Nemojte ponovo koristiti kontejnere.

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu

IATA

- | | |
|---|------------------|
| 14.1 UN broj ili ID broj | Nije regulisano |
| 14.2 UN naziv za teret u transportu | Nije regulisano |
| 14.3 Klasa/kalse opasnosti u transportu | Nije regulisano |
| 14.4 Ambalažna grupa | Nije regulisano |
| 14.5 Opasnost po životnu sredinu | Nije primenljivo |
| 14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika | |
| Specijalne Odredbe | Nijedno |

IMDG

- | | |
|--|----------------------------|
| 14.1 UN broj ili ID broj | Nije regulisano |
| 14.2 UN naziv za teret u transportu | Nije regulisano |
| 14.3 Klasa/kalse opasnosti u transportu | Nije regulisano |
| 14.4 Ambalažna grupa | Nije regulisano |
| 14.5 Opasnost po životnu sredinu | Nije primenljivo |
| 14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika | |
| Specijalne Odredbe | Nijedno |
| 14.7 Pomorski transport u rasutom stanju prema IMO instrumentima | Nema dostupnih informacija |

RID

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 14.1 UN broj ili ID broj | Nije regulisano |
|--------------------------|-----------------|

14.2 UN naziv za teret u transportu	Nije regulisano
14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu	Nije regulisano
14.4 Ambalažna grupa	Nije regulisano
14.5 Opasnost po životnu sredinu	Nije primenljivo
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika	
Specijalne Odredbe	Nijedno

ADR

14.1 UN broj ili ID broj	Nije regulisano
14.2 UN naziv za teret u transportu	Nije regulisano
14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu	Nije regulisano
14.4 Ambalažna grupa	Nije regulisano
14.5 Opasnost po životnu sredinu	Nije primenljivo
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika	
Specijalne Odredbe	Nijedno

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci**15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom vezano za supstancu ili smešu****Nacionalni propisi****Nemačka**

Klasa ugroženosti voda (WGK) nije opasno za vodu (nwg)

Evropska unija

Obratite pažnju na Direktivu //EC 98/24/EC o zaštiti zdravlja i bezbednosti radnika od opasnosti povezanih sa hemijskim sredstvima na radu.

Odobrenja i/ili ograničenja za upotrebu:

Ovaj proizvod sadrži jedni ili više supstancu(i) koje podležu ograničavanju (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), Aneks XVII)

Hemijski naziv	Supstance ograničene upotrebe prema REACH Aneks XVII	Supstance koje podležu odobrenju prema REACH Aneks XIV
Hydrochloric acid - 7647-01-0	75	-

Perzistentne organske zagađujuće supstance

Nije primenljivo

Nazivi opasnih supstanci prema Direktivi Seveso (2012/18/EU)

Hemijski naziv	Zahtevi nižeg reda (tone)	Zahtevi višeg reda (tone)
Hydrochloric acid - 7647-01-0	25	250

Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590

Nije primenljivo

Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br. 528/2012 (BPR)

Hemijski naziv	Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br. 528/2012 (BPR)
Hydrochloric acid - 7647-01-0	Vrsta proizvoda 2: dezinficijensi i algicidi koji nisu namenjeni za direktnu primenu na ljudima ili životinjama

Međunarodni inventari

Kontaktirati snabdevača za status usaglašenosti sa inventarom

15.2. Procena bezbednosti hemikalije**Izveštaj o Hemijskoj Bezbednosti** Nema dostupnih informacija**POGLAVLJE 16: Ostali podaci****Ključ ili legenda skraćenica i akronima korišćenih u listu sa bezbednosnim podacima****Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15**

H314 - Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka

H319 - Dovodi do jake iritacije oka

H335 - Može da izazove iritaciju respiratornih organa

Legenda

SVHC: Supstance sa veoma velikim rizikom za odobravanje:

Legenda Poglavlje 8: KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA

TWA	TWA (prosečna koncentracija uzoraka u jedinici vremena)	STEL	STEL (granica kratkotrajne izloženosti)
Gornji limit	Maksimalna granična vrednost	Sk*	Oznaka kože

Procedura klasifikacije	
Klasifikacija na osnovu propisa (EC) br. 1272/2008 [CLP]	Korišćen Metod
Akutna oralna toksičnost	Metoda izračunavanja
Akutna dermalna toksičnost	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - gas	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - isparenje	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - prašina/izmaglica	Metoda izračunavanja
Korozija/iritacija kože	Metoda izračunavanja
Teško oštećenje oka / iritacija oka	Metoda izračunavanja
Senzibilizacija respiratornih organa	Metoda izračunavanja
Senzibilizacija kože	Metoda izračunavanja
Mutagenost	Metoda izračunavanja
Karcinogenost	Metoda izračunavanja
Toksičnost po reprodukciju	Metoda izračunavanja
STOT - jednokratna izloženost	Metoda izračunavanja
STOT - višekratna izloženost	Metoda izračunavanja
Akutna toksičnost po vodene organizme	Metoda izračunavanja
Hronična toksičnost po vodene organizme	Metoda izračunavanja
Opasnost od aspiracije	Metoda izračunavanja
Ozon	Metoda izračunavanja

Upućivanje na osnovnu literaturu i izvore podataka korišćene za sastavljanje bezbednosnog lista.

Agencija za registar toksičnih supstanci i bolesti

SAD, Baza podataka „ChemView“ Agencije za zaštitu životne sredine

Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA)

Evropska agencija za hemikalije (ECHA) Komisija za procenu rizika (ECHA_RAC)

Evropska agencija za hemikalije (ECHA) (ECHA_API)

Agencija za zaštitu životne sredine

Uputstvo za nivo(e) akutne izloženosti (AEGL)

SAD, Zakon Federalne agencije za zaštitu životne sredine o insekticidima, fungicidima i rodenticidima

SAD, Agencija za zaštitu životne sredine, Hemikalije koje se proizvode u velikim količinama

Časopis za istraživanje hrane (Food Research Journal)

Baza podataka o opasnim supstancama

Međunarodna jednoobrazna baza podataka o hemikalijama (IUCLID)

Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)

Australaska nacionalna šema za prijavljivanje i procenu industrijskih hemikalija (NICNAS)

NIOSH (Nacionalni institut za bezbednost i zdravlje na radu)

Nacionalna biblioteka lekova ChemID Plus (NLM CIP)

Nacionalna Biblioteka Medicine

SAD - Nacionalni toksikološki program (NTP)

Hemijska klasifikacija i informativna baza podataka (CCID) Novog Zelanda

Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, publikacije o životnoj sredini, zdravlju i bezbednosti na radu

Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Program za hemikalije koje se proizvode u velikim količinama

Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Komplet informativnih podataka sa skrininga

Svetska zdravstvena organizacija

Izradio Bio-Rad Laboratories, Zdravlje i bezbednost životne sredine

Beleška o Reviziji Pregledane postojeće informacije i uneta manja ažuriranja.

Datum revizije 2025-05-14

List sa Bezbednosnim Podacima u skladu sa (EC) Br. 1907/2006 (REACH)

Izjava o ograničenju odgovornosti

Informacije pružene u ovom Listu Bezbednosnih Podataka su tačne na osnovu našeg saznanja, informacija i verovanja na dan njegove publikacije. Pružene informacije su namenjene samo kao smernice za bezbedno rukovanje, upotrebu, obradu, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba da se smatraju garancijom ili dokazom kvaliteta. Informacije se odnose samo na specifični materijal i možda nisu validne za taj materijal kada se on koristi u kombinaciji sa bilo kojim drugim materijalom ili u bilo kojem procesu osim ukoliko to nije precizirano u tekstu.

Kraj Lista Bezbednosnih Podataka

Datum revizije 2021-02-24

Revizija broj 1

POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

1.1. Identifikacija hemikalije

Naziv Proizvoda	Discontinued - R9 - Chromogen: TMB Solution - Platelia Rabies
Kataloški broj(evi)	1719
Formular	Nije primenljivo
Čista supstanca/smeša	Smeša

1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Preporučena upotreba	Laboratorijske hemikalije
Ne preporučuju se upotrebe	Nema dostupnih informacija

1.3. Podaci o snabdevaču

Korporativno sedište	Proizvođač	Pravni subjekt / kontakt adresa
Bio-Rad Laboratories Inc. 1000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA 94547 USA <u>Za više informacija, kontaktirajte</u>	Bio-Rad Laboratories, Life Science Group 2000 Alfred Nobel Drive Hercules, California 94547 USA	Bio-Rad Hungary Futo utca 47-53. HU-1082 Budapest Magyarország

Tehnička služba	00800 00246 723 lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com
-----------------	--

1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Broj telefona za hitne slučajeve, 24 časova dnevno	011/3608440 CHEMTREC Srbija +44 20 3807 3798
--	---

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

2.1. Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija na osnovu propisa (EC)
br. 1272/2008 [CLP]

2.2. Elementi obeležavanja

Ova smeša nije klasifikovana kao opasna u skladu sa Uredbom (EZ) 1272/2008 [CLP]

Obaveštenja o opasnosti

Ova smeša nije klasifikovana kao opasna u skladu sa Uredbom (EZ) 1272/2008 [CLP]

2.3. Ostale opasnosti

Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 3: Sastav/Podaci o sastojcima**3.1 Podaci o sastojcima supstance**

Nije primenljivo

3.2 Podaci o sastojcima smeše

Hemijski naziv	Težina - %	REACH registracioni broj	EC br. (EU indeks broj)	Klasifikacija na osnovu propisa (EC) br. 1272/2008 [CLP]	Specifično ograničenje koncentracije (SCL)	M-Faktor	M-faktor (dugotrajno)
Hydrochloric acid 7647-01-0	0.3 - 0.99	01-2119484862-27-XX XX	231-595-7 (017-002-00-2)	Skin Corr. 1B (H314) Eye Irrit. 2 (H319) STOT SE 3 (H335)	Eye Irrit. 2 :: 1%≤C<3% Skin Corr. 1B :: C≥5% Skin Irrit. 2 :: 1%≤C<5% STOT SE 3 :: C≥10%	-	-

Kompletan tekst H- i EUH-rečenica: vidite poglavlje 16**Procenjena vrednost akutne toksičnosti**

Ako podaci LD50/LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje procene akutne toksičnosti (ATEmix) radi klasifikovanja smeše na osnovu njenih komponenata, koristi se odgovarajuća konverzijska vrednost iz Priloga I, Tabele 3.1.2 CLP-a

Hemijski naziv	Oralno LD50 mg/kg	Dermalno LD50 mg/kg	Udisanje LC50 - 4 sata - prašina/izmaglica - mg/l	Udisanje LC50 - 4 sata - isparenje - mg/l	Udisanje LC50 - 4 sata - gas - ppm
Hydrochloric acid 7647-01-0	238	5010	Nema raspoloživih podataka	Nema raspoloživih podataka	563.3022

Ovaj proizvod ne sadrži kandidate za supstance sa veoma velikim rizikom na koncentracijama $\geq 0,1\%$ (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), član 59)

POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći**4.1. Opis mera prve pomoći**

Udisanje	Izneti na svež vazduh.
Kontakt sa očima	Detaljno isprati oči sa dosta vode tokom najmanje 15 minuta, držeći podignutim donje i gornje kapke. Posavetovati se sa lekarom.
Kontakt sa kožom	Kožu oprati sapunom i vodom. U slučaju iritacije kože ili alergijskih reakcija posetiti lekara.
Gutanje	Isprati usta.

4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Simptomi	Produženi kontakt može izazvati crvenilo i iritaciju.
----------	---

4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Napomena lekarima

Tretirajte simptomatski.

POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara

5.1. Sredstva za gašenje požara

Odgovarajuća sredstva za gašenje požara Koristite mere gašenja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

Veliki požar

PAŽNJA: korišćenje raspršene voda za gašenje požara može biti neefikasno.

Nedgovarajuća sredstva za gašenje požara Iscurili materijal ne razbacivati vodenim mlazevima visokog pritiska.

5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Posebne opasnosti koje nastaju od hemikalije Nema dostupnih informacija.

5.3. Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema i mere predostrožnosti za vatrogasce Lica koja učestvuju u gašenju požara treba da nose nezavisni aparat za disanje i potpuni zaštitni pribor. Koristite ličnu zaštitnu opremu.

POGLAVLJE 6: Mere u slučaju hemijskog udesa

6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Mere predostrožnosti lične zaštite Obezbedite adekvatnu ventilaciju.

Za lica koja učestvuju u odgovoru na udes Koristiti ličnu zaštitnu opremu preporučenu u poglavlju 8.

6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu Za dodatne ekološke podatke videti poglavlje 12.

6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Metode za ograničenje emisije Sprečite dalje curenje ili isticanje ako se to može bezbedno učiniti.

Metode čišćenja Pokupite mehanički, stavljajući u odgovarajuće kontejnere za odlaganje.

Prevenција Sekundarnih Opasnosti Detaljno očistiti kontaminirane predmete i površine pridržavajući se propisa o životnoj sredini.

6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Upućivanje na druga poglavlja Za više informacija vidite poglavlje 8. Za više informacija vidite poglavlje 13.

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje

7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Savet za bezbedno rukovanje Obezbedite adekvatnu ventilaciju.

Razmatranja opšte higijene

Koristite u skladu sa dobrom praksom industrijske higijene i bezbednosti.

7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Uslovi Skladištenja

Čuvajte u skladu sa uputstvima za proizvod i uputstvima na etiketi.

7.3. Posebni načini korišćenja

Metode upravljanja rizikom (RMM) Zahtevane informacije sadržane su u ovom bezbednosnom listu.

POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti i lična zaštita

8.1. Parametri kontrole izloženosti

Granice Izloženosti

Hemijski naziv	Evropska unija	Austrija	Belgija	Bugarska	Hrvatska
Hydrochloric acid 7647-01-0	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m³	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m³ STEL 10 ppm STEL 15 mg/m³	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m³	TWA: 5 ppm TWA: 8.0 mg/m³ STEL: 10 ppm STEL: 15.0 mg/m³	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m³
Hemijski naziv	Kipar	Republika Češka	Danska	Estonija	Finska
Hydrochloric acid 7647-01-0	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m³	TWA: 8 mg/m³ Ceiling: 15 mg/m³	STEL: 5 ppm STEL: 8 mg/m³	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m³	STEL: 5 ppm STEL: 7.6 mg/m³
Hemijski naziv	Francuska	Nemačka TRGS	Nemačka DFG	Grčka	Mađarska
Hydrochloric acid 7647-01-0	STEL: 5 ppm STEL: 7.6 mg/m³	TWA: 2 ppm TWA: 3 mg/m³	TWA: 2 ppm TWA: 3.0 mg/m³ Peak: 4 ppm Peak: 6 mg/m³	TWA: 5 ppm TWA: 7 mg/m³ STEL: 5 ppm STEL: 7 mg/m³	TWA: 8 mg/m³ TWA: 5 ppm STEL: 165 mg/m³ STEL: 10 ppm
Hemijski naziv	Irska	Italija MDLPS	Italija AIDII	Letonija	Litvanija
Hydrochloric acid 7647-01-0	TWA: 8 mg/m³ TWA: 5 ppm STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m³	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m³	Ceiling: 2 ppm Ceiling: 2.9 mg/m³	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m³	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m³
Hemijski naziv	Luksemburg	Malta	Holandija	Norveška	Poljska
Hydrochloric acid 7647-01-0	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m³	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m³	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m³	Ceiling: 5 ppm Ceiling: 7 mg/m³	TWA: 5 mg/m³ STEL: 10 mg/m³
Hemijski naziv	Portugal	Rumunija	Slovačka	Slovenija	Španija
Hydrochloric acid 7647-01-0	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m³ Ceiling: 2 ppm	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m³	TWA: 5 ppm TWA: 8.0 mg/m³ Ceiling: 15 mg/m³	TWA: 5 ppm TWA: 8 mg/m³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m³	TWA: 5 ppm TWA: 7.6 mg/m³ STEL: 10 ppm STEL: 15 mg/m³
Hemijski naziv		Švedska		Švajcarska	
Hydrochloric acid 7647-01-0		NGV: 2 ppm NGV: 3 mg/m³ Bindande KGV: 4 ppm Bindande KGV: 6 mg/m³		TWA: 2 ppm TWA: 3 mg/m³ STEL: 4 ppm STEL: 6 mg/m³	
				Ujedinjeno Kraljevstvo	
				TWA: 1 ppm; aerosol mist and gas TWA: 2 mg/m³; aerosol mist and gas STEL: 5 ppm; aerosol mist and gas STEL: 8 mg/m³; aerosol mist and gas	

Biološki maksimalno dozvoljene koncentracije na radnom mestu

Ovaj proizvod u isporučenom stanju ne sadrži opasne materijale sa biološkim ograničenjima koja su utvrdila regulatorna tela za određeni region.

Posredni nivo bez efekta (DNEL) Nema dostupnih informacija.
Predviđena Koncentracija na kojoj Nema Efekta (PNEC) Nema dostupnih informacija.

8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita

Oprema za ličnu zaštitu

Zaštitna za oči/ lice Nositi sigurnosne naočare sa bočnim štitnicima (ili zaštitne naočare).

Zaštita kože ruku Nositi zaštitne rukavice.

Zaštita za kožu i telo Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću.

Zaštita disajnih organa U normalnim uslovima upotrebe nije potrebna zaštitna oprema. Ako je prekoračena granična vrednost izloženosti ili je došlo do iritacije, može biti potrebna ventilacija i evakuacija.

Razmatranja opšte higijene Koristite u skladu sa dobrom praksom industrijske higijene i bezbednosti.

Kontrola izloženosti životne sredine Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva

9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

Agregatno stanje	Tečnost
Izgled	vodeni rastvor
Boja	bezbojno
Miris	Bez mirisa.
Prag mirisa	Nema dostupnih informacija

<u>Svojstvo</u>	<u>Vrednosti</u>	<u>Primedbe • Metoda</u>
Tačka topljenja / tačka mržnjenja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Početna temperatura ključanja i opseg ključanja	> 100 °C	
Zapaljivost	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Granica Zapaljivosti u Vazduhu		Nema poznatih
Gornje granice zapaljivosti i eksplozivnosti	Nema raspoloživih podataka	
Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti	Nema raspoloživih podataka	
Tačka paljenja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Temperatura samopaljenja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Temperatura razlaganja		Nema poznatih
pH	4	
pH (kao vodeni rastvor)	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Kinematička viskoznost	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Dinamički viskozitet	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Rastvorljivost u vodi	Meša se u vodi	
Rastvorljivost(i)	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Koeficijent raspodele	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Napon pare	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Relativna gustina	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih

Gustina na veliko	Nema raspoloživih podataka	
Gustina tečnosti	Nema raspoloživih podataka	
Relativna gustina pare	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Karakteristike čestica		
Veličina čestice	Nema dostupnih informacija	
Raspodela veličine čestica	Nema dostupnih informacija	

9.2. Ostali podaci

9.2.1. Informacije o kategorijama fizičke opasnosti

Nije primenljivo

9.2.2. Ostale sigurnosne karakteristike

Nema dostupnih informacija

POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Reaktivnost Nema dostupnih informacija.

10.2. Hemijska stabilnost

Stabilnost Stabilan pod normalnim uslovima.

Podaci o eksploziji

Osetljivost na mehanički udar Nijedno.

Osetljivost na elektrostatičko pražnjenje Nijedno.

10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Mogućnost nastanka opasnih reakcija Nema pri normalnoj obradi.

10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Uslovi koje treba izbegavati Nema poznatih osnova za date informacije.

10.5. Nekompatibilni materijali

Nekompatibilni materijali Nema poznatih osnova za date informacije.

10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Opasni proizvodi razgradnje Nema poznatih osnova za date informacije.

POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci

11.1. Informacija o klasama opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Podaci o verovatnim putevima izlaganja

Informacije o Proizvodu

Udisanje Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.

Kontakt sa očima Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.

Kontakt sa kožom Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni. Izaziva blagu iritaciju kože.

Gutanje Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.

Simptomi u vezi sa fizičkim, hemijskim i toksikološkim svojstvima

Simptomi Produženi kontakt može izazvati crvenilo i iritaciju.

Akutna toksičnost

Numeričke mere toksičnosti
Nema dostupnih informacija

Podaci o sastojcima

Hemijski naziv	Oralno LD50	Dermalno LD50	inhalacija LC50
Hydrochloric acid	238 - 277 mg/kg (Rat)	> 5010 mg/kg (Rabbit)	= 1.68 mg/L (Rat) 1 h

Odloženi i neposredni efekti, kao i hronični efekti od kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

Korozija/iritacija kože Klasifikacija na osnovu dostupnih podataka o sastojcima. Izaziva blagu iritaciju kože.

Teško oštećenje oka / iritacija oka Nema dostupnih informacija.

Senzibilizacija respiratornih organa ili kože Nema dostupnih informacija.

Mutagenost germinativnih ćelija Nema dostupnih informacija.

Karcinogenost Nema dostupnih informacija.

Toksičnost po reprodukciju Nema dostupnih informacija.

STOT - jednokratna izloženost Nema dostupnih informacija.

STOT - višekratna izloženost Nema dostupnih informacija.

Opasnost od aspiracije Nema dostupnih informacija.

11.2. Informacija o drugim opasnostima

11.2.1. Svojstva endokrinih disruptora

Svojstva endokrinih disruptora Nije primenljivo.

11.2.2. Ostali podaci

Ostali štetni efekti Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci

12.1. Toksičnost

Ekotoksičnost Uticaj ovog proizvoda na životnu sredinu nije u potpunosti istražen.

12.2. Perzistentnost i razgradljivost

Perzistentnost i razgradljivost Nema dostupnih informacija.

12.3. Potencijal bioakumulacije

Bioakumulacija Nema podataka za ovaj proizvod.

12.4. Mobilnost u zemljištu

Mobilnost u zemljištu Nema dostupnih informacija.

12.5. Rezultati PBT i vPvB procene

PBT i vPvB procena Nema dostupnih informacija.

Hemijski naziv	PBT i vPvB procena
Hydrochloric acid	Supstanca nije PBT/vPvB

12.6. Svojstva endokrinih disruptora

12.7. Ostali štetni efekti

Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 13: Odlaganje

13.1. Metode tretmana otpada

Otpad od zaostataka Odlagati u skladu sa lokalnim propisima. Otpad odlagati u skladu sa zakonodavstvom o proizvodima/neupotrebljenih proizvodazaštiti životne sredine.

Kontaminirano pakovanje Nemojte ponovo koristiti kontejnere.

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu

IATA

- 14.1 UN broj ili ID broj Nije regulisano
- 14.2 UN naziv za teret u transportu Nije regulisano
- 14.3 Klasa/kalse opasnosti u transportu Nije regulisano
- 14.4 Ambalažna grupa Nije regulisano
- 14.5 Opasnost po životnu sredinu Nije primenljivo
- 14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika
Specijalne Odredbe Nijedno

IMDG

- 14.1 UN broj ili ID broj Nije regulisano
- 14.2 UN naziv za teret u transportu Nije regulisano
- 14.3 Klasa/kalse opasnosti u transportu Nije regulisano
- 14.4 Ambalažna grupa Nije regulisano
- 14.5 Opasnost po životnu sredinu Nije primenljivo

14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika

Specijalne Odredbe Nijedno

14.7 Pomorski transport u rasutom stanju prema IMO instrumentima

RID

14.1 UN broj ili ID broj Nije regulisano

14.2 UN naziv za teret u transportu Nije regulisano

14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu Nije regulisano

14.4 Ambalažna grupa Nije regulisano

14.5 Opasnost po životnu sredinu Nije primenljivo

14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika

Specijalne Odredbe Nijedno

ADR

14.1 UN broj ili ID broj Nije regulisano

14.2 UN naziv za teret u transportu Nije regulisano

14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu Nije regulisano

14.4 Ambalažna grupa Nije regulisano

14.5 Opasnost po životnu sredinu Nije primenljivo

14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika

Specijalne Odredbe Nijedno

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci

15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom vezano za supstancu ili smešu

Nacionalni propisi

Nemačka

Klasa ugroženosti voda (WGK) nije opasno za vodu (nwg)

Evropska unija

Obratite pažnju na Direktivu //EC 98/24/EC o zaštiti zdravlja i bezbednosti radnika od opasnosti povezanih sa hemijskim sredstvima na radu.

Odobrenja i/ili ograničenja za upotrebu:

Ovaj proizvod sadrži jedni ili više supstancu(i) koje podležu ograničavanju (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), Aneks XVII)

Hemijski naziv	Supstance ograničene upotrebe prema REACH Aneks XVII	Supstance koje podležu odobrenju prema REACH Aneks XIV
Hydrochloric acid - 7647-01-0	75	-

Perzistentne organske zagađujuće supstance

Nije primenljivo

Nazivi opasnih supstanci prema Direktivi Seveso (2012/18/EU)

Hemijski naziv	Zahtevi nižeg reda (tone)	Zahtevi višeg reda (tone)
Hydrochloric acid - 7647-01-0	25	250

Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590

Nije primenljivo

Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br. 528/2012 (BPR)

Hemijski naziv	Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br. 528/2012 (BPR)
----------------	--

Hydrochloric acid - 7647-01-0	Vrsta proizvoda 2: dezinficijensi i algicidi koji nisu namenjeni za direktnu primenu na ljudima ili životinjama
-------------------------------	---

Međunarodni inventari

Kontaktirati snabdevača za status usaglašenosti sa inventarom

15.2. Procena bezbednosti hemikalije

Izveštaj o Hemijskoj Bezbednosti Nema dostupnih informacija

POGLAVLJE 16: Ostali podaci

Ključ ili legenda skraćenica i akronima korišćenih u listu sa bezbednosnim podacima

Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15

H314 - Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka

H319 - Dovodi do jake iritacije oka

H335 - Može da izazove iritaciju respiratornih organa

Legenda

SVHC: Supstance sa veoma velikim rizikom za odobravanje:

Legenda Poglavlje 8: KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA

TWA	TWA (prosečna koncentracija uzoraka u jedinici vremena)	STEL	STEL (granica kratkotrajne izloženosti)
Gornji limit	Maksimalna granična vrednost	Sk*	Oznaka kože

Procedura klasifikacije	
Klasifikacija na osnovu propisa (EC) br. 1272/2008 [CLP]	Korišćen Metod
Akutna oralna toksičnost	Metoda izračunavanja
Akutna dermalna toksičnost	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - gas	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - isparenje	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - prašina/izmaglica	Metoda izračunavanja
Korozija/iritacija kože	Metoda izračunavanja
Teško oštećenje oka / iritacija oka	Metoda izračunavanja
Senzibilizacija respiratornih organa	Metoda izračunavanja
Senzibilizacija kože	Metoda izračunavanja
Mutagenost	Metoda izračunavanja
Karcinogenost	Metoda izračunavanja
Toksičnost po reprodukciju	Metoda izračunavanja
STOT - jednokratna izloženost	Metoda izračunavanja
STOT - višekratna izloženost	Metoda izračunavanja
Akutna toksičnost po vodene organizme	Metoda izračunavanja
Hronična toksičnost po vodene organizme	Metoda izračunavanja
Opasnost od aspiracije	Metoda izračunavanja
Ozon	Metoda izračunavanja

Upućivanje na osnovnu literaturu i izvore podataka korišćene za sastavljanje bezbednosnog lista.

Agencija za registar toksičnih supstanci i bolesti
SAD, Baza podataka „ChemView“ Agencije za zaštitu životne sredine
Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA)
Evropska agencija za hemikalije (ECHA) Komisija za procenu rizika (ECHA_RAC)
Evropska agencija za hemikalije (ECHA) (ECHA_API)
Agencija za zaštitu životne sredine
Uputstvo za nivo(e) akutne izloženosti (AEGL)

SAD, Zakon Federalne agencije za zaštitu životne sredine o insekticidima, fungicidima i rodenticidima
SAD, Agencija za zaštitu životne sredine, Hemikalije koje se proizvode u velikim količinama
Časopis za istraživanje hrane (Food Research Journal)
Baza podataka o opasnim supstancama
Međunarodna jednoobrazna baza podataka o hemikalijama (IUCLID)
Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)
Australaska nacionalna šema za prijavljivanje i procenu industrijskih hemikalija (NICNAS)
NIOSH (Nacionalni institut za bezbednost i zdravlje na radu)
Nacionalna biblioteka lekova ChemID Plus (NLM CIP)
Nacionalna Biblioteka Medicine
SAD - Nacionalni toksikološki program (NTP)
Hemijska klasifikacija i informativna baza podataka (CCID) Novog Zelanda
Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, publikacije o životnoj sredini, zdravlju i bezbednosti na radu
Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Program za hemikalije koje se proizvode u velikim količinama
Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Komplet informativnih podataka sa skrininga
Svetska zdravstvena organizacija

Izradio Bio-Rad Laboratories, Zdravlje i bezbednost životne sredine

Beleška o Reviziji Proizvodnja ovog proizvoda je prekinuta i Bezbednosni list neće biti ažuriran.

Datum revizije 2021-02-24

List sa Bezbednosnim Podacima u skladu sa (EC) Br. 1907/2006 (REACH)

Izjava o ograničenju odgovornosti

Informacije pružene u ovom Listu Bezbednosnih Podataka su tačne na osnovu našeg saznanja, informacija i verovanja na dan njegove publikacije. Pružene informacije su namenjene samo kao smernice za bezbedno rukovanje, upotrebu, obradu, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba da se smatraju garancijom ili dokazom kvaliteta. Informacije se odnose samo na specifični materijal i možda nisu validne za taj materijal kada se on koristi u kombinaciji sa bilo kojim drugim materijalom ili u bilo kojem procesu osim ukoliko to nije precizirano u tekstu.

Kraj Lista Bezbednosnih Podataka

Datum revizije 2024-12-11

Revizija broj 2

POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

1.1. Identifikacija hemikalije

Naziv Proizvoda	R10 - Stopping Solution
Kataloški broj(evi)	7438L
Formular	Nije primenljivo
Čista supstanca/smeša	Smeša

1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Preporučena upotreba	Laboratorijske hemikalije
Ne preporučuju se upotrebe	Nema dostupnih informacija

1.3. Podaci o snabdevaču

Korporativno sedište	Proizvođač	Pravni subjekt / kontakt adresa
Bio-Rad Laboratories Inc. 1000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA 94547 USA <u>Za više informacija, kontaktirajte</u>	Bio-Rad Laboratories, Life Science Group 2000 Alfred Nobel Drive Hercules, California 94547 USA	Bio-Rad Hungary Futo utca 47-53. HU-1082 Budapest Magyarország

Tehnička služba	00800 00246 723 lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com
-----------------	--

1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Broj telefona za hitne slučajeve, 24 časova dnevno	011/3608440 CHEMTREC Srbija +44 20 3807 3798
--	---

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

2.1. Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija na osnovu propisa (EC)
br. 1272/2008 [CLP]

Korozija/iritacija kože	Kategorija 2 - (H315)
Teško oštećenje oka / iritacija oka	Kategorija 2 - (H319)

2.2. Elementi obeležavanja



Reč upozorenja
Pažnja

Obaveštenja o opasnosti

H315 - Izaziva iritaciju kože

H319 - Dovodi do jake iritacije oka

Izjave Predostrožnosti - EU (§28, 1272/2008)

P264 - Oprati lice, ruke i svu izloženu kožu detaljno nakon rukovanja

P332 + P313 - Ako dođe do iritacije kože: potražiti medicinski savet/mišljenje

P362 + P364 - Skinuti kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne upotrebe

P305 + P351 + P338 - AKO DOSPE U OČI: pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem

P337 + P313 - Ako iritacija oka ne prolazi: potražiti medicinski savet/mišljenje

P280 - Nositi zaštitne rukavice, zaštitno odelo, zaštitu za oči i zaštitu za lice

2.3. Ostale opasnosti

Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 3: Sastav/Podaci o sastojcima**3.1 Podaci o sastojcima supstance**

Nije primenljivo

3.2 Podaci o sastojcima smeše

Hemijski naziv	Težina - %	REACH registracioni broj	EC br. (EU indeks broj)	Klasifikacija na osnovu propisa (EC) br. 1272/2008 [CLP]	Specifično ograničenje koncentracije (SCL)	M-Faktor	M-faktor (dugotrajno)
Sulfuric acid 7664-93-9	2.5 - 5	Nije raspoloživo	231-639-5 (016-020-00-8)	Skin Corr. 1A (H314) Eye Dam. 1 (H318)	Eye Dam. 1 :: >=3% Eye Irrit. 2 :: 1%<=C<3% Skin Corr. 1 :: C>=5% Skin Irrit. 2 :: 1%<=C<5%	-	-

Kompletan tekst H- i EUH-rečenica: vidite poglavlje 16**Procenjena vrednost akutne toksičnosti**

Ako podaci LD50/LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje procene akutne toksičnosti (ATEmix) radi klasifikovanja smeše na osnovu njenih komponenata, koristi se odgovarajuća konverzijska vrednost iz Priloga I, Tabele 3.1.2 CLP-a

Hemijski naziv	Oralno LD50 mg/kg	Dermalno LD50 mg/kg	Udisanje LC50 - 4 sata - prašina/izmaglica - mg/l	Udisanje LC50 - 4 sata - isparenje - mg/l	Udisanje LC50 - 4 sata - gas - ppm
Sulfuric acid 7664-93-9	2140	Nema raspoloživih podataka	0.375	Nema raspoloživih podataka	Nema raspoloživih podataka

Ovaj proizvod ne sadrži kandidate za supstance sa veoma velikim rizikom na koncentracijama $\geq 0,1\%$ (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), član 59)

POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći**4.1. Opis mera prve pomoći**

Opšti savet	Ovaj bezbednosni list pokazati dežurnom lekaru.
Udisanje	Izneti na svež vazduh. Odmah potražite medicinsku pomoć ako se pojave simptomi.
Kontakt sa očima	Odmah isperite sa puno vode, takođe i ispod očnih kapaka, tokom najmanje 15 minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Držite oko širom otvoreno prilikom ispiranja. Nemojte trljati povređenu površinu. Ako dolazi do iritacije ili ona ne prolazi, zatražiti medicinsku pomoć.
Kontakt sa kožom	Hitno isprati sapunom i sa dosta vode tokom najmanje 15 minuta. Ako dolazi do iritacije ili ona ne prolazi, zatražiti medicinsku pomoć.
Gutanje	Isprati usta. Osobi bez svesti nikada ne davati ništa na usta. NE izazivati povraćanje. Pozvati lekara.
Samozaštita pružaoca prve pomoći	Izbegavati kontakt sa kožom, očima ili odećom. Nosite ličnu zaštitnu odeću (videti poglavlje 8).

4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Simptomi	Može da izazove crvenilo i suzenje očiju. Pojava opekotina.
-----------------	---

4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Napomena lekarima	Tretirajte simptomatski.
--------------------------	--------------------------

POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara**5.1. Sredstva za gašenje požara**

Odgovarajuća sredstva za gašenje požara	Koristite mere gašenja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.
--	---

Veliki požar	PAŽNJA: korišćenje raspršene voda za gašenje požara može biti neefikasno.
---------------------	---

Nedgovarajuća sredstva za gašenje požara	Iscureli materijal ne razbacivati vodenim mlazevima visokog pritiska.
---	---

5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Posebne opasnosti koje nastaju od hemikalije	Nema dostupnih informacija.
---	-----------------------------

5.3. Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema i mere predostrožnosti za vatrogasce	Lica koja učestvuju u gašenju požara treba da nose nezavisni aparat za disanje i potpuni zaštitni pribor. Koristite ličnu zaštitnu opremu.
---	--

POGLAVLJE 6: Mere u slučaju hemijskog udesa**6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa**

Mere predostrožnosti lične zaštite	Izbegavati kontakt sa kožom, očima ili odećom. Obezbedite adekvatnu ventilaciju. Koristiti potrebnu ličnu zaštitnu opremu.
---	--

Ostali podaci	Pogledati zaštitne mere navedene u poglavljima 7 i 8.
----------------------	---

Za lica koja učestvuju u odgovoru na Koristiti ličnu zaštitnu opremu preporučenu u poglavlju 8. udes

6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu Sprečite dalje curenje ili isticanje ako se to može bezbedno učiniti.

6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Metode za ograničenje emisije Sprečite dalje curenje ili isticanje ako se to može bezbedno učiniti.

Metode čišćenja Pokupite mehanički, stavljajući u odgovarajuće kontejnere za odlaganje.

Prevenција Sekundarnih Opasnosti Detaljno očistiti kontaminirane predmete i površine pridržavajući se propisa o životnoj sredini.

6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Upućivanje na druga poglavlja Za više informacija vidite poglavlje 8. Za više informacija vidite poglavlje 13.

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje

7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Savet za bezbedno rukovanje Koristite u skladu sa dobrom praksom industrijske higijene i bezbednosti. Izbegavati kontakt sa kožom, očima ili odećom. Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom. Skinuti kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne upotrebe.

Razmatranja opšte higijene Nositi odgovarajuću zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/ lice. Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom. Izbegavati kontakt sa kožom, očima ili odećom.

7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Uslovi Skladištenja Držite kontejnere čvrsto zatvorenim na suvom, hladnom i dobro provetrenom mestu. Čuvajte u skladu sa uputstvima za proizvod i uputstvima na etiketi.

7.3. Posebni načini korišćenja

Metode upravljanja rizikom (RMM) Zahtevane informacije sadržane su u ovom bezbednosnom listu.

POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti i lična zaštita

8.1. Parametri kontrole izloženosti

Granice izloženosti

Hemijski naziv	Evropska unija	Austrija	Belgija	Bugarska	Hrvatska
Sulfuric acid 7664-93-9	TWA: 0.05 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³ STEL 0.2 mg/m ³	TWA: 0.2 mg/m ³	TWA: 0.05 mg/m ³	TWA: 0.05 mg/m ³
Hemijski naziv	Kipar	Republika Češka	Danska	Estonija	Finska
Sulfuric acid 7664-93-9	TWA: 0.05 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³ TWA: 0.05 mg/m ³ Ceiling: 2 mg/m ³	TWA: 0.05 mg/m ³ STEL: 0.1 mg/m ³ thoracic fraction	TWA: 0.05 mg/m ³	TWA: 0.05 mg/m ³ STEL: 0.1 mg/m ³
Hemijski naziv	Francuska	Nemačka TRGS	Nemačka DFG	Grčka	Mađarska
Sulfuric acid 7664-93-9	TWA: 0.05 mg/m ³ STEL: 3 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³ Peak: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.05 mg/m ³	TWA: 0.05 mg/m ³

Hemijski naziv	Irska	Italija MDLPS	Italija AIDII	Letonija	Litvanija
Sulfuric acid 7664-93-9	TWA: 0.05 ppm STEL: 0.15 ppm	TWA: 0.05 mg/m³	TWA: 0.2 mg/m³	TWA: 0.05 mg/m³	TWA: 0.05 mg/m³ STEL: 3 mg/m³
Hemijski naziv	Luksemburg	Malta	Holandija	Norveška	Poljska
Sulfuric acid 7664-93-9	TWA: 0.05 mg/m³	TWA: 0.05 mg/m³	TWA: 0.05 mg/m³	TWA: 0.1 mg/m³ STEL: 0.3 mg/m³	TWA: 0.05 mg/m³
Hemijski naziv	Portugal	Rumunija	Slovačka	Slovenija	Španija
Sulfuric acid 7664-93-9	TWA: 0.2 mg/m³	TWA: 0.05 mg/m³	TWA: 0.05 mg/m³	TWA: 0.05 mg/m³ STEL: 0.05 mg/m³	TWA: 0.05 mg/m³
Hemijski naziv	Švedska		Švajcarska		Ujedinjeno Kraljevstvo
Sulfuric acid 7664-93-9	NGV: 0.1 mg/m³ Vägledande KGV: 0.2 mg/m³		TWA: 0.1 mg/m³ STEL: 0.2 mg/m³		TWA: 0.05 mg/m³; mist STEL: 0.15 mg/m³; mist

Biološki maksimalno dozvoljene koncentracije na radnom mestu

Ovaj proizvod u isporučenom stanju ne sadrži opasne materijale sa biološkim ograničenjima koja su utvrdila regulatorna tela za određeni region.

Posredni nivo bez efekta (DNEL) Nema dostupnih informacija.

**Predviđena Koncentracija na kojoj
Nema Efekta (PNEC)**

8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita**Oprema za ličnu zaštitu**

Zaštitna za oči/ lice Ako je verovatno da može doći do prskanja, nositi sigurnosne naočare sa bočnim štitnicima.

Zaštita kože ruku Nositi zaštitne rukavice. Nepropustljive rukavice.

Zaštita za kožu i telo Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću. Odeća sa dugačkim rukavima.

Zaštita disajnih organa U normalnim uslovima upotrebe nije potrebna zaštitna oprema. Ako je prekoračena granična vrednost izloženosti ili je došlo do iritacije, može biti potrebna ventilacija i evakuacija.

Razmatranja opšte higijene Nositi odgovarajuću zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/ lice. Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom. Izbegavati kontakt sa kožom, očima ili odećom.

Kontrola izloženosti životne sredine Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva**9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije**

Agregatno stanje	Tečnost
Izgled	vodeni rastvor
Boja	bezbojno
Miris	Bez mirisa.
Prag mirisa	Nema dostupnih informacija

Svojstvo	Vrednosti	Primedbe • Metoda
Tačka topljenja / tačka mržnjenja	0 °C	
Početna temperatura ključanja i opseg ključanja	100 °C	
Zapaljivost	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Granica Zapaljivosti u Vazduhu		Nema poznatih
Gornje granice zapaljivosti i	Nema raspoloživih podataka	

eksplozivnosti		
Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti	Nema raspoloživih podataka	
Tačka paljenja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Temperatura samopaljenja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Temperatura razlaganja		Nema poznatih
pH	2.6	
pH (kao vodeni rastvor)	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Kinematička viskoznost	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Dinamički viskozitet	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Rastvorljivost u vodi	Meša se u vodi	Nema poznatih
Rastvorljivost(i)	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Koeficijent raspodele	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Napon pare	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Relativna gustina	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Gustina na veliko	Nema raspoloživih podataka	
Gustina tečnosti	Nema raspoloživih podataka	
Relativna gustina pare	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Karakteristike čestica		
Veličina čestice	Nema dostupnih informacija	
Raspodela veličine čestica	Nema dostupnih informacija	

9.2. Ostali podaci**9.2.1. Informacije o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primenljivo

9.2.2. Ostale sigurnosne karakteristike

Nema dostupnih informacija

POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost**10.1. Reaktivnost**

Reaktivnost Nema dostupnih informacija.

10.2. Hemijska stabilnost

Stabilnost Stabilan pod normalnim uslovima.

Podaci o eksploziji

Osetljivost na mehanički udar Nijedno.

Osetljivost na elektrostatičko pražnjenje Nijedno.

10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Mogućnost nastanka opasnih reakcija Nema pri normalnoj obradi.

10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Uslovi koje treba izbegavati Nema poznatih osnova za date informacije.

10.5. Nekompatibilni materijali

Nekompatibilni materijali Jake kiseline. Jake baze. Snažna sredstva za oksidaciju.

10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Opasni proizvodi razgradnje Nema poznatih osnova za date informacije.

POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci

11.1. Informacija o klasama opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008**Podaci o verovatnim putevima izlaganja****Informacije o Proizvodu**

Udisanje	Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni. Može izazvati iritaciju respiratornog trakta.
Kontakt sa očima	Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni. Dovodi do jake iritacije oka (na osnovu komponenti). Može da izazove crvenilo, svrab i bol.
Kontakt sa kožom	Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni. Izaziva iritaciju kože (na osnovu komponenti).
Gutanje	Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni. Gutanje može prouzrokovati gastrointestinalnu iritaciju, mučninu, povraćanje i dijareju.

Simptomi u vezi sa fizičkim, hemijskim i toksikološkim svojstvima

Simptomi	Crvenilo. Može da izazove crvenilo i suzenje očiju.
-----------------	---

Akutna toksičnost**Numeričke mere toksičnosti****Podaci o sastojcima**

Hemijski naziv	Oralno LD50	Dermalno LD50	inhalacija LC50
Sulfuric acid	= 2140 mg/kg (Rat)	-	= 0.375 mg/L (Rat) 4 h

Odloženi i neposredni efekti, kao i hronični efekti od kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

Korozija/iritacija kože	Klasifikacija na osnovu dostupnih podataka o sastojcima. Izaziva iritaciju kože.
--------------------------------	--

Teško oštećenje oka / iritacija oka	Klasifikacija na osnovu dostupnih podataka o sastojcima. Dovodi do jake iritacije oka.
--	--

Senzibilizacija respiratornih organa ili kože	Nema dostupnih informacija.
--	-----------------------------

Mutagenost germinativnih ćelija	Nema dostupnih informacija.
--	-----------------------------

Karcinogenost	Nema dostupnih informacija.
----------------------	-----------------------------

Toksičnost po reprodukciju	Nema dostupnih informacija.
-----------------------------------	-----------------------------

STOT - jednokratna izloženost	Nema dostupnih informacija.
--------------------------------------	-----------------------------

STOT - višekratna izloženost	Nema dostupnih informacija.
-------------------------------------	-----------------------------

Opasnost od aspiracije Nema dostupnih informacija.

11.2. Informacija o drugim opasnostima

11.2.1. Svojstva endokrinih disruptora

Svojstva endokrinih disruptora Nije primenljivo.

11.2.2. Ostali podaci

Ostali štetni efekti Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci

12.1. Toksičnost

Ekotoksičnost Uticaj ovog proizvoda na životnu sredinu nije u potpunosti istražen.

Hemijski naziv	Alge/vodene biljke	Riba	Toksičnost za mikroorganizme	Rakovi
Sulfuric acid	-	LC50: >500mg/L (96h, Brachydanio rerio)	-	-

12.2. Perzistentnost i razgradljivost

Perzistentnost i razgradljivost Nema dostupnih informacija.

12.3. Potencijal bioakumulacije

Bioakumulacija Nema podataka za ovaj proizvod.

12.4. Mobilnost u zemljištu

Mobilnost u zemljištu Nema dostupnih informacija.

12.5. Rezultati PBT i vPvB procene

PBT i vPvB procena Nema dostupnih informacija.

Hemijski naziv	PBT i vPvB procena
Sulfuric acid	Supstanca nije PBT/vPvB

12.6. Svojstva endokrinih disruptora

12.7. Ostali štetni efekti

Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 13: Odlaganje

13.1. Metode tretmana otpada

Otpad od zaostataka Odlagati u skladu sa lokalnim propisima. Otpad odlagati u skladu sa zakonodavstvom o proizvodima/neupotrebljenih proizvodazaštiti životne sredine.

Kontaminirano pakovanje Nemojte ponovo koristiti kontejnere.

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu**IATA**

14.1 UN broj ili ID broj	Nije regulisano
14.2 UN naziv za teret u transportu	Nije regulisano
14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu	Nije regulisano
14.4 Ambalažna grupa	Nije regulisano
14.5 Opasnost po životnu sredinu	Nije primenljivo
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika	
Specijalne Odredbe	Nijedno

IMDG

14.1 UN broj ili ID broj	Nije regulisano
14.2 UN naziv za teret u transportu	Nije regulisano
14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu	Nije regulisano
14.4 Ambalažna grupa	Nije regulisano
14.5 Opasnost po životnu sredinu	Nije primenljivo
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika	
Specijalne Odredbe	Nijedno
14.7 Pomorski transport u rasutom stanju prema IMO instrumentima	Nema dostupnih informacija

RID

14.1 UN broj ili ID broj	Nije regulisano
14.2 UN naziv za teret u transportu	Nije regulisano
14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu	Nije regulisano
14.4 Ambalažna grupa	Nije regulisano
14.5 Opasnost po životnu sredinu	Nije primenljivo
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika	
Specijalne Odredbe	Nijedno

ADR

14.1 UN broj ili ID broj	Nije regulisano
14.2 UN naziv za teret u transportu	Nije regulisano
14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu	Nije regulisano
14.4 Ambalažna grupa	Nije regulisano
14.5 Opasnost po životnu sredinu	Nije primenljivo
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika	
Specijalne Odredbe	Nijedno

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci**15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom vezano za supstancu ili smešu****Holandija**

Hemijski naziv	Holandija - Lista karcinogena	Holandija - Lista mutagena	Holandija - Lista reproduktivnih toksina
Sulfuric acid	Present	-	-

Evropska unija

Obratite pažnju na Direktivu //EC 98/24/EC o zaštiti zdravlja i bezbednosti radnika od opasnosti povezanih sa hemijskim sredstvima na radu.

Odobrenja i/ili ograničenja za upotrebu:

Ovaj proizvod sadrži jedni ili više supstancu(i) koje podležu ograničavanju (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), Aneks XVII)

Hemijski naziv	Supstance ograničene upotrebe prema REACH Aneks XVII	Supstance koje podležu odobrenju prema REACH Aneks XIV
Sulfuric acid - 7664-93-9	75	-

Perzistentne organske zagađujuće supstance

Nije primenljivo

Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590

Nije primenljivo

Međunarodni inventari

Kontaktirati snabdevača za status usaglašenosti sa inventarom

15.2. Procena bezbednosti hemikalije**Izveštaj o Hemijskoj Bezbednosti**

Nema dostupnih informacija

POGLAVLJE 16: Ostali podaci**Ključ ili legenda skraćenica i akronima korišćenih u listu sa bezbednosnim podacima****Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15**

H314 - Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka

H318 - Dovodi do teškog oštećenja oka

Legenda

SVHC: Supstance sa veoma velikim rizikom za odobravanje:

Legenda Poglavlje 8: KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA

TWA	TWA (prosečna koncentracija uzoraka u jedinici vremena)	STEL	STEL (granica kratkotrajne izloženosti)
Gornji limit	Maksimalna granična vrednost	Sk*	Oznaka kože

Procedura klasifikacije	
Klasifikacija na osnovu propisa (EC) br. 1272/2008 [CLP]	Korišćen Metod
Akutna oralna toksičnost	Metoda izračunavanja
Akutna dermalna toksičnost	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - gas	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - isparenje	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - prašina/izmaglica	Metoda izračunavanja
Korozija/iritacija kože	Metoda izračunavanja
Teško oštećenje oka / iritacija oka	Metoda izračunavanja
Senzibilizacija respiratornih organa	Metoda izračunavanja
Senzibilizacija kože	Metoda izračunavanja
Mutagenost	Metoda izračunavanja
Karcinogenost	Metoda izračunavanja
Toksičnost po reprodukciju	Metoda izračunavanja
STOT - jednokratna izloženost	Metoda izračunavanja
STOT - višekratna izloženost	Metoda izračunavanja
Akutna toksičnost po vodene organizme	Metoda izračunavanja
Hronična toksičnost po vodene organizme	Metoda izračunavanja

Opasnost od aspiracije	Metoda izračunavanja
Ozon	Metoda izračunavanja

Upućivanje na osnovnu literaturu i izvore podataka korišćene za sastavljanje bezbednosnog lista.

Agencija za registar toksičnih supstanci i bolesti
 SAD, Baza podataka „ChemView“ Agencije za zaštitu životne sredine
 Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA)
 Evropska agencija za hemikalije (ECHA) Komisija za procenu rizika (ECHA_RAC)
 Evropska agencija za hemikalije (ECHA) (ECHA_API)
 Agencija za zaštitu životne sredine
 Uputstvo za nivo(e) akutne izloženosti (AEGL)
 SAD, Zakon Federalne agencije za zaštitu životne sredine o insekticidima, fungicidima i rodenticidima
 SAD, Agencija za zaštitu životne sredine, Hemikalije koje se proizvode u velikim količinama
 Časopis za istraživanje hrane (Food Research Journal)
 Baza podataka o opasnim supstancama
 Međunarodna jednoobrazna baza podataka o hemikalijama (IUCLID)
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)
 Australaska nacionalna šema za prijavljivanje i procenu industrijskih hemikalija (NICNAS)
 NIOSH (Nacionalni institut za bezbednost i zdravlje na radu)
 Nacionalna biblioteka lekova ChemID Plus (NLM CIP)
 Nacionalna Biblioteka Medicine
 SAD - Nacionalni toksikološki program (NTP)
 Hemijska klasifikacija i informativna baza podataka (CCID) Novog Zelanda
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, publikacije o životnoj sredini, zdravlju i bezbednosti na radu
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Program za hemikalije koje se proizvode u velikim količinama
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Komplet informativnih podataka sa skrininga
 Svetska zdravstvena organizacija

Izradio Bio-Rad Laboratories, Zdravlje i bezbednost životne sredine

Beleška o Reviziji Pregledane postojeće informacije i uneta manja ažuriranja.

Datum revizije 2024-12-11

List sa Bezbednosnim Podacima u skladu sa (EC) Br. 1907/2006 (REACH)**Izjava o ograničenju odgovornosti**

Informacije pružene u ovom Listu Bezbednosnih Podataka su tačne na osnovu našeg saznanja, informacija i verovanja na dan njegove publikacije. Pružene informacije su namenjene samo kao smernice za bezbedno rukovanje, upotrebu, obradu, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba da se smatraju garancijom ili dokazom kvaliteta. Informacije se odnose samo na specifični materijal i možda nisu validne za taj materijal kada se on koristi u kombinaciji sa bilo kojim drugim materijalom ili u bilo kojem procesu osim ukoliko to nije precizirano u tekstu.

Kraj Lista Bezbednosnih Podataka

Datum revizije 2025-05-14

Revizija broj 1.1

POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

1.1. Identifikacija hemikalije

Naziv Proizvoda	Grinding Tube
Kataloški broj(evi)	5144A
Formular	Nije primenljivo
Čista supstanca/smeša	Smeša

1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Preporučena upotreba	Laboratorijske hemikalije
Ne preporučuju se upotrebe	Nema dostupnih informacija

1.3. Podaci o snabdevaču

Korporativno sedište	Proizvođač	Pravni subjekt / kontakt adresa
Bio-Rad Laboratories Inc. 1000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA 94547 USA <u>Za više informacija, kontaktirajte</u>	Bio-Rad Laboratories, Life Science Group 2000 Alfred Nobel Drive Hercules, California 94547 USA	Bio-Rad Hungary Futo utca 47-53. HU-1082 Budapest Magyarország

Tehnička služba	00800 00246 723 lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com
-----------------	--

1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Broj telefona za hitne slučajeve, 24 časova dnevno	011/3608440 CHEMTREC Srbija +44 20 3807 3798
--	---

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

2.1. Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija na osnovu propisa (EC)
br. 1272/2008 [CLP]

2.2. Elementi obeležavanja

Ova smeša nije klasifikovana kao opasna u skladu sa Uredbom (EZ) 1272/2008 [CLP]

Obaveštenja o opasnosti

Ova smeša nije klasifikovana kao opasna u skladu sa Uredbom (EZ) 1272/2008 [CLP]

2.3. Ostale opasnosti

Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 3: Sastav/Podaci o sastojcima**3.1 Podaci o sastojcima supstance**

Nije primenljivo

3.2 Podaci o sastojcima smeše

Proizvod ne sadrži supstance za koje se pri datim koncentracijama smatra da su opasne po zdravlje

Kompletan tekst H- i EUH-rečenica: vidite poglavlje 16

Procenjena vrednost akutne toksičnosti

Nema dostupnih informacija

Ovaj proizvod ne sadrži kandidate za supstance sa veoma velikim rizikom na koncentracijama $\geq 0,1\%$ (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), član 59)

POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći**4.1. Opis mera prve pomoći**

Udisanje	Izneti na svež vazduh.
Kontakt sa očima	Detaljno isprati oči sa dosta vode tokom najmanje 15 minuta, držeći podignutim donje i gornje kapke. Posavetovati se sa lekarom.
Kontakt sa kožom	Kožu oprati sapunom i vodom. U slučaju iritacije kože ili alergijskih reakcija posetiti lekara.
Gutanje	Isprati usta.

4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Simptomi	Nema dostupnih informacija.
----------	-----------------------------

4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Napomena lekarima	Tretirajte simptomatski.
-------------------	--------------------------

POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara**5.1. Sredstva za gašenje požara**

Odgovarajuća sredstva za gašenje požara Koristite mere gašenja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

Veliki požar PAŽNJA: korišćenje raspršene voda za gašenje požara može biti neefikasno.

Nedgovarajuća sredstva za gašenje požara Iscurili materijal ne razbacivati vodenim mlazevima visokog pritiska.

5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Posebne opasnosti koje nastaju od hemikalije Nema dostupnih informacija.

5.3. Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema i mere predostrožnosti za vatrogasce

Lica koja učestvuju u gašenju požara treba da nose nezavisni aparat za disanje i potpuni zaštitni pribor. Koristite ličnu zaštitnu opremu.

POGLAVLJE 6: Mere u slučaju hemijskog udesa

6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Mere predostrožnosti lične zaštite Obezbedite adekvatnu ventilaciju.

Za lica koja učestvuju u odgovoru na **Koristiti ličnu zaštitnu opremu** preporučenu u poglavlju 8. udes

6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu Za dodatne ekološke podatke videti poglavlje 12.

6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Metode za ograničenje emisije Sprečite dalje curenje ili isticanje ako se to može bezbedno učiniti.

Metode čišćenja Pokupite mehanički, stavljajući u odgovarajuće kontejnere za odlaganje.

Prevenција Sekundarnih Opasnosti Detaljno očistiti kontaminirane predmete i površine pridržavajući se propisa o životnoj sredini.

6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Upućivanje na druga poglavlja Za više informacija vidite poglavlje 8. Za više informacija vidite poglavlje 13.

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje

7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Savet za bezbedno rukovanje Obezbedite adekvatnu ventilaciju.

Razmatranja opšte higijene Koristite u skladu sa dobrom praksom industrijske higijene i bezbednosti.

7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Uslovi Skladištenja Čuvajte u skladu sa uputstvima za proizvod i uputstvima na etiketi.

7.3. Posebni načini korišćenja

Metode upravljanja rizikom (RMM) Zahtevane informacije sadržane su u ovom bezbednosnom listu.

POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti i lična zaštita

8.1. Parametri kontrole izloženosti

Granice Izloženosti Ovaj proizvod, u dostavljenom obliku, ne sadrži bilo kakve opasne materijale koji imaju ograničenja izlaganja na radnom mestu ustanovljena od strane regulatornih tela datog regiona.

Biološki maksimalno dozvoljene koncentracije na radnom mestu

Ovaj proizvod u isporučenom stanju ne sadrži opasne materijale sa biološkim ograničenjima koja su utvrdila regulatorna tela za određeni region.

Posredni nivo bez efekta (DNEL) Nema dostupnih informacija.

Predviđena Koncentracija na kojoj Nema Efekta (PNEC)

8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita**Oprema za ličnu zaštitu**

Zaštitna za oči/ lice Nije potrebna posebna zaštitna oprema.

Zaštita za kožu i telo Nije potrebna posebna zaštitna oprema.

Zaštita disajnih organa U normalnim uslovima upotrebe nije potrebna zaštitna oprema. Ako je prekoračena granična vrednost izloženosti ili je došlo do iritacije, može biti potrebna ventilacija i evakuacija.

Razmatranja opšte higijene Koristite u skladu sa dobrom praksom industrijske higijene i bezbednosti.

Kontrola izloženosti životne sredine Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva**9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije**

Agregatno stanje	Tečnost
Izgled	vodeni rastvor
Boja	bezbojno
Miris	Bez mirisa.
Prag mirisa	Nema dostupnih informacija

<u>Svojstvo</u>	<u>Vrednosti</u>	<u>Primedbe • Metoda</u>
Tačka topljenja / tačka mržnjenja	0 °C	
Početna temperatura ključanja i opseg ključanja	> 100 °C	
Zapaljivost	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Granica Zapaljivosti u Vazduhu		Nema poznatih
Gornje granice zapaljivosti i eksplozivnosti	Nema raspoloživih podataka	
Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti	Nema raspoloživih podataka	
Tačka paljenja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Temperatura samopaljenja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Temperatura razlaganja		Nema poznatih
pH	7	
pH (kao vodeni rastvor)	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Kinematička viskoznost	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Dinamički viskozitet	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Rastvorljivost u vodi	Meša se u vodi	
Rastvorljivost(i)	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Koeficijent raspodele	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Napon pare	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Relativna gustina	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih

Gustina na veliko	Nema raspoloživih podataka	
Gustina tečnosti	Nema raspoloživih podataka	
Relativna gustina pare	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Karakteristike čestica		
Veličina čestice	Nema dostupnih informacija	
Raspodela veličine čestica	Nema dostupnih informacija	
9.2. Ostali podaci		

9.2.1. Informacije o kategorijama fizičke opasnosti

Nije primenljivo

9.2.2. Ostale sigurnosne karakteristike

Nema dostupnih informacija

POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost**10.1. Reaktivnost**

Reaktivnost	Nema dostupnih informacija.
-------------	-----------------------------

10.2. Hemijska stabilnost

Stabilnost	Stabilan pod normalnim uslovima.
------------	----------------------------------

Podaci o eksploziji

Osetljivost na mehanički udar	Nijedno.
-------------------------------	----------

Osetljivost na elektrostatičko pražnjenje	Nijedno.
---	----------

10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Mogućnost nastanka opasnih reakcija	Izbegavajte kontakt sa metalima. Ovaj proizvod sadrži natrijum-azid. Natrijum-azid može da reaguje sa bakrom, mesingom, olovom i lemom u cevovodnim sistemima i formira eksplozivna jedinjenja i toksične gasove.
-------------------------------------	---

10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Uslovi koje treba izbegavati	Nema poznatih osnova za date informacije.
------------------------------	---

10.5. Nekompatibilni materijali

Nekompatibilni materijali	Metali.
---------------------------	---------

10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Opasni proizvodi razgradnje	Nema poznatih osnova za date informacije.
-----------------------------	---

POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci**11.1. Informacija o klasama opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Podaci o verovatnim putevima izlaganja****Informacije o Proizvodu**

Udisanje	Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.
----------	--

Kontakt sa očima	Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.
------------------	--

Kontakt sa kožom	Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.
------------------	--

Gutanje	Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.
---------	--

Simptomi u vezi sa fizičkim, hemijskim i toksikološkim svojstvima

Simptomi Nema dostupnih informacija.

Akutna toksičnost**Numeričke mere toksičnosti**

Nema dostupnih informacija

Odloženi i neposredni efekti, kao i hronični efekti od kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

Korozija/iritacija kože Nema dostupnih informacija.

Teško oštećenje oka / iritacija oka Nema dostupnih informacija.

Senzibilizacija respiratornih organa ili kože Nema dostupnih informacija.

Mutagenost germinativnih ćelija Nema dostupnih informacija.

Karcinogenost Nema dostupnih informacija.

Toksičnost po reprodukciju Nema dostupnih informacija.

STOT - jednokratna izloženost Nema dostupnih informacija.

STOT - višekratna izloženost Nema dostupnih informacija.

Opasnost od aspiracije Nema dostupnih informacija.

11.2. Informacija o drugim opasnostima**11.2.1. Svojstva endokrinih disruptora**

Svojstva endokrinih disruptora Nije primenljivo.

11.2.2. Ostali podaci

Ostali štetni efekti Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci**12.1. Toksičnost**

Ekotoksičnost Uticaj ovog proizvoda na životnu sredinu nije u potpunosti istražen.

12.2. Perzistentnost i razgradljivost

Perzistentnost i razgradljivost Nema dostupnih informacija.

12.3. Potencijal bioakumulacije

Bioakumulacija Nema podataka za ovaj proizvod.

12.4. Mobilnost u zemljištu

Mobilnost u zemljištu Nema dostupnih informacija.

12.5. Rezultati PBT i vPvB procene

PBT i vPvB procena Nema dostupnih informacija.

12.6. Svojstva endokrinih disruptora

12.7. Ostali štetni efekti

Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 13: Odlaganje

13.1. Metode tretmana otpada

Otpad od zaostataka
proizvoda/neupotrebljenih proizvoda Odlagati u skladu sa lokalnim propisima. Otpad odlagati u skladu sa zakonodavstvom o zaštiti životne sredine. Često ispirajte cevi vodom ako se rastvori koji sadrže natrijum-azid bacaju u metalne sisteme cevi.

Kontaminirano pakovanje Nemojte ponovo koristiti kontejnere.

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu

IATA

14.1 UN broj ili ID broj Nije regulisano

14.2 UN naziv za teret u transportu Nije regulisano

14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu Nije regulisano

14.4 Ambalažna grupa Nije regulisano

14.5 Opasnost po životnu sredinu Nije primenljivo

14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika

Specijalne Odredbe Nijedno

IMDG

14.1 UN broj ili ID broj Nije regulisano

14.2 UN naziv za teret u transportu Nije regulisano

14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu Nije regulisano

14.4 Ambalažna grupa Nije regulisano

14.5 Opasnost po životnu sredinu Nije primenljivo

14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika

Specijalne Odredbe Nijedno

14.7 Pomorski transport u rasutom stanju prema IMO instrumentima Nema dostupnih informacija

RID

14.1 UN broj ili ID broj Nije regulisano

14.2 UN naziv za teret u transportu Nije regulisano

14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu	Nije regulisano
14.4 Ambalažna grupa	Nije regulisano
14.5 Opasnost po životnu sredinu	Nije primenljivo
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika	
Specijalne Odredbe	Nijedno

ADR

14.1 UN broj ili ID broj	Nije regulisano
14.2 UN naziv za teret u transportu	Nije regulisano
14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu	Nije regulisano
14.4 Ambalažna grupa	Nije regulisano
14.5 Opasnost po životnu sredinu	Nije primenljivo
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika	
Specijalne Odredbe	Nijedno

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci**15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom vezano za supstancu ili smešu****Evropska unija**

Obratite pažnju na Direktivu //EC 98/24/EC o zaštiti zdravlja i bezbednosti radnika od opasnosti povezanih sa hemijskim sredstvima na radu.

Odobrenja i/ili ograničenja za upotrebu:

Ovaj proizvod ne sadrži supstance koje podležu odobravanju (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), Aneks XIV) Ovaj proizvod ne sadrži supstance koje podležu ograničavanju (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), Aneks XVII)

Perzistentne organske zagađujuće supstance

Nije primenljivo

Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590

Nije primenljivo

Međunarodni inventari

Kontaktirati snabdevača za status usaglašenosti sa inventarom

15.2. Procena bezbednosti hemikalije

Izveštaj o Hemijskoj Bezbednosti Nema dostupnih informacija

POGLAVLJE 16: Ostali podaci**Ključ ili legenda skraćenica i akronima korišćenih u listu sa bezbednosnim podacima****Legenda**

SVHC: Supstance sa veoma velikim rizikom za odobravanje:

Legenda Poglavlje 8: KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA

TWA	TWA (prosečna koncentracija uzoraka u jedinici vremena)	STEL	STEL (granica kratkotrajne izloženosti)
Gornji limit	Maksimalna granična vrednost	Sk*	Oznaka kože

Procedura klasifikacije	
Klasifikacija na osnovu propisa (EC) br. 1272/2008 [CLP]	Korišćen Metod
Akutna oralna toksičnost	Metoda izračunavanja
Akutna dermalna toksičnost	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - gas	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - isparenje	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - prašina/izmaglica	Metoda izračunavanja
Korozija/iritacija kože	Metoda izračunavanja
Teško oštećenje oka / iritacija oka	Metoda izračunavanja
Senzibilizacija respiratornih organa	Metoda izračunavanja
Senzibilizacija kože	Metoda izračunavanja
Mutagenost	Metoda izračunavanja
Karcinogenost	Metoda izračunavanja
Toksičnost po reprodukciju	Metoda izračunavanja
STOT - jednokratna izloženost	Metoda izračunavanja
STOT - višekratna izloženost	Metoda izračunavanja
Akutna toksičnost po vodene organizme	Metoda izračunavanja
Hronična toksičnost po vodene organizme	Metoda izračunavanja
Opasnost od aspiracije	Metoda izračunavanja
Ozon	Metoda izračunavanja

Upućivanje na osnovnu literaturu i izvore podataka korišćene za sastavljanje bezbednosnog lista.

Agencija za registar toksičnih supstanci i bolesti
 SAD, Baza podataka „ChemView“ Agencije za zaštitu životne sredine
 Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA)
 Evropska agencija za hemikalije (ECHA) Komisija za procenu rizika (ECHA_RAC)
 Evropska agencija za hemikalije (ECHA) (ECHA_API)
 Agencija za zaštitu životne sredine
 Uputstvo za nivo(e) akutne izloženosti (AEGL)
 SAD, Zakon Federalne agencije za zaštitu životne sredine o insekticidima, fungicidima i rodenticidima
 SAD, Agencija za zaštitu životne sredine, Hemikalije koje se proizvode u velikim količinama
 Časopis za istraživanje hrane (Food Research Journal)
 Baza podataka o opasnim supstancama
 Međunarodna jednoobrazna baza podataka o hemikalijama (IUCLID)
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)
 Australnska nacionalna šema za prijavljivanje i procenu industrijskih hemikalija (NICNAS)
 NIOSH (Nacionalni institut za bezbednost i zdravlje na radu)
 Nacionalna biblioteka lekova ChemID Plus (NLM CIP)
 Nacionalna Biblioteka Medicine
 SAD - Nacionalni toksikološki program (NTP)
 Hemijska klasifikacija i informativna baza podataka (CCID) Novog Zelanda
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, publikacije o životnoj sredini, zdravlju i bezbednosti na radu
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Program za hemikalije koje se proizvode u velikim količinama
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Komplet informativnih podataka sa skrininga
 Svetska zdravstvena organizacija

Izradio Bio-Rad Laboratories, Zdravlje i bezbednost životne sredine

Beleška o Reviziji Pregledane postojeće informacije i uneta manja ažuriranja.

Datum revizije 2025-05-14

List sa Bezbednosnim Podacima u skladu sa (EC) Br. 1907/2006 (REACH)

Izjava o ograničenju odgovornosti

Informacije pružene u ovom Listu Bezbednosnih Podataka su tačne na osnovu našeg saznanja, informacija i verovanja na dan njegove publikacije. Pružene informacije su namenjene samo kao smernice za bezbedno rukovanje, upotrebu, obradu, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba da se smatraju garancijom ili dokazom kvaliteta. Informacije se odnose samo na specifični materijal i možda nisu validne za taj materijal kada se on koristi u kombinaciji sa

bilo kojim drugim materijalom ili u bilo kojem procesu osim ukoliko to nije precizirano u tekstu.

Kraj Lista Bezbednosnih Podataka

Datum revizije 2024-09-03

Revizija broj 1

POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

1.1. Identifikacija hemikalije

Naziv Proizvoda Reagent A - Denaturing Solution

Kataloški broj(evi) 5144B

Formular Nije primenljivo

Čista supstanca/smeša Smeša

Sadrži Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-; Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt

1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Preporučena upotreba Laboratorijske hemikalije

Ne preporučuju se upotrebe Nema dostupnih informacija

1.3. Podaci o snabdevaču

Korporativno sedište

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Za više informacija, kontaktirajte

Proizvođač

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Pravni subjekt / kontakt adresa

Bio-Rad Hungary
Futo utca 47-53.
HU-1082 Budapest
Magyarország

Tehnička služba

00800 00246 723
lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com

1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Broj telefona za hitne slučajeve, 24
časova dnevno 011/3608440
CHEMTREC Srbija +44 20 3807 3798

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

2.1. Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija na osnovu propisa (EC)
br. 1272/2008 [CLP]

Akutna toksičnost - inhalaciona (prašina/magle)	Kategorija 4 - (H332)
Korozija/iritacija kože	Kategorija 2 - (H315)
Teško oštećenje oka / iritacija oka	Kategorija 1 - (H318)
Opasno po vodenu životnu sredinu - akutno	Kategorija 3 - (H402)
Opasno po vodenu životnu sredinu - hronično	Kategorija 2 - (H411)

2.2. Elementi obeležavanja

Sadrži Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-; Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt

**Reč upozorenja**

Opasnost

Obaveštenja o opasnosti

H315 - Izaziva iritaciju kože

H318 - Dovodi do teškog oštećenja oka

H332 - Štetno ako se udiše

H402 - Štetno za živi svet u vodi

H411 - Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

Izjave Predostrožnosti - EU (§28, 1272/2008)

P261 - Izbegavati udisanje prašine, dima, gasa, magle, pare i spreja

P273 - Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu

P305 + P351 + P338 - AKO DOSPE U OČI: pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem

P310 - Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA ili se obratiti lekaru

P391 - Sakupiti prosuti sadržaj

P280 - Nositi zaštitne rukavice, zaštitno odelo, zaštitu za oči i zaštitu za lice

2.3. Ostale opasnosti

Nema dostupnih informacija.

Informacije o endokrinom remetiocu Sadrži poznate ili suspektne agense endokrinih poremećaja.

Hemijski naziv	EU - REACH (1907/2006) - Član 59(1) - Lista supstanci kandidata koje izazivaju zabrinutost (SVHC) za autorizaciju	EU - REACH (1907/2006) - Lista supstanci sa procenom svojstva endokrinog disruptora
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.ome ga.-hydroxy-	Svojstva endokrinih disruptora	-

Hemijski naziv	Endokrino disruptorna svojstva u skladu sa kriterijumima iz Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2017/2100(3) ili Uredbe Komisije (EU) 2018/605(4)
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-	Svojstva endokrinih disruptora

POGLAVLJE 3: Sastav/Podaci o sastojcima**3.1 Podaci o sastojcima supstance**

Nije primenljivo

3.2 Podaci o sastojcima smeše

Hemijski naziv	Težina - %	REACH registracioni broj	EC br. (EU indeks broj)	Klasifikacija na osnovu propisa (EC) br. 1272/2008 [CLP]	Specifično ograničenje koncentracije (SCL)	M-Faktor	M-faktor (dugotrajno)
Urea 57-13-6	5 - 10	Nije raspoloživo	200-315-5	Nije klasifikovano	-	-	-
Poly(oxy-1,2-ethane diyl),	5 - 10	Nije raspoloživo	-	Acute Tox. 4 (H302) Skin Irrit. 2 (H315)	-	-	-

.alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-9002-93-1				Eye Dam. 1 (H318) Aquatic Chronic 1 (H410)			
Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt 137-16-6	5 - 10	Nije raspoloživo	205-281-5	Acute Tox. 2 (H330) Eye Dam. 1 (H318) Skin Irrit. 2(H315)	-	-	-

Kompletan tekst H- i EUH-rečenica: vidite poglavlje 16**Procenjena vrednost akutne toksičnosti**

Ako podaci LD50/LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje procene akutne toksičnosti (ATEmix) radi klasifikovanja smeše na osnovu njenih komponenata, koristi se odgovarajuća konverzijska vrednost iz Priloga I, Tabele 3.1.2 CLP-a

Hemijski naziv	Oralno LD50 mg/kg	Dermalno LD50 mg/kg	Udisanje LC50 - 4 sata - prašina/izmaglica - mg/l	Udisanje LC50 - 4 sata - isparenje - mg/l	Udisanje LC50 - 4 sata - gas - ppm
Urea 57-13-6	8471	Nema raspoloživih podataka	Nema raspoloživih podataka	Nema raspoloživih podataka	Nema raspoloživih podataka
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-9002-93-1	1800	Nema raspoloživih podataka	Nema raspoloživih podataka	Nema raspoloživih podataka	Nema raspoloživih podataka
Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt 137-16-6	5000	Nema raspoloživih podataka	Nema raspoloživih podataka	Nema raspoloživih podataka	Nema raspoloživih podataka

Ovaj proizvod sadrži jedni ili više supstancu(i) kandidata za supstancu(e) sa veoma velikim rizikom (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), član 59)

Hemijski naziv	CAS Br.	Kandidati sa supstance sa veoma velikim rizikom (SVHC)
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-	9002-93-1	X

POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći**4.1. Opis mera prve pomoći****Opšti savet**

Potrebna je neposredna lekarska pomoć. Ovaj bezbednosni list pokazati dežurnom lekaru.

Udisanje

Izneti na svež vazduh. Odmah potražite medicinsku pomoć ako se pojave simptomi. Ako simptomi potraju, pozovite lekara. Ako dođe do zastoja u disanju, primeniti veštačko disanje. Hitno pružiti medicinsku pomoć.

Kontakt sa očima

Hitno potražiti medicinski savet/mišljenje. Odmah isperite sa puno vode, takođe i ispod očnih kapaka, tokom najmanje 15 minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Držite oko širom otvoreno prilikom ispiranja. Nemojte trljati povređenu površinu.

Kontakt sa kožom

Hitno isprati sapunom i sa dosta vode tokom najmanje 15 minuta. Ako dolazi do iritacije ili ona ne prolazi, zatražiti medicinsku pomoć.

Gutanje

Isprati usta. Osobi bez svesti nikada ne davati ništa na usta. NE izazivati povraćanje. Zatražiti medicinsku pomoć.

Samozaštita pružaoca prve pomoći Izbegavati kontakt sa kožom, očima ili odećom. Obezbediti da medicinsko osoblje zna koji je(su) materijal(i) u pitanju, preduzeti mere predostrožnosti za njihovu sopstvenu zaštitu i sprečiti širenje kontaminacije. Izbegavajte udisanje isparenja ili magle. Koristiti potrebnu ličnu zaštitnu opremu. Za više informacija vidite poglavlje 8.

4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Simptomi Pojava opekotina. Kašalj i/ili astmatično disanje. Otežano disanje.

4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Napomena lekarima Tretirajte simptomatski.

POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara

5.1. Sredstva za gašenje požara

Odgovarajuća sredstva za gašenje požara Koristite mere gašenja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

Veliki požar PAŽNJA: korišćenje raspršene voda za gašenje požara može biti neefikasno.

Nedgovarajuća sredstva za gašenje požara Iscurili materijal ne razbacivati vodenim mlazevima visokog pritiska.

5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Posebne opasnosti koje nastaju od hemikalije Nema dostupnih informacija.

5.3. Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema i mere predostrožnosti za vatrogasce Lica koja učestvuju u gašenju požara treba da nose nezavisni aparat za disanje i potpuni zaštitni pribor. Koristite ličnu zaštitnu opremu.

POGLAVLJE 6: Mere u slučaju hemijskog udesa

6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Mere predostrožnosti lične zaštite Izbegavati kontakt sa kožom, očima ili odećom. Koristiti potrebnu ličnu zaštitnu opremu. Obezbedite adekvatnu ventilaciju. Izbegavajte udisanje isparenja ili magle.

Ostali podaci Pogledati zaštitne mere navedene u poglavljima 7 i 8.

Za lica koja učestvuju u odgovoru na udes Koristiti ličnu zaštitnu opremu preporučenu u poglavlju 8.

6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu Sprečite dalje curenje ili isticanje ako se to može bezbedno učiniti.

6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Metode za ograničenje emisije Sprečite dalje curenje ili isticanje ako se to može bezbedno učiniti.

Metode čišćenja Pokupite mehanički, stavljajući u odgovarajuće kontejnere za odlaganje.

Prevenција Sekundarnih Opasnosti Detaljno očistiti kontaminirane predmete i površine pridržavajući se propisa o životnoj sredini.

6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Upućivanje na druga poglavlja Za više informacija vidite poglavlje 8. Za više informacija vidite poglavlje 13.

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje**7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje**

Savet za bezbedno rukovanje Koristite u skladu sa dobrom praksom industrijske higijene i bezbednosti. Izbegavati kontakt sa kožom, očima ili odećom. Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom. Skinuti kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne upotrebe. Izbegavajte udisanje isparenja ili magle. Obezbedite adekvatnu ventilaciju. U slučaju nedovoljne provetrenosti nositi odgovarajuću opremu za disanje.

Razmatranja opšte higijene Izbegavati kontakt sa kožom, očima ili odećom. Nositi odgovarajuću zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/ lice. Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom.

7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Uslovi Skladištenja Držite kontejnere čvrsto zatvorenim na suvom, hladnom i dobro provetrenom mestu. Skladištiti pod ključem. Čuvati van domašaja dece. Čuvajte u skladu sa uputstvima za proizvod i uputstvima na etiketi.

7.3. Posebni načini korišćenja

Metode upravljanja rizikom (RMM) Zahtevane informacije sadržane su u ovom bezbednosnom listu.

POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti i lična zaštita**8.1. Parametri kontrole izloženosti****Granice Izloženosti**

Hemijski naziv	Evropska unija	Austrija	Belgija	Bugarska	Hrvatska
Urea 57-13-6	-	-	-	TWA: 10.0 mg/m ³	-
Hemijski naziv	Irska	Italija MDLPS	Italija AIDII	Letonija	Litvanija
Urea 57-13-6	-	-	-	TWA: 10 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³

Biološki maksimalno dozvoljene koncentracije na radnom mestu

Ovaj proizvod u isporučenom stanju ne sadrži opasne materijale sa biološkim ograničenjima koja su utvrdila regulatorna tela za određeni region.

Posredni nivo bez efekta (DNEL) Nema dostupnih informacija.
Predviđena Koncentracija na kojoj Nema Efekta (PNEC)

8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita**Oprema za ličnu zaštitu**

Zaštitna za oči/ lice Čvrsto zaptivajuće zaštitne naočare.

Zaštita kože ruku Nositi zaštitne rukavice. Npropustljive rukavice.

Zaštita za kožu i telo	Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću. Odeća sa dugačkim rukavima.
Zaštita disajnih organa	U normalnim uslovima upotrebe nije potrebna zaštitna oprema. Ako je prekoračena granična vrednost izloženosti ili je došlo do iritacije, može biti potrebna ventilacija i evakuacija.
Razmatranja opšte higijene	Izbegavati kontakt sa kožom, očima ili odećom. Nositi odgovarajuću zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/ lice. Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom.
Kontrola izloženosti životne sredine	Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva

9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

Agregatno stanje	Tečnost
Izgled	vodeni rastvor
Boja	bezbojno
Miris	Bez mirisa.
Prag mirisa	Nema dostupnih informacija

<u>Svojstvo</u>	<u>Vrednosti</u>	<u>Primedbe • Metoda</u>
Tačka topljenja / tačka mržnjenja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Početna temperatura ključanja i opseg ključanja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Zapaljivost	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Granica Zapaljivosti u Vazduhu		Nema poznatih
Gornje granice zapaljivosti i eksplozivnosti	Nema raspoloživih podataka	
Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti	Nema raspoloživih podataka	
Tačka paljenja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Temperatura samopaljenja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Temperatura razlaganja		Nema poznatih
pH	7	
pH (kao vodeni rastvor)	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Kinematička viskoznost	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Dinamički viskozitet	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Rastvorljivost u vodi	Meša se u vodi	
Rastvorljivost(i)	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Koeficijent raspodele	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Napon pare	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Relativna gustina	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Gustina na veliko	Nema raspoloživih podataka	
Gustina tečnosti	Nema raspoloživih podataka	
Relativna gustina pare	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Karakteristike čestica		
Veličina čestice	Nema dostupnih informacija	
Raspodela veličine čestica	Nema dostupnih informacija	

9.2. Ostali podaci

9.2.1. Informacije o kategorijama fizičke opasnosti

Nije primenljivo

9.2.2. Ostale sigurnosne karakteristike

Nema dostupnih informacija

POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Reaktivnost Nema dostupnih informacija.

10.2. Hemijska stabilnost

Stabilnost Stabilan pod normalnim uslovima.

Podaci o eksploziji

Osetljivost na mehanički udar Nijedno.

Osetljivost na elektrostatičko pražnjenje Nijedno.

10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Mogućnost nastanka opasnih reakcija Nema pri normalnoj obradi.

10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Uslovi koje treba izbegavati Prekomerna toplota.

10.5. Nekompatibilni materijali

Nekompatibilni materijali Jake kiseline. Jake baze. Snažna sredstva za oksidaciju.

10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Opasni proizvodi razgradnje Nema poznatih osnova za date informacije.

POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci**11.1. Informacija o klasama opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Podaci o verovatnim putevima izlaganja****Informacije o Proizvodu**

Udisanje Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni. Može izazvati iritaciju respiratornog trakta. Štetno ako se udiše (na osnovu komponenti).

Kontakt sa očima Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni. Dovodi do teškog oštećenja oka. Može da izazove ireverzibilno oštećenje očiju.

Kontakt sa kožom Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni. Izaziva iritaciju kože (na osnovu komponenti).

Gutanje Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni. Gutanje može prouzrokovati gastrointestinalnu iritaciju, mučninu, povraćanje i dijareju.

Simptomi u vezi sa fizičkim, hemijskim i toksikološkim svojstvima

Simptomi Crvenilo. Opekotina. Može izazvati slepilo. Može da izazove crvenilo i suzenje očiju. Kašalj i/ili astmatično disanje.

Akutna toksičnost**Numeričke mere toksičnosti**

Sledeće vrednosti su izračunate na osnovu poglavlja 3.1 GHS dokumenta

ATEmix (oralno) 13,128.60 mg/kg
ATEmix 5.00 mg/l

(udisanje-prašina/izmaglica)

Nepoznata akutna toksičnost

18.49 % smeše sastoji se od sastojka/sastojaka nepoznate akutne inhalacione toksičnosti (prašina/magla).

Podaci o sastojcima

Hemijski naziv	Oralno LD50	Dermalno LD50	inhalacija LC50
Urea	= 8471 mg/kg (Rat)	-	-
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbu tyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-	= 1800 mg/kg (Rat)	-	-
Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt	> 5000 mg/kg (Rat)	-	0.05 - 0.5 mg/L (Rat) 4 h

Odloženi i neposredni efekti,kao i hronični efekti od kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

Korozija/iritacija kože Klasifikacija na osnovu dostupnih podataka o sastojcima. Izaziva iritaciju kože.

Teško oštećenje oka / iritacija oka Klasifikacija na osnovu dostupnih podataka o sastojcima. Izaziva opekotine. Dovodi do teškog oštećenja oka.

Senzibilizacija respiratornih organa ili kože Nema dostupnih informacija.

Mutagenost germinativnih ćelija Nema dostupnih informacija.

Karcinogenost Nema dostupnih informacija.

Toksičnost po reprodukciju Nema dostupnih informacija.

STOT - jednokratna izloženost Nema dostupnih informacija.

STOT - višekratna izloženost Nema dostupnih informacija.

Opasnost od aspiracije Nema dostupnih informacija.

11.2. Informacija o drugim opasnostima

11.2.1. Svojstva endokrinih disruptora

Svojstva endokrinih disruptora Sadrži poznate ili suspektne agense endokrinih poremećaja.

11.2.2. Ostali podaci

Ostali štetni efekti Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci

12.1. Toksičnost**Ekotoksičnost**

Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Štetno za živi svet u vodi.

Hemijski naziv	Alge/vodene biljke	Riba	Toksičnost za mikroorganizme	Rakovi
Urea	-	LC50: 16200 - 18300mg/L (96h, <i>Poecilia reticulata</i>)	-	EC50: =3910mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)
Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt	-	LC50: =107mg/L (96h, <i>Danio rerio</i>)	-	-

12.2. Perzistentnost i razgradljivost**Perzistentnost i razgradljivost**

Nema dostupnih informacija.

12.3. Potencijal bioakumulacije**Bioakumulacija****Podaci o sastojcima**

Hemijski naziv	Koeficijent raspodele
Urea	-1.73

12.4. Mobilnost u zemljištu**Mobilnost u zemljištu**

Nema dostupnih informacija.

12.5. Rezultati PBT i vPvB procene**PBT i vPvB procena**

Nema dostupnih informacija.

Hemijski naziv	PBT i vPvB procena
Urea	Supstanca nije PBT/vPvB
Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt	Supstanca nije PBT/vPvB

12.6. Svojstva endokrinih disruptora**12.7. Ostali štetni efekti**

Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 13: Odlaganje**13.1. Metode tretmana otpada****Otpad od zaostataka**

Odlagati u skladu sa lokalnim propisima. Otpad odlagati u skladu sa zakonodavstvom o proizvoda/neupotrebljenih proizvoda zaštititi životne sredine.

Kontaminirano pakovanje

Nemojte ponovo koristiti kontejnere.

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu**IATA****14.1 UN broj ili ID broj**

Nije regulisano

14.2 UN naziv za teret u transportu

Nije regulisano

14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu

Nije regulisano

14.4 Ambalažna grupa	Nije regulisano
14.5 Opasnost po životnu sredinu	Nije primenljivo
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika	
Specijalne Odredbe	Nijedno

IMDG

14.1 UN broj ili ID broj	Nije regulisano
14.2 UN naziv za teret u transportu	Nije regulisano
14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu	Nije regulisano
14.4 Ambalažna grupa	Nije regulisano
14.5 Opasnost po životnu sredinu	Nije primenljivo
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika	
Specijalne Odredbe	Nijedno
14.7 Pomorski transport u rasutom stanju prema IMO instrumentima	Nema dostupnih informacija

RID

14.1 UN broj ili ID broj	Nije regulisano
14.2 UN naziv za teret u transportu	Nije regulisano
14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu	Nije regulisano
14.4 Ambalažna grupa	Nije regulisano
14.5 Opasnost po životnu sredinu	Nije primenljivo
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika	
Specijalne Odredbe	Nijedno

ADR

14.1 UN broj ili ID broj	Nije regulisano
14.2 UN naziv za teret u transportu	Nije regulisano
14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu	Nije regulisano
14.4 Ambalažna grupa	Nije regulisano
14.5 Opasnost po životnu sredinu	Nije primenljivo
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika	
Specijalne Odredbe	Nijedno

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci**15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom vezano za supstancu ili smešu****Evropska unija**

Obratite pažnju na Direktivu //EC 98/24/EC o zaštiti zdravlja i bezbednosti radnika od opasnosti povezanih sa hemijskim sredstvima na radu.

Odobrenja i/ili ograničenja za upotrebu:

Ovaj proizvod sadrži jedni ili više supstancu(i) koje podležu odobravanju (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), Aneks XIV)

Hemijski naziv	Supstance ograničene upotrebe prema REACH Aneks XVII	Supstance koje podležu odobrenju prema REACH Aneks XIV
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega. -hydroxy- - 9002-93-1	-	42

Perzistentne organske zagađujuće supstance

Nije primenljivo

Kategorija opasnih supstanci prema Direktivi Seveso (2012/18/EU)

E2 - Opasno po vodenu životnu sredinu u kategoriji hronično 2

Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590

Nije primenljivo

Hemijski naziv	EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009/EC)
Urea - 57-13-6	Sredstvo za zaštitu postrojenja

Međunarodni inventari

Kontaktirati snabdevača za status usaglašenosti sa inventarom

15.2. Procena bezbednosti hemikalije**Izveštaj o Hemijskoj Bezbednosti**

Nema dostupnih informacija

POGLAVLJE 16: Ostali podaci**Ključ ili legenda skraćenica i akronima korišćenih u listu sa bezbednosnim podacima****Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15**

H302 - Štetno ako se proguta

H315 - Izaziva iritaciju kože

H318 - Dovodi do teškog oštećenja oka

H330 - Smrtonosno ako se udiše

H410 - Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

Legenda

SVHC: Supstance sa veoma velikim rizikom za odobravanje:

Legenda Poglavlje 8: KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA

TWA	TWA (prosečna koncentracija uzoraka u jedinici vremena)	STEL	STEL (granica kratkotrajne izloženosti)
Gornji limit	Maksimalna granična vrednost	Sk*	Oznaka kože

Procedura klasifikacije	
Klasifikacija na osnovu propisa (EC) br. 1272/2008 [CLP]	Korišćen Metod
Akutna oralna toksičnost	Metoda izračunavanja
Akutna dermalna toksičnost	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - gas	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - isparenje	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - prašina/izmaglica	Metoda izračunavanja
Korozija/iritacija kože	Metoda izračunavanja
Teško oštećenje oka / iritacija oka	Metoda izračunavanja
Senzibilizacija respiratornih organa	Metoda izračunavanja
Senzibilizacija kože	Metoda izračunavanja
Mutagenost	Metoda izračunavanja
Karcinogenost	Metoda izračunavanja
Toksičnost po reprodukciju	Metoda izračunavanja
STOT - jednokratna izloženost	Metoda izračunavanja
STOT - višekratna izloženost	Metoda izračunavanja
Akutna toksičnost po vodene organizme	Metoda izračunavanja
Hronična toksičnost po vodene organizme	Metoda izračunavanja
Opasnost od aspiracije	Metoda izračunavanja
Ozon	Metoda izračunavanja
Opasnosti po zdravlje ljudi, koje nisu drugačije klasifikovane (HHNOC)	Metoda izračunavanja

Upućivanje na osnovnu literaturu i izvore podataka korišćene za sastavljanje bezbednosnog lista.

Agencija za registar toksičnih supstanci i bolesti
SAD, Baza podataka „ChemView“ Agencije za zaštitu životne sredine
Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA)
Evropska agencija za hemikalije (ECHA) Komisija za procenu rizika (ECHA_RAC)
Evropska agencija za hemikalije (ECHA) (ECHA_API)
Agencija za zaštitu životne sredine
Uputstvo za nivo(e) akutne izloženosti (AEGL)
SAD, Zakon Federalne agencije za zaštitu životne sredine o insekticidima, fungicidima i rodenticidima
SAD, Agencija za zaštitu životne sredine, Hemikalije koje se proizvode u velikim količinama
Časopis za istraživanje hrane (Food Research Journal)
Baza podataka o opasnim supstancama
Međunarodna jednoobrazna baza podataka o hemikalijama (IUCLID)
Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)
Australaska nacionalna šema za prijavljivanje i procenu industrijskih hemikalija (NICNAS)
NIOSH (Nacionalni institut za bezbednost i zdravlje na radu)
Nacionalna biblioteka lekova ChemID Plus (NLM CIP)
Nacionalna Biblioteka Medicine
SAD - Nacionalni toksikološki program (NTP)
Hemijska klasifikacija i informativna baza podataka (CCID) Novog Zelanda
Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, publikacije o životnoj sredini, zdravlju i bezbednosti na radu
Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Program za hemikalije koje se proizvode u velikim količinama
Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Komplet informativnih podataka sa skrininga
Svetska zdravstvena organizacija

Izradio Bio-Rad Laboratories, Zdravlje i bezbednost životne sredine

Beleška o Reviziji Reformatirane i ažurirane postojeće informacije.

Datum revizije 2024-09-03

List sa Bezbednosnim Podacima u skladu sa (EC) Br. 1907/2006 (REACH)**Izjava o ograničenju odgovornosti**

Informacije pružene u ovom Listu Bezbednosnih Podataka su tačne na osnovu našeg saznanja, informacija i verovanja na dan njegove publikacije. Pružene informacije su namenjene samo kao smernice za bezbedno rukovanje, upotrebu, obradu, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba da se smatraju garancijom ili dokazom kvaliteta. Informacije se odnose samo na specifični materijal i možda nisu validne za taj materijal kada se on koristi u kombinaciji sa bilo kojim drugim materijalom ili u bilo kojem procesu osim ukoliko to nije precizirano u tekstu.

Kraj Lista Bezbednosnih Podataka

Datum revizije 2023-01-25

Revizija broj 1

POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

1.1. Identifikacija hemikalije

Naziv Proizvoda	Discontinued - Reagent 1 - Denaturing Solution
Kataloški broj(evi)	1769
Formular	Nije primenljivo
Čista supstanca/smeša	Smeša

Sadrži Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-; Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt

1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Preporučena upotreba	Laboratorijske hemikalije
Ne preporučuju se upotrebe	Nema dostupnih informacija

1.3. Podaci o snabdevaču

Korporativno sedište	Proizvođač	Pravni subjekt / kontakt adresa
Bio-Rad Laboratories Inc. 1000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA 94547 USA <u>Za više informacija, kontaktirajte</u>	Bio-Rad Laboratories, Life Science Group 2000 Alfred Nobel Drive Hercules, California 94547 USA	Bio-Rad Hungary Futo utca 47-53. HU-1082 Budapest Magyarország

Tehnička služba	00800 00246 723 lsg_techsupport_emea@bio-rad.com
-----------------	---

1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Broj telefona za hitne slučajeve, 24 časova dnevno	011/3608440 CHEMTREC Srbija +44 20 3807 3798
--	---

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

2.1. Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija na osnovu propisa (EC)
br. 1272/2008 [CLP]

Akutna toksičnost - inhalaciona (prašina/magle)	Kategorija 4 - (H332)
Korozija/iritacija kože	Kategorija 2 - (H315)
Teško oštećenje oka / iritacija oka	Kategorija 1 - (H318)
Opasno po vodenu životnu sredinu - akutno	Kategorija 3 - (H402)
Opasno po vodenu životnu sredinu - hronično	Kategorija 2 - (H411)

2.2. Elementi obeležavanja

Sadrži Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-; Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt

**Reč upozorenja**

Opasnost

Obaveštenja o opasnosti

H315 - Izaziva iritaciju kože

H318 - Dovodi do teškog oštećenja oka

H332 - Štetno ako se udiše

H402 - Štetno za živi svet u vodi

H411 - Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

Izjave Predostrožnosti - EU (§28, 1272/2008)

P261 - Izbegavati udisanje prašine, dima, gasa, magle, pare i spreja

P273 - Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu

P305 + P351 + P338 - AKO DOSPE U OČI: pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem

P310 - Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA ili se obratiti lekaru

P391 - Sakupiti prosuti sadržaj

P280 - Nositi zaštitne rukavice, zaštitno odelo, zaštitu za oči i zaštitu za lice

2.3. Ostale opasnosti

Nema dostupnih informacija.

Informacije o endokrinom remetiocu Sadrži poznate ili suspektne agense endokrinih poremećaja.

Hemijski naziv	EU - REACH (1907/2006) - Član 59(1) - Lista supstanci kandidata koje izazivaju zabrinutost (SVHC) za autorizaciju	EU - REACH (1907/2006) - Lista supstanci sa procenom svojstva endokrinog disruptora
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega. ga.-hydroxy-	Svojstva endokrinih disruptora	-

Hemijski naziv	Endokrino disruptorna svojstva u skladu sa kriterijumima iz Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2017/2100(3) ili Uredbe Komisije (EU) 2018/605(4)
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-	Svojstva endokrinih disruptora

POGLAVLJE 3: Sastav/Podaci o sastojcima**3.1 Podaci o sastojcima supstance**

Nije primenljivo

3.2 Podaci o sastojcima smeše

Hemijski naziv	Težina - %	REACH registracioni broj	EC br. (EU indeks broj)	Klasifikacija na osnovu propisa (EC) br. 1272/2008 [CLP]	Specifično ograničenje koncentracije (SCL)	M-Faktor	M-faktor (dugotrajno)
Urea 57-13-6	5 - 10	Nije raspoloživo	200-315-5	Nije klasifikovano	-	-	-
Poly(oxy-1,2-ethane diyl),	5 - 10	Nije raspoloživo	-	Acute Tox. 4 (H302) Skin Irrit. 2 (H315)	-	-	-

.alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-9002-93-1				Eye Dam. 1 (H318) Aquatic Chronic 1 (H410)			
Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt 137-16-6	5 - 10	Nije raspoloživo	205-281-5	Acute Tox. 2 (H330) Eye Dam. 1 (H318) Skin Irrit. 2(H315)	-	-	-

Kompletan tekst H- i EUH-rečenica: vidite poglavlje 16**Procenjena vrednost akutne toksičnosti**

Ako podaci LD50/LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje procene akutne toksičnosti (ATEmix) radi klasifikovanja smeše na osnovu njenih komponentata, koristi se odgovarajuća konverzijska vrednost iz Priloga I, Tabele 3.1.2 CLP-a

Hemijski naziv	Oralno LD50 mg/kg	Dermalno LD50 mg/kg	Udisanje LC50 - 4 sata - prašina/izmaglica - mg/l	Udisanje LC50 - 4 sata - isparenje - mg/l	Udisanje LC50 - 4 sata - gas - ppm
Urea 57-13-6	8471	Nema raspoloživih podataka	Nema raspoloživih podataka	Nema raspoloživih podataka	Nema raspoloživih podataka
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-9002-93-1	1800	Nema raspoloživih podataka	Nema raspoloživih podataka	Nema raspoloživih podataka	Nema raspoloživih podataka
Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt 137-16-6	5000	Nema raspoloživih podataka	Nema raspoloživih podataka	Nema raspoloživih podataka	Nema raspoloživih podataka

Ovaj proizvod sadrži jedni ili više supstancu(i) kandidata za supstancu(e) sa veoma velikim rizikom (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), član 59)

Hemijski naziv	CAS Br.	Kandidati sa supstance sa veoma velikim rizikom (SVHC)
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-	9002-93-1	X

POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći**4.1. Opis mera prve pomoći****Opšti savet**

Potrebna je neposredna lekarska pomoć. Ovaj bezbednosni list pokazati dežurnom lekaru.

Udisanje

Izneti na svež vazduh. Odmah potražite medicinsku pomoć ako se pojave simptomi. Ako simptomi potraju, pozovite lekara. Ako dođe do zastoja u disanju, primeniti veštačko disanje. Hitno pružiti medicinsku pomoć.

Kontakt sa očima

Hitno potražiti medicinski savet/mišljenje. Odmah isperite sa puno vode, takođe i ispod očnih kapaka, tokom najmanje 15 minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Držite oko širom otvoreno prilikom ispiranja. Nemojte trljati povređenu površinu.

Kontakt sa kožom

Hitno isprati sapunom i sa dosta vode tokom najmanje 15 minuta. Ako dolazi do iritacije ili ona ne prolazi, zatražiti medicinsku pomoć.

Gutanje

Isprati usta. Osobi bez svesti nikada ne davati ništa na usta. NE izazivati povraćanje. Zatražiti medicinsku pomoć.

Samozaštita pružaoca prve pomoći Izbegavati kontakt sa kožom, očima ili odećom. Obezbediti da medicinsko osoblje zna koji je(su) materijal(i) u pitanju, preduzeti mere predostrožnosti za njihovu sopstvenu zaštitu i sprečiti širenje kontaminacije. Izbegavajte udisanje isparenja ili magle. Koristiti potrebnu ličnu zaštitnu opremu. Za više informacija vidite poglavlje 8.

4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Simptomi Pojava opekotina. Kašalj i/ili astmatično disanje. Otežano disanje.

4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Napomena lekarima Tretirajte simptomatski.

POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara

5.1. Sredstva za gašenje požara

Odgovarajuća sredstva za gašenje požara Koristite mere gašenja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

Veliki požar PAŽNJA: korišćenje raspršene voda za gašenje požara može biti neefikasno.

Nedgovarajuća sredstva za gašenje požara Iscurili materijal ne razbacivati vodenim mlazovima visokog pritiska.

5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Posebne opasnosti koje nastaju od hemikalije Nema dostupnih informacija.

5.3. Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema i mere predostrožnosti za vatrogasce Lica koja učestvuju u gašenju požara treba da nose nezavisni aparat za disanje i potpuni zaštitni pribor. Koristite ličnu zaštitnu opremu.

POGLAVLJE 6: Mere u slučaju hemijskog udesa

6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Mere predostrožnosti lične zaštite Izbegavati kontakt sa kožom, očima ili odećom. Koristiti potrebnu ličnu zaštitnu opremu. Obezbedite adekvatnu ventilaciju. Izbegavajte udisanje isparenja ili magle.

Ostali podaci Pogledati zaštitne mere navedene u poglavljima 7 i 8.

Za lica koja učestvuju u odgovoru na udes Koristiti ličnu zaštitnu opremu preporučenu u poglavlju 8.

6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu Sprečite dalje curenje ili isticanje ako se to može bezbedno učiniti.

6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Metode za ograničenje emisije Sprečite dalje curenje ili isticanje ako se to može bezbedno učiniti.

Metode čišćenja Pokupite mehanički, stavljajući u odgovarajuće kontejnere za odlaganje.

Prevenција Sekundarnih Opasnosti Detaljno očistiti kontaminirane predmete i površine pridržavajući se propisa o životnoj sredini.

6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Upućivanje na druga poglavlja Za više informacija vidite poglavlje 8. Za više informacija vidite poglavlje 13.

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje

7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Savet za bezbedno rukovanje Koristite u skladu sa dobrom praksom industrijske higijene i bezbednosti. Izbegavati kontakt sa kožom, očima ili odećom. Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom. Skinuti kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne upotrebe. Izbegavajte udisanje isparenja ili magle. Obezbedite adekvatnu ventilaciju. U slučaju nedovoljne provetrenosti nositi odgovarajuću opremu za disanje.

Razmatranja opšte higijene Izbegavati kontakt sa kožom, očima ili odećom. Nositi odgovarajuću zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/ lice. Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom.

7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Uslovi Skladištenja Držite kontejnere čvrsto zatvorenim na suvom, hladnom i dobro provetrenom mestu. Skladištiti pod ključem. Čuvati van domašaja dece. Čuvajte u skladu sa uputstvima za proizvod i uputstvima na etiketi.

7.3. Posebni načini korišćenja

Metode upravljanja rizikom (RMM) Zahtevane informacije sadržane su u ovom bezbednosnom listu.

POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti i lična zaštita

8.1. Parametri kontrole izloženosti**Granice Izloženosti**

Hemijski naziv	Evropska unija	Austrija	Belgija	Bugarska	Hrvatska
Urea 57-13-6	-	-	-	TWA: 10.0 mg/m ³	-
Hemijski naziv	Irska	Italija MDLPS	Italija AIDII	Letonija	Litvanija
Urea 57-13-6	-	-	-	TWA: 10 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³

Biološki maksimalno dozvoljene koncentracije na radnom mestu

Ovaj proizvod u isporučenom stanju ne sadrži opasne materijale sa biološkim ograničenjima koja su utvrdila regulatorna tela za određeni region.

Posredni nivo bez efekta (DNEL) Nema dostupnih informacija.
Predviđena Koncentracija na kojoj Nema Efekta (PNEC)

8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita**Oprema za ličnu zaštitu**

Zaštitna za oči/ lice Čvrsto zaptivajuće zaštitne naočare.

Zaštita kože ruku Nositi zaštitne rukavice. Npropustljive rukavice.

Zaštita za kožu i telo	Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću. Odeća sa dugačkim rukavima.
Zaštita disajnih organa	U normalnim uslovima upotrebe nije potrebna zaštitna oprema. Ako je prekoračena granična vrednost izloženosti ili je došlo do iritacije, može biti potrebna ventilacija i evakuacija.
Razmatranja opšte higijene	Izbegavati kontakt sa kožom, očima ili odećom. Nositi odgovarajuću zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/ lice. Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom.
Kontrola izloženosti životne sredine	Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva

9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

Agregatno stanje	Tečnost
Izgled	vodeni rastvor
Boja	bezbojno
Miris	Bez mirisa.
Prag mirisa	Nema dostupnih informacija

<u>Svojstvo</u>	<u>Vrednosti</u>	<u>Primedbe • Metoda</u>
Tačka topljenja / tačka mržnjenja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Početna temperatura ključanja i opseg ključanja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Zapaljivost	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Granica Zapaljivosti u Vazduhu		Nema poznatih
Gornje granice zapaljivosti i eksplozivnosti	Nema raspoloživih podataka	
Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti	Nema raspoloživih podataka	
Tačka paljenja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Temperatura samopaljenja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Temperatura razlaganja		Nema poznatih
pH	7	
pH (kao vodeni rastvor)	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Kinematička viskoznost	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Dinamički viskozitet	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Rastvorljivost u vodi	Meša se u vodi	
Rastvorljivost(i)	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Koeficijent raspodele	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Napon pare	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Relativna gustina	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Gustina na veliko	Nema raspoloživih podataka	
Gustina tečnosti	Nema raspoloživih podataka	
Relativna gustina pare	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Karakteristike čestica		
Veličina čestice	Nema dostupnih informacija	
Raspodela veličine čestica	Nema dostupnih informacija	

9.2. Ostali podaci

9.2.1. Informacije o kategorijama fizičke opasnosti

Nije primenljivo

9.2.2. Ostale sigurnosne karakteristike

Nema dostupnih informacija

POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Reaktivnost Nema dostupnih informacija.

10.2. Hemijska stabilnost

Stabilnost Stabilan pod normalnim uslovima.

Podaci o eksploziji

Osetljivost na mehanički udar Nijedno.

Osetljivost na elektrostatičko pražnjenje Nijedno.

10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Mogućnost nastanka opasnih reakcija Nema pri normalnoj obradi.

10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Uslovi koje treba izbegavati Prekomerna toplota.

10.5. Nekompatibilni materijali

Nekompatibilni materijali Jake kiseline. Jake baze. Snažna sredstva za oksidaciju.

10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Opasni proizvodi razgradnje Nema poznatih osnova za date informacije.

POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci

11.1. Informacija o klasama opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008**Podaci o verovatnim putevima izlaganja****Informacije o Proizvodu**

Udisanje	Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni. Može izazvati iritaciju respiratornog trakta. Štetno ako se udiše (na osnovu komponenti).
Kontakt sa očima	Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni. Dovodi do teškog oštećenja oka. Može da izazove ireverzibilno oštećenje očiju.
Kontakt sa kožom	Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni. Izaziva iritaciju kože (na osnovu komponenti).
Gutanje	Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni. Gutanje može prouzrokovati gastrointestinalnu iritaciju, mučninu, povraćanje i dijareju.

Simptomi u vezi sa fizičkim, hemijskim i toksikološkim svojstvima

Simptomi Crvenilo. Opekotina. Može izazvati slepilo. Može da izazove crvenilo i suzenje očiju. Kašalj i/ili astmatično disanje.

Akutna toksičnost**Numeričke mere toksičnosti**

Sledeće vrednosti su izračunate na osnovu poglavlja 3.1 GHS dokumenta

ATEmix (oralno) 13,128.60 mg/kg
ATEmix 5.00 mg/l

(udisanje-prašina/izmaglica)

Nepoznata akutna toksičnost

18.49 % smeše sastoji se od sastojka/sastojaka nepoznate akutne inhalacione toksičnosti (prašina/magla).

Podaci o sastojcima

Hemijski naziv	Oralno LD50	Dermalno LD50	inhalacija LC50
Urea	= 8471 mg/kg (Rat)	-	-
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbu tyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-	= 1800 mg/kg (Rat)	-	-
Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt	> 5000 mg/kg (Rat)	-	0.05 - 0.5 mg/L (Rat) 4 h

Odloženi i neposredni efekti,kao i hronični efekti od kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

Korozija/iritacija kože Klasifikacija na osnovu dostupnih podataka o sastojcima. Izaziva iritaciju kože.

Teško oštećenje oka / iritacija oka Klasifikacija na osnovu dostupnih podataka o sastojcima. Izaziva opekotine. Dovodi do teškog oštećenja oka.

Senzibilizacija respiratornih organa ili kože Nema dostupnih informacija.

Mutagenost germinativnih ćelija Nema dostupnih informacija.

Karcinogenost Nema dostupnih informacija.

Toksičnost po reprodukciju Nema dostupnih informacija.

STOT - jednokratna izloženost Nema dostupnih informacija.

STOT - višekratna izloženost Nema dostupnih informacija.

Opasnost od aspiracije Nema dostupnih informacija.

11.2. Informacija o drugim opasnostima

11.2.1. Svojstva endokrinih disruptora

Svojstva endokrinih disruptora Sadrži poznate ili suspektne agense endokrinih poremećaja.

11.2.2. Ostali podaci

Ostali štetni efekti Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci

12.1. Toksičnost**Ekotoksičnost**

Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Štetno za živi svet u vodi.

Hemijski naziv	Alge/vodene biljke	Riba	Toksičnost za mikroorganizme	Rakovi
Urea	-	LC50: 16200 - 18300mg/L (96h, <i>Poecilia reticulata</i>)	-	EC50: =3910mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)
Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt	-	LC50: =107mg/L (96h, <i>Danio rerio</i>)	-	-

12.2. Perzistentnost i razgradljivost**Perzistentnost i razgradljivost**

Nema dostupnih informacija.

12.3. Potencijal bioakumulacije**Bioakumulacija****Podaci o sastojcima**

Hemijski naziv	Koeficijent raspodele
Urea	-1.73

12.4. Mobilnost u zemljištu**Mobilnost u zemljištu**

Nema dostupnih informacija.

12.5. Rezultati PBT i vPvB procene**PBT i vPvB procena**

Nema dostupnih informacija.

Hemijski naziv	PBT i vPvB procena
Urea	Supstanca nije PBT/vPvB
Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt	Supstanca nije PBT/vPvB

12.6. Svojstva endokrinih disruptora**12.7. Ostali štetni efekti**

Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 13: Odlaganje**13.1. Metode tretmana otpada****Otpad od zaostataka**

Odlagati u skladu sa lokalnim propisima. Otpad odlagati u skladu sa zakonodavstvom o proizvodima/neupotrebljenih proizvodima zaštititi životne sredine.

Kontaminirano pakovanje

Nemojte ponovo koristiti kontejnere.

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu**IATA****14.1 UN broj ili ID broj**

Nije regulisano

14.2 UN naziv za teret u transportu

Nije regulisano

14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu

Nije regulisano

14.4 Ambalažna grupa	Nije regulisano
14.5 Opasnost po životnu sredinu	Nije primenljivo
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika	
Specijalne Odredbe	Nijedno

IMDG

14.1 UN broj ili ID broj	Nije regulisano
14.2 UN naziv za teret u transportu	Nije regulisano
14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu	Nije regulisano
14.4 Ambalažna grupa	Nije regulisano
14.5 Opasnost po životnu sredinu	Nije primenljivo
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika	
Specijalne Odredbe	Nijedno
14.7 Pomorski transport u rasutom stanju prema IMO instrumentima	Nema dostupnih informacija

RID

14.1 UN broj ili ID broj	Nije regulisano
14.2 UN naziv za teret u transportu	Nije regulisano
14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu	Nije regulisano
14.4 Ambalažna grupa	Nije regulisano
14.5 Opasnost po životnu sredinu	Nije primenljivo
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika	
Specijalne Odredbe	Nijedno

ADR

14.1 UN broj ili ID broj	Nije regulisano
14.2 UN naziv za teret u transportu	Nije regulisano
14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu	Nije regulisano
14.4 Ambalažna grupa	Nije regulisano
14.5 Opasnost po životnu sredinu	Nije primenljivo
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika	
Specijalne Odredbe	Nijedno

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci**15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom vezano za supstancu ili smešu****Evropska unija**

Obratite pažnju na Direktivu //EC 98/24/EC o zaštiti zdravlja i bezbednosti radnika od opasnosti povezanih sa hemijskim sredstvima na radu.

Odobrenja i/ili ograničenja za upotrebu:

Ovaj proizvod sadrži jedni ili više supstancu(i) koje podležu odobravanju (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), Aneks XIV)

Hemijski naziv	Supstance ograničene upotrebe prema REACH Aneks XVII	Supstance koje podležu odobrenju prema REACH Aneks XIV
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega. -hydroxy- - 9002-93-1	-	42

Perzistentne organske zagađujuće supstance

Nije primenljivo

Kategorija opasnih supstanci prema Direktivi Seveso (2012/18/EU)

E2 - Opasno po vodenu životnu sredinu u kategoriji hronično 2

Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590

Nije primenljivo

Hemijski naziv	EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009/EC)
Urea - 57-13-6	Sredstvo za zaštitu postrojenja

Međunarodni inventari

Kontaktirati snabdevača za status usaglašenosti sa inventarom

15.2. Procena bezbednosti hemikalije**Izveštaj o Hemijskoj Bezbednosti**

Nema dostupnih informacija

POGLAVLJE 16: Ostali podaci**Ključ ili legenda skraćenica i akronima korišćenih u listu sa bezbednosnim podacima****Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15**

H302 - Štetno ako se proguta

H315 - Izaziva iritaciju kože

H318 - Dovodi do teškog oštećenja oka

H330 - Smrtonosno ako se udiše

H410 - Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

Legenda

SVHC: Supstance sa veoma velikim rizikom za odobravanje:

Legenda Poglavlje 8: KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA

TWA	TWA (prosečna koncentracija uzoraka u jedinici vremena)	STEL	STEL (granica kratkotrajne izloženosti)
Gornji limit	Maksimalna granična vrednost	Sk*	Oznaka kože

Procedura klasifikacije	
Klasifikacija na osnovu propisa (EC) br. 1272/2008 [CLP]	Korišćen Metod
Akutna oralna toksičnost	Metoda izračunavanja
Akutna dermalna toksičnost	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - gas	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - isparenje	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - prašina/izmaglica	Metoda izračunavanja
Korozija/iritacija kože	Metoda izračunavanja
Teško oštećenje oka / iritacija oka	Metoda izračunavanja
Senzibilizacija respiratornih organa	Metoda izračunavanja
Senzibilizacija kože	Metoda izračunavanja
Mutagenost	Metoda izračunavanja
Karcinogenost	Metoda izračunavanja
Toksičnost po reprodukciju	Metoda izračunavanja
STOT - jednokratna izloženost	Metoda izračunavanja
STOT - višekratna izloženost	Metoda izračunavanja
Akutna toksičnost po vodene organizme	Metoda izračunavanja
Hronična toksičnost po vodene organizme	Metoda izračunavanja
Opasnost od aspiracije	Metoda izračunavanja
Ozon	Metoda izračunavanja
Opasnosti po zdravlje ljudi, koje nisu drugačije klasifikovane (HHNOC)	Metoda izračunavanja

Upućivanje na osnovnu literaturu i izvore podataka korišćene za sastavljanje bezbednosnog lista.

Agencija za registar toksičnih supstanci i bolesti
SAD, Baza podataka „ChemView“ Agencije za zaštitu životne sredine
Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA)
Evropska agencija za hemikalije (ECHA) Komisija za procenu rizika (ECHA_RAC)
Evropska agencija za hemikalije (ECHA) (ECHA_API)
Agencija za zaštitu životne sredine
Uputstvo za nivo(e) akutne izloženosti (AEGL)
SAD, Zakon Federalne agencije za zaštitu životne sredine o insekticidima, fungicidima i rodenticidima
SAD, Agencija za zaštitu životne sredine, Hemikalije koje se proizvode u velikim količinama
Časopis za istraživanje hrane (Food Research Journal)
Baza podataka o opasnim supstancama
Međunarodna jednoobrazna baza podataka o hemikalijama (IUCLID)
Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)
Australaska nacionalna šema za prijavljivanje i procenu industrijskih hemikalija (NICNAS)
NIOSH (Nacionalni institut za bezbednost i zdravlje na radu)
Nacionalna biblioteka lekova ChemID Plus (NLM CIP)
Nacionalna Biblioteka Medicine
SAD - Nacionalni toksikološki program (NTP)
Hemijska klasifikacija i informativna baza podataka (CCID) Novog Zelanda
Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, publikacije o životnoj sredini, zdravlju i bezbednosti na radu
Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Program za hemikalije koje se proizvode u velikim količinama
Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Komplet informativnih podataka sa skrininga
Svetska zdravstvena organizacija

Izradio Bio-Rad Laboratories, Zdravlje i bezbednost životne sredine

Beleška o Reviziji Proizvodnja ovog proizvoda je prekinuta i Bezbednosni list neće biti ažuriran.

Datum revizije 2023-01-25

List sa Bezbednosnim Podacima u skladu sa (EC) Br. 1907/2006 (REACH)**Izjava o ograničenju odgovornosti**

Informacije pružene u ovom Listu Bezbednosnih Podataka su tačne na osnovu našeg saznanja, informacija i verovanja na dan njegove publikacije. Pružene informacije su namenjene samo kao smernice za bezbedno rukovanje, upotrebu, obradu, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba da se smatraju garancijom ili dokazom kvaliteta. Informacije se odnose samo na specifični materijal i možda nisu validne za taj materijal kada se on koristi u kombinaciji sa bilo kojim drugim materijalom ili u bilo kojem procesu osim ukoliko to nije precizirano u tekstu.

Kraj Lista Bezbednosnih Podataka

Datum revizije 2025-05-14

Revizija broj 1.1

POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

1.1. Identifikacija hemikalije

Naziv Proizvoda Reagent B - Clarifying Solution
Kataloški broj(evi) 1641
Formular Nije primenljivo
Čista supstanca/smeša Smeša

Sadrži 1-Butanol

1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Preporučena upotreba Laboratorijske hemikalije
Ne preporučuju se upotrebe Nema dostupnih informacija

1.3. Podaci o snabdevaču

Korporativno sedište
Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Proizvođač
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Pravni subjekt / kontakt adresa
Bio-Rad Hungary
Futo utca 47-53.
HU-1082 Budapest
Magyarország

Za više informacija, kontaktirajte

Tehnička služba 00800 00246 723
lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com

1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Broj telefona za hitne slučajeve, 24 011/3608440
časova dnevno CHEMTREC Srbija +44 20 3807 3798

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

2.1. Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija na osnovu propisa (EC)
br. 1272/2008 [CLP]

Akutna toksičnost - peroralna	Kategorija 4 - (H302)
Korozija/iritacija kože	Kategorija 2 - (H315)
Teško oštećenje oka / iritacija oka	Kategorija 1 - (H318)
Specifična toksičnost za ciljni organ (jednokratna izloženost)	Kategorija 3 - (H335,H336)
Kategorija 3 Iritacija respiratornih organa, Narkotička dejstva	
Opasno po vodu životnu sredinu - hronično	Kategorija 3 - (H412)
Zapaljive tečnosti	Kategorija 3

2.2. Elementi obeležavanja

Sadrži 1-Butanol

**Reč upozorenja**

Opasnost

Obaveštenja o opasnosti

H302 - Štetno ako se proguta

H315 - Izaziva iritaciju kože

H318 - Dovodi do teškog oštećenja oka

H335 - Može da izazove iritaciju respiratornih organa

H336 - Može da izazove pospanost ili nesvesticu

H412 - Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

H226 - Zapaljiva tečnost i para

Izjave Predostrožnosti - EU (§28, 1272/2008)

P210 - Držati dalje od izvora toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje

P264 - Oprati lice, ruke i svu izloženu kožu detaljno nakon rukovanja

P305 + P351 + P338 - AKO DOSPE U OČI: pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem

P310 - Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA ili se obratiti lekaru

P370 + P378 - U slučaju požara: koristiti suvo hemijsko sredstvo, CO₂, raspršenu vodu ili penu otpornu na alkohol za gašenje

P273 - Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu

P501 - Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim propisima koji se primenjuju

2.3. Ostale opasnosti

Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 3: Sastav/Podaci o sastojcima**3.1 Podaci o sastojcima supstance**

Nije primenljivo

3.2 Podaci o sastojcima smeše

Hemijski naziv	Težina - %	REACH registracioni broj	EC br. (EU indeks broj)	Klasifikacija na osnovu propisa (EC) br. 1272/2008 [CLP]	Specifično ograničenje koncentracije (SCL)	M-Faktor	M-faktor (dugotrajno)
1-Butanol 71-36-3	50 - 100	Nije raspoloživo	200-751-6 (603-004-00-6)	Flam. Liq. 3 (H226) Acute Tox. 4 (H302) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318) STOT SE 3 (H335) STOT SE 3 (H336)	-	-	-

Kompletan tekst H- i EUH-rečenica: vidite poglavlje 16**Procenjena vrednost akutne toksičnosti**

Ako podaci LD₅₀/LC₅₀ nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje procene akutne toksičnosti (ATEmix) radi klasifikovanja smeše na osnovu njenih komponenata, koristi se odgovarajuća konverzijska vrednost iz Priloga I, Tabele 3.1.2 CLP-a

Hemijski naziv	Oralno LD50 mg/kg	Dermalno LD50 mg/kg	Udisanje LC50 - 4 sata - prašina/izmaglica - mg/l	Udisanje LC50 - 4 sata - isparenje - mg/l	Udisanje LC50 - 4 sata - gas - ppm
1-Butanol 71-36-3	700	3402	17.76	Nema raspoloživih podataka	Nema raspoloživih podataka

Ovaj proizvod ne sadrži kandidate za supstance sa veoma velikim rizikom na koncentracijama $\geq 0,1\%$ (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), član 59)

POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći

4.1. Opis mera prve pomoći

Opšti savet	Ovaj bezbednosni list pokazati dežurnom lekaru. Potrebna je neposredna lekarska pomoć.
Udisanje	Izneti na svež vazduh. Odmah potražite medicinsku pomoć ako se pojave simptomi. Ako dođe do izlaganja ili se sumnja da je došlo do izlaganja: Potražiti medicinski savet/ mišljenje.
Kontakt sa očima	Odmah isperite sa puno vode, takođe i ispod očnih kapaka, tokom najmanje 15 minuta. Držite oko širom otvoreno prilikom ispiranja. Nemojte trljati povređenu površinu. Hitno potražiti medicinski savet/mišljenje. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.
Kontakt sa kožom	Odmah isperite sa sapunom i puno vode, uklanjajući svu kontaminiranu odeću i obuću. Ako dolazi do iritacije ili ona ne prolazi, zatražiti medicinsku pomoć.
Gutanje	NE izazivati povraćanje. Isprati usta. Osobi bez svesti nikada ne davati ništa na usta. Pozvati lekara.
Samozaštita pružaoca prve pomoći	Uklonite sve izvore paljenja. Obezbediti da medicinsko osoblje zna koji je(su) materijal(i) u pitanju, preduzeti mere predostrožnosti za njihovu sopstvenu zaštitu i sprečiti širenje kontaminacije. Koristiti potrebnu ličnu zaštitnu opremu. Za više informacija vidite poglavlje 8. Izbegavati kontakt sa kožom, očima ili odećom.

4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Simptomi	Pojava opekotina. Udisanje visokih koncentracija isparenja može izazvati simptome kao što su glavobolja, vrtoglavica, umor, mučnina i povraćanje.
-----------------	---

4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Napomena lekarima	Tretirajte simptomatski.
--------------------------	--------------------------

POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara

5.1. Sredstva za gašenje požara

Odgovarajuća sredstva za gašenje požara	Suvo hemijsko sredstvo. Ugljen dioksid (CO ₂). Vodeno raspršivanje. Pena otporna na alkohol.
Veliki požar	PAŽNJA: korišćenje raspršene voda za gašenje požara može biti neefikasno.
Nedgovarajuća sredstva za gašenje požara	Iscureli materijal ne razbacivati vodenim mlazovima visokog pritiska.

5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Posebne opasnosti koje nastaju od hemikalije	Opasnost od paljenja. Držite proizvod i prazan kontejner dalje od toplote i izvora paljenja. U slučaju požara, rashlađujte rezervoare vodenim sprejom. Ostaci od vatre i kontaminirana
---	--

voda od gašenja požara moraju se odložiti u skladu sa lokalnim propisima.

5.3. Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema i mere predostrožnosti za vatrogasce

Lica koja učestvuju u gašenju požara treba da nose nezavisni aparat za disanje i potpuni zaštitni pribor. Koristite ličnu zaštitnu opremu.

POGLAVLJE 6: Mere u slučaju hemijskog udesa

6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Mere predostrožnosti lične zaštite

Osoblje evakuisati u bezbedne oblasti. Koristiti potrebnu ličnu zaštitnu opremu. Za više informacija vidite poglavlje 8. Izbegavati kontakt sa kožom, očima ili odećom. Obezbedite adekvatnu ventilaciju. Držite ljude dalje od mesta isticanja/curenja i uz vetar od njega. UKLONITI sve izvore paljenja (bez pušenja, baklji, varnica ili plamena u neposrednoj blizini). Obratite pažnju na povratne plamenove. Preduzeti mere predostrožnosti protiv pojave statičkog elektriciteta. Sva oprema koja se koristi za rukovanje ovim materijalom mora biti uzemljena. Iscurili materijal ne dodirivati i ne hodati po njemu.

Ostali podaci

Provetriti oblast. Pogledati zaštitne mere navedene u poglavljima 7 i 8.

Za lica koja učestvuju u odgovoru na udes Koristiti ličnu zaštitnu opremu preporučenu u poglavlju 8.

6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Pogledati zaštitne mere navedene u poglavljima 7 i 8. Sprečite dalje curenje ili isticanje ako se to može bezbedno učiniti. Sprečite da proizvod uđe u odvodne cevi.

6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Metode za ograničenje emisije

Zaustavite curenje, ako je to moguće da učinite bez rizika. Iscurili materijal ne dodirivati i ne hodati po njemu. Za smanjenje para mogu se koristiti pene za suzbijanje pare. Iscurilu tečnost ograditi dovoljno široko, da bi se sakupila voda koja otiče. Čuvati dalje od slivnika, kanalizacije, rovova i vodotokova. Sakupiti zemljom, peskom ili drugim nezapaljivim materijalom i preneti u ambalažu za kasnije odlaganje.

Metode čišćenja

Preduzeti mere predostrožnosti protiv pojave statičkog elektriciteta. Zagradinge. Upijte pomoću inertnog apsorbujućeg materijala. Pokupite i prebacite u odgovarajuće obeležene kontejnere.

Prevenција Sekundarnih Opasnosti

Detaljno očistiti kontaminirane predmete i površine pridržavajući se propisa o životnoj sredini.

6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Upućivanje na druga poglavlja

Za više informacija vidite poglavlje 8. Za više informacija vidite poglavlje 13.

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje

7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Savet za bezbedno rukovanje

Koristite ličnu zaštitnu opremu. Izbegavajte udisanje isparenja ili magle. Držati dalje od izvora toplote, toplih površina, varnica, otvorenog plamena i izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. Da bi se sprečilo elektrostatičko pražnjenje, požar ili eksplozija, tokom prenosa ovog materijala koristiti uzemljenje i povezivanje za izjednačavanje potencijala. Koristiti sa lokalnom izduvnom ventilacijom. Koristiti alat koji ne varniči i opremu koja ne može da izazove eksploziju. Držite u zoni opremljenoj prskalicama. Koristiti u skladu sa uputstvima na etiketi pakovanja. Koristite u skladu sa dobrom praksom industrijske higijene i bezbednosti. Izbegavati kontakt sa kožom, očima ili odećom. Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom. Skinuti kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne

upotrebe. U slučaju nedovoljne provetrenosti nositi odgovarajuću opremu za disanje.

Razmatranja opšte higijene

Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom. Nije dozvoljeno nositi kontaminirano radno odelo van radnog mesta. Preporučuje se redovno čišćenje opreme, radnog prostora i odeće. Oprati ruke pre pauza u radu i odmah nakon rukovanja proizvodom. Izbegavati kontakt sa kožom, očima ili odećom. Nositi odgovarajuću zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/ lice.

7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Uslovi Skladištenja

Držite kontejnere čvrsto zatvorenim na suvom, hladnom i dobro provetrenom mestu. Čuvati dalje od toplote, varnica, vatre i drugih izvora paljenja (tj. pilot-plamen, električnih motora i statičkog elektriciteta). Držite u odgovarajuće obeleženim kontejnerima. Ne čuvati blizu zapaljivih materijala. Držite u zoni opremljenoj prskalicama. Skladištite u skladu sa konkretnim nacionalnim propisima. Skladištite u skladu sa lokalnim propisima. Čuvati van domašaja dece. Skladištiti pod ključem. Čuvajte u skladu sa uputstvima za proizvod i uputstvima na etiketi.

7.3. Posebni načini korišćenja

Metode upravljanja rizikom (RMM) Zahtevane informacije sadržane su u ovom bezbednosnom listu.

POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti i lična zaštita

8.1. Parametri kontrole izloženosti

Granice Izloženosti

Hemijski naziv	Evropska unija	Austrija	Belgija	Bugarska	Hrvatska
1-Butanol 71-36-3	-	TWA: 50 ppm TWA: 150 mg/m ³ STEL 200 ppm STEL 600 mg/m ³	TWA: 20 ppm TWA: 62 mg/m ³ Sk*	TWA: 100 mg/m ³ STEL: 150 mg/m ³	STEL: 50 ppm STEL: 154 mg/m ³ Sk*
Hemijski naziv	Kipar	Republika Češka	Danska	Estonija	Finska
1-Butanol 71-36-3	-	TWA: 300 mg/m ³ Sk* Ceiling: 600 mg/m ³	Sk* Ceiling: 50 ppm Ceiling: 150 mg/m ³	TWA: 15 ppm TWA: 45 mg/m ³ STEL: 30 ppm STEL: 90 mg/m ³ Sk*	TWA: 50 ppm TWA: 150 mg/m ³ STEL: 75 ppm STEL: 230 mg/m ³ Sk*
Hemijski naziv	Francuska	Nemačka TRGS	Nemačka DFG	Grčka	Mađarska
1-Butanol 71-36-3	STEL: 50 ppm STEL: 150 mg/m ³	TWA: 100 ppm TWA: 310 mg/m ³	TWA: 100 ppm TWA: 310 mg/m ³ Peak: 100 ppm Peak: 310 mg/m ³	TWA: 100 ppm TWA: 300 mg/m ³ STEL: 100 ppm STEL: 300 mg/m ³ Sk*	TWA: 45 mg/m ³ STEL: 90 mg/m ³ Sk*
Hemijski naziv	Irska	Italija MDLPS	Italija AIDII	Letonija	Litvanija
1-Butanol 71-36-3	TWA: 20 ppm STEL: 60 ppm	-	TWA: 20 ppm TWA: 61 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³	TWA: 15 ppm TWA: 45 mg/m ³ Sk* Ceiling: 30 ppm Ceiling: 90 mg/m ³
Hemijski naziv	Luksemburg	Malta	Holandija	Norveška	Poljska
1-Butanol 71-36-3	-	-	-	Sk* Ceiling: 25 ppm Ceiling: 75 mg/m ³	TWA: 50 mg/m ³ STEL: 150 mg/m ³ Sk*
Hemijski naziv	Portugal	Rumunija	Slovačka	Slovenija	Španija
1-Butanol 71-36-3	TWA: 20 ppm	TWA: 33 ppm TWA: 100 mg/m ³ STEL: 66 ppm	TWA: 100 ppm TWA: 310 mg/m ³ Ceiling: 310 mg/m ³	TWA: 100 ppm TWA: 310 mg/m ³ STEL: 100 ppm	TWA: 20 ppm TWA: 61 mg/m ³ STEL: 50 ppm

	STEL: 200 mg/m ³		STEL: 310 mg/m ³	STEL: 154 mg/m ³
Hemijski naziv	Švedska	Švajcarska	Ujedinjeno Kraljevstvo	
1-Butanol 71-36-3	NGV: 15 ppm NGV: 45 mg/m ³ Bindande KGV: 30 ppm Bindande KGV: 90 mg/m ³ Sk*	TWA: 100 ppm TWA: 310 mg/m ³ STEL: 100 ppm STEL: 310 mg/m ³	STEL: 50 ppm; STEL: 154 mg/m ³ ; pSk	

Biološki maksimalno dozvoljene koncentracije na radnom mestu

Hemijski naziv	Danska	Finska	Francuska	Nemačka DFG	Nemačka TRGS
1-Butanol 71-36-3	-	-	-	10 mg/g Creatinine (urine - 1-Butanol (after hydrolysis) end of shift) 2 mg/g Creatinine (urine - 1-Butanol (after hydrolysis) before beginning of next shift) 2 mg/g Creatinine - BAT (at the beginning of the next shift) urine 10 mg/g Creatinine - BAT (end of exposure or end of shift) urine	10 mg/g Creatinine (urine - 1-Butanol (after hydrolysis) end of shift) 2 mg/g Creatinine (urine - 1-Butanol (after hydrolysis) before beginning of next shift)
Hemijski naziv	Letonija	Luksemburg	Rumunija	Slovačka	
1-Butanol 71-36-3	-	-	-	2 mg/g creatinine (urine - n-Butyl alcohol after all work shifts) 10 mg/g creatinine (urine - n-Butyl alcohol end of exposure or work shift)	
Hemijski naziv	Slovenija	Španija	Švajcarska	Ujedinjeno Kraljevstvo	
1-Butanol 71-36-3	2 mg/g Creatinine - urine (1-Butanol (after hydrolysis)) - before the work shift 10 mg/g Creatinine - urine (1-Butanol (after hydrolysis)) - at the end of the work shift	-	10 mg/g creatinine (urine - n-Butanol end of shift) 2 mg/g creatinine (urine - n-Butanol before subsequent shift or 16 hour)	-	

Posredni nivo bez efekta (DNEL) Nema dostupnih informacija.**Predviđena Koncentracija na kojoj Nema Efekta (PNEC)****8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita****Oprema za ličnu zaštitu****Zaštitna za oči/ lice** Čvrsto zaptivajuće zaštitne naočare.**Zaštita kože ruku** Nositi zaštitne rukavice. Npropustljive rukavice.**Zaštita za kožu i telo** Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću. Odeća sa dugačkim rukavima. Keceja otporna na hemikalije. Antistatičke čizme.

Zaštita disajnih organa	U normalnim uslovima upotrebe nije potrebna zaštitna oprema. Ako je prekoračena granična vrednost izloženosti ili je došlo do iritacije, može biti potrebna ventilacija i evakuacija.
Razmatranja opšte higijene	Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom. Nije dozvoljeno nositi kontaminirano radno odelo van radnog mesta. Preporučuje se redovno čišćenje opreme, radnog prostora i odeće. Oprati ruke pre pauza u radu i odmah nakon rukovanja proizvodom. Izbegavati kontakt sa kožom, očima ili odećom. Nositi odgovarajuću zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/ lice.
Kontrola izloženosti životne sredine	Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva

9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

Agregatno stanje	Tečnost
Izgled	Tečnost
Boja	bezbojno
Miris	Alkohol.
Prag mirisa	Nema dostupnih informacija

<u>Svojstvo</u>	<u>Vrednosti</u>	<u>Primedbe • Metoda</u>
Tačka topljenja / tačka mržnjenja	-89 °C	
Početna temperatura ključanja i opseg ključanja	116 °C	
Zapaljivost	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Granica Zapaljivosti u Vazduhu		Nema poznatih
Gornje granice zapaljivosti i eksplozivnosti	Nema raspoloživih podataka	
Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti	Nema raspoloživih podataka	
Tačka paljenja	35 °C	
Temperatura samopaljenja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Temperatura razlaganja		Nema poznatih
pH		Nema poznatih
pH (kao vodeni rastvor)	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Kinematička viskoznost	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Dinamički viskozitet	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Rastvorljivost u vodi	Meša se u vodi	
Rastvorljivost(i)	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Koeficijent raspodele	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Napon pare	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Relativna gustina	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Gustina na veliko	Nema raspoloživih podataka	
Gustina tečnosti	Nema raspoloživih podataka	
Relativna gustina pare	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Karakteristike čestica		
Veličina čestice	Nema dostupnih informacija	
Raspodela veličine čestica	Nema dostupnih informacija	

9.2. Ostali podaci

9.2.1. Informacije o kategorijama fizičke opasnosti

Nije primenljivo

9.2.2. Ostale sigurnosne karakteristike

Nema dostupnih informacija

POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Reaktivnost Nema dostupnih informacija.

10.2. Hemijska stabilnost

Stabilnost Stabilan pod normalnim uslovima.

Podaci o eksploziji

Osetljivost na mehanički udar Nijedno.

Osetljivost na elektrostatičko pražnjenje Da.

10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Mogućnost nastanka opasnih reakcija Nema pri normalnoj obradi.

10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Uslovi koje treba izbegavati Toplota, plamenovi i varnice.

10.5. Nekompatibilni materijali

Nekompatibilni materijali Jake kiseline. Jake baze. Snažna sredstva za oksidaciju.

10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Opasni proizvodi razgradnje Nema poznatih osnova za date informacije.

POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci**11.1. Informacija o klasama opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Podaci o verovatnim putevima izlaganja****Informacije o Proizvodu**

Udisanje Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni. Može izazvati iritaciju respiratornog trakta. Može da izazove pospanost ili nesvesticu.

Kontakt sa očima Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni. Dovodi do teškog oštećenja oka. Može da izazove ireverzibilno oštećenje očiju.

Kontakt sa kožom Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni. Izaziva iritaciju kože (na osnovu komponenti).

Gutanje Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni. Gutanje može prouzrokovati gastrointestinalnu iritaciju, mučninu, povraćanje i dijareju. Štetno ako se proguta (na osnovu komponenti).

Simptomi u vezi sa fizičkim, hemijskim i toksikološkim svojstvima

Simptomi Crvenilo. Opekotina. Može izazvati slepilo. Može da izazove crvenilo i suzenje očiju. Udisanje visokih koncentracija isparenja može izazvati simptome kao što su glavobolja, vrtoglavica, umor, mučnina i povraćanje.

Akutna toksičnost**Numeričke mere toksičnosti**

Nema dostupnih informacija

Sledeće vrednosti su izračunate na osnovu poglavlja 3.1 GHS dokumenta

ATEmix (oralno) 790.10 mg/kg

ATEmix 17.80 mg/l

(udisanje-prašina/izmaglica)

Podaci o sastojcima

Hemijski naziv	Oralno LD50	Dermalno LD50	inhalacija LC50
1-Butanol	= 700 mg/kg (Rat)	= 3402 mg/kg (Rabbit)	> 17.76 mg/L (Rat) 4 h

Odloženi i neposredni efekti, kao i hronični efekti od kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

Korozija/iritacija kože Klasifikacija na osnovu dostupnih podataka o sastojcima. Izaziva iritaciju kože.

Teško oštećenje oka / iritacija oka Klasifikacija na osnovu dostupnih podataka o sastojcima. Izaziva opekotine. Dovodi do teškog oštećenja oka.

Senzibilizacija respiratornih organa ili kože Nema dostupnih informacija.

Mutagenost germinativnih ćelija Nema dostupnih informacija.

Karcinogenost Nema dostupnih informacija.

Toksičnost po reprodukciju Nema dostupnih informacija.

STOT - jednokratna izloženost Može da izazove iritaciju respiratornih organa. Može da izazove pospanost ili nesvesticu.

STOT - višekratna izloženost Nema dostupnih informacija.

Opasnost od aspiracije Nema dostupnih informacija.

11.2. Informacija o drugim opasnostima

11.2.1. Svojstva endokrinih disruptora

Svojstva endokrinih disruptora Nije primenljivo.

11.2.2. Ostali podaci

Ostali štetni efekti Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci

12.1. Toksičnost

Ekotoksičnost Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Hemijski naziv	Alge/vodene biljke	Riba	Toksičnost za mikroorganizme	Rakovi
1-Butanol	EC50: >500mg/L (96h, Desmodesmus)	LC50: 1730 - 1910mg/L (96h, Pimephales)	-	EC50: =1983mg/L (48h, Daphnia magna)

	subspicatus) EC50: >500mg/L (72h, Desmodesmus subspicatus)	promelas) LC50: =1740mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: 100000 - 500000µg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: =1910000µg/L (96h, Pimephales promelas)		EC50: 1897 - 2072mg/L (48h, Daphnia magna)
--	---	---	--	---

12.2. Perzistentnost i razgradljivost

Perzistentnost i razgradljivost Nema dostupnih informacija.

12.3. Potencijal bioakumulacije

Bioakumulacija

Podaci o sastojcima

Hemijski naziv	Koeficijent raspodele
1-Butanol	1

12.4. Mobilnost u zemljištu

Mobilnost u zemljištu Nema dostupnih informacija.

12.5. Rezultati PBT i vPvB procene

PBT i vPvB procena Nema dostupnih informacija.

Hemijski naziv	PBT i vPvB procena
1-Butanol	Supstanca nije PBT/vPvB

12.6. Svojstva endokrinih disruptora**12.7. Ostali štetni efekti**

Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 13: Odlaganje

13.1. Metode tretmana otpada

Otpad od zaostataka Ne treba biti oslobođeno u životnu sredinu. Odlagati u skladu sa lokalnim propisima. Otpad **proizvoda/neupotrebljenih proizvoda** odlagati u skladu sa zakonodavstvom o zaštiti životne sredine. Odlagati u skladu sa lokalnim propisima. Otpad odlagati u skladu sa zakonodavstvom o zaštiti životne sredine.

Kontaminirano pakovanje Prazna ambalaža predstavlja moguću opasnost od požara i eksplozije. Ambalažu ne seći, bušiti ili zavarivati.

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu

IATA

- 14.1 UN broj ili ID broj UN1120
 14.2 UN naziv za teret u transportu Butanols
 14.3 Klasa/kalse opasnosti u transportu 3
 14.4 Ambalažna grupa II

Opis UN1120, Butanols, 3, II
 14.5 Opasnost po životnu sredinu Nije primenljivo
 14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika
 Specijalne Odredbe A3

IMDG

14.1 UN broj ili ID broj UN1120
 14.2 UN naziv za teret u transportu BUTANOLS (1-BUTANOL)
 14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu 3
 14.4 Ambalažna grupa II
 Opis UN1120, BUTANOLS (1-BUTANOL), 3, II, (35°C C.C.)
 14.5 Opasnost po životnu sredinu Nije primenljivo
 14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika
 Specijalne Odredbe Nijedno
 EmS-Br. F-E, S-D
 14.7 Pomorski transport u rasutom stanju prema IMO instrumentima Nema dostupnih informacija

RID

14.1 UN broj ili ID broj UN1120
 14.2 UN naziv za teret u transportu BUTANOLS
 14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu 3
 14.4 Ambalažna grupa II
 Opis UN1120, BUTANOLS, 3, II
 14.5 Opasnost po životnu sredinu Nije primenljivo
 14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika
 Specijalne Odredbe Nijedno
 Klasifikacioni kod F1

ADR

14.1 UN broj ili ID broj Nije regulisano
 14.2 UN naziv za teret u transportu BUTANOLS
 14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu 3
 14.4 Ambalažna grupa II
 Opis 1120, BUTANOLS, 3, II
 14.5 Opasnost po životnu sredinu Nije primenljivo
 14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika
 Specijalne Odredbe Nijedno
 Klasifikacioni kod F1
 Kod tunelskog ograničenja (D/E)

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci**15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom vezano za supstancu ili smešu****Nacionalni propisi****Francuska****Profesionalna Oboljenja (R-463-3, Francuska)**

Hemijski naziv	Francuski RG broj	Naslov
1-Butanol 71-36-3	RG 84	-

Evropska unija

Obratite pažnju na Direktivu //EC 98/24/EC o zaštiti zdravlja i bezbednosti radnika od opasnosti povezanih sa hemijskim sredstvima na radu.

Odobrenja i/ili ograničenja za upotrebu:

Ovaj proizvod sadrži jedni ili više supstancu(i) koje podležu ograničavanju (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), Aneks XVII)

Hemijski naziv	Supstance ograničene upotrebe prema REACH Aneks XVII	Supstance koje podležu odobrenju prema REACH Aneks XIV
1-Butanol - 71-36-3	75	-

Perzistentne organske zagađujuće supstance

Nije primenljivo

Kategorija opasnih supstanci prema Direktivi Seveso (2012/18/EU)

P5a - ZAPALJIVE TEČNOSTI

P5b - ZAPALJIVE TEČNOSTI

P5c - ZAPALJIVE TEČNOSTI

Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590

Nije primenljivo

Međunarodni inventari

Kontaktirati snabdevača za status usaglašenosti sa inventarom

15.2. Procena bezbednosti hemikalije**Izveštaj o Hemijskoj Bezbednosti**

Nema dostupnih informacija

POGLAVLJE 16: Ostali podaci**Ključ ili legenda skraćenica i akronima korišćenih u listu sa bezbednosnim podacima****Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15**

H226 - Zapaljiva tečnost i para

H302 - Štetno ako se proguta

H315 - Izaziva iritaciju kože

H318 - Dovodi do teškog oštećenja oka

H335 - Može da izazove iritaciju respiratornih organa

H336 - Može da izazove pospanost ili nesvesticu

Legenda

SVHC: Supstance sa veoma velikim rizikom za odobravanje:

Legenda Poglavlje 8: KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA

TWA	TWA (prosečna koncentracija uzoraka u jedinici vremena)	STEL	STEL (granica kratkotrajne izloženosti)
Gornji limit	Maksimalna granična vrednost	Sk*	Oznaka kože

Procedura klasifikacije	
Klasifikacija na osnovu propisa (EC) br. 1272/2008 [CLP]	Korišćen Metod
Akutna oralna toksičnost	Metoda izračunavanja
Akutna dermalna toksičnost	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - gas	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - isparenje	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - prašina/izmaglica	Metoda izračunavanja
Korozija/iritacija kože	Metoda izračunavanja
Teško oštećenje oka / iritacija oka	Metoda izračunavanja
Senzibilizacija respiratornih organa	Metoda izračunavanja

Senzibilizacija kože	Metoda izračunavanja
Mutagenost	Metoda izračunavanja
Karcinogenost	Metoda izračunavanja
Toksičnost po reprodukciju	Metoda izračunavanja
STOT - jednokratna izloženost	Metoda izračunavanja
STOT - višekratna izloženost	Metoda izračunavanja
Akutna toksičnost po vodene organizme	Metoda izračunavanja
Hronična toksičnost po vodene organizme	Metoda izračunavanja
Opasnost od aspiracije	Metoda izračunavanja
Ozon	Metoda izračunavanja

Upućivanje na osnovnu literaturu i izvore podataka korišćene za sastavljanje bezbednosnog lista.

Agencija za registar toksičnih supstanci i bolesti
 SAD, Baza podataka „ChemView“ Agencije za zaštitu životne sredine
 Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA)
 Evropska agencija za hemikalije (ECHA) Komisija za procenu rizika (ECHA_RAC)
 Evropska agencija za hemikalije (ECHA) (ECHA_API)
 Agencija za zaštitu životne sredine
 Uputstvo za nivo(e) akutne izloženosti (AEGL)
 SAD, Zakon Federalne agencije za zaštitu životne sredine o insekticidima, fungicidima i rodenticidima
 SAD, Agencija za zaštitu životne sredine, Hemikalije koje se proizvode u velikim količinama
 Časopis za istraživanje hrane (Food Research Journal)
 Baza podataka o opasnim supstancama
 Međunarodna jednoobrazna baza podataka o hemikalijama (IUCLID)
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)
 Australaska nacionalna šema za prijavljivanje i procenu industrijskih hemikalija (NICNAS)
 NIOSH (Nacionalni institut za bezbednost i zdravlje na radu)
 Nacionalna biblioteka lekova ChemID Plus (NLM CIP)
 Nacionalna Biblioteka Medicine
 SAD - Nacionalni toksikološki program (NTP)
 Hemijska klasifikacija i informativna baza podataka (CCID) Novog Zelanda
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, publikacije o životnoj sredini, zdravlju i bezbednosti na radu
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Program za hemikalije koje se proizvode u velikim količinama
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Komplet informativnih podataka sa skrininga
 Svetska zdravstvena organizacija

Izradio Bio-Rad Laboratories, Zdravlje i bezbednost životne sredine

Beleška o Reviziji Pregledane postojeće informacije i uneta manja ažuriranja.

Datum revizije 2025-05-14

List sa Bezbednosnim Podacima u skladu sa (EC) Br. 1907/2006 (REACH)**Izjava o ograničenju odgovornosti**

Informacije pružene u ovom Listu Bezbednosnih Podataka su tačne na osnovu našeg saznanja, informacija i verovanja na dan njegove publikacije. Pružene informacije su namenjene samo kao smernice za bezbedno rukovanje, upotrebu, obradu, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba da se smatraju garancijom ili dokazom kvaliteta. Informacije se odnose samo na specifični materijal i možda nisu validne za taj materijal kada se on koristi u kombinaciji sa bilo kojim drugim materijalom ili u bilo kojem procesu osim ukoliko to nije precizirano u tekstu.

Kraj Lista Bezbednosnih Podataka

Datum revizije 2023-01-25

Revizija broj 1

POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

1.1. Identifikacija hemikalije

Naziv Proizvoda	Discontinued - Reagent 2 - Clarifying Solution
Kataloški broj(evi)	1770
Formular	Nije primenljivo
Čista supstanca/smeša	Smeša

Sadrži 1-Butanol

1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Preporučena upotreba	Laboratorijske hemikalije
Ne preporučuju se upotrebe	Nema dostupnih informacija

1.3. Podaci o snabdevaču

Korporativno sedište	Proizvođač	Pravni subjekt / kontakt adresa
Bio-Rad Laboratories Inc. 1000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA 94547 USA	Bio-Rad Laboratories, Life Science Group 2000 Alfred Nobel Drive Hercules, California 94547 USA	Bio-Rad Hungary Futo utca 47-53. HU-1082 Budapest Magyarország
Za više informacija, kontaktirajte		

Tehnička služba	00800 00246 723 lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com
-----------------	--

1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Broj telefona za hitne slučajeve, 24 časova dnevno	011/3608440 CHEMTREC Srbija +44 20 3807 3798
--	---

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

2.1. Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija na osnovu propisa (EC)
br. 1272/2008 [CLP]

Akutna toksičnost - peroralna	Kategorija 4 - (H302)
Korozija/iritacija kože	Kategorija 2 - (H315)
Teško oštećenje oka / iritacija oka	Kategorija 1 - (H318)
Specifična toksičnost za ciljni organ (jednokratna izloženost)	Kategorija 3 - (H335,H336)
Kategorija 3 Iritacija respiratornih organa, Narkotička dejstva	
Opasno po vodu životnu sredinu - hronično	Kategorija 3 - (H412)
Zapaljive tečnosti	Kategorija 3

2.2. Elementi obeležavanja

Sadrži 1-Butanol

**Reč upozorenja**

Opasnost

Obaveštenja o opasnosti

H302 - Štetno ako se proguta

H315 - Izaziva iritaciju kože

H318 - Dovodi do teškog oštećenja oka

H335 - Može da izazove iritaciju respiratornih organa

H336 - Može da izazove pospanost ili nesvesticu

H412 - Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

H226 - Zapaljiva tečnost i para

Izjave Predostrožnosti - EU (§28, 1272/2008)

P210 - Držati dalje od izvora toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje

P264 - Oprati lice, ruke i svu izloženu kožu detaljno nakon rukovanja

P305 + P351 + P338 - AKO DOSPE U OČI: pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem

P310 - Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA ili se obratiti lekaru

P370 + P378 - U slučaju požara: koristiti suvo hemijsko sredstvo, CO₂, raspršenu vodu ili penu otpornu na alkohol za gašenje

P273 - Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu

P501 - Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim propisima koji se primenjuju

2.3. Ostale opasnosti

Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 3: Sastav/Podaci o sastojcima**3.1 Podaci o sastojcima supstance**

Nije primenljivo

3.2 Podaci o sastojcima smeše

Hemijski naziv	Težina - %	REACH registracioni broj	EC br. (EU indeks broj)	Klasifikacija na osnovu propisa (EC) br. 1272/2008 [CLP]	Specifično ograničenje koncentracije (SCL)	M-Faktor	M-faktor (dugotrajno)
1-Butanol 71-36-3	50 - 100	Nije raspoloživo	200-751-6 (603-004-00-6)	Flam. Liq. 3 (H226) Acute Tox. 4 (H302) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318) STOT SE 3 (H335) STOT SE 3 (H336)	-	-	-

Kompletan tekst H- i EUH-rečenica: vidite poglavlje 16**Procenjena vrednost akutne toksičnosti**

Ako podaci LD₅₀/LC₅₀ nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje procene akutne toksičnosti (ATEmix) radi klasifikovanja smeše na osnovu njenih komponenata, koristi se odgovarajuća konverzijska vrednost iz Priloga I, Tabele 3.1.2 CLP-a

Hemijski naziv	Oralno LD50 mg/kg	Dermalno LD50 mg/kg	Udisanje LC50 - 4 sata - prašina/izmaglica - mg/l	Udisanje LC50 - 4 sata - isparenje - mg/l	Udisanje LC50 - 4 sata - gas - ppm
1-Butanol 71-36-3	700	3402	17.76	Nema raspoloživih podataka	Nema raspoloživih podataka

Ovaj proizvod ne sadrži kandidate za supstance sa veoma velikim rizikom na koncentracijama $\geq 0,1\%$ (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), član 59)

POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći

4.1. Opis mera prve pomoći

Opšti savet	Ovaj bezbednosni list pokazati dežurnom lekaru. Potrebna je neposredna lekarska pomoć.
Udisanje	Izneti na svež vazduh. Odmah potražite medicinsku pomoć ako se pojave simptomi. Ako dođe do izlaganja ili se sumnja da je došlo do izlaganja: Potražiti medicinski savet/ mišljenje.
Kontakt sa očima	Odmah isperite sa puno vode, takođe i ispod očnih kapaka, tokom najmanje 15 minuta. Držite oko širom otvoreno prilikom ispiranja. Nemojte trljati povređenu površinu. Hitno potražiti medicinski savet/mišljenje. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.
Kontakt sa kožom	Odmah isperite sa sapunom i puno vode, uklanjajući svu kontaminiranu odeću i obuću. Ako dolazi do iritacije ili ona ne prolazi, zatražiti medicinsku pomoć.
Gutanje	NE izazivati povraćanje. Isprati usta. Osobi bez svesti nikada ne davati ništa na usta. Pozvati lekara.
Samozaštita pružaoca prve pomoći	Uklonite sve izvore paljenja. Obezbediti da medicinsko osoblje zna koji je(su) materijal(i) u pitanju, preduzeti mere predostrožnosti za njihovu sopstvenu zaštitu i sprečiti širenje kontaminacije. Koristiti potrebnu ličnu zaštitnu opremu. Za više informacija vidite poglavlje 8. Izbegavati kontakt sa kožom, očima ili odećom.

4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Simptomi	Pojava opekotina. Udisanje visokih koncentracija isparenja može izazvati simptome kao što su glavobolja, vrtoglavica, umor, mučnina i povraćanje.
-----------------	---

4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Napomena lekarima	Tretirajte simptomatski.
--------------------------	--------------------------

POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara

5.1. Sredstva za gašenje požara

Odgovarajuća sredstva za gašenje požara	Suvo hemijsko sredstvo. Ugljen dioksid (CO ₂). Vodeno raspršivanje. Pena otporna na alkohol.
Veliki požar	PAŽNJA: korišćenje raspršene voda za gašenje požara može biti neefikasno.
Nedgovarajuća sredstva za gašenje požara	Iscureli materijal ne razbacivati vodenim mlazovima visokog pritiska.

5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Posebne opasnosti koje nastaju od hemikalije	Opasnost od paljenja. Držite proizvod i prazan kontejner dalje od toplote i izvora paljenja. U slučaju požara, rashlađujte rezervoare vodenim sprejom. Ostaci od vatre i kontaminirana
---	--

voda od gašenja požara moraju se odložiti u skladu sa lokalnim propisima.

5.3. Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema i mere predostrožnosti za vatrogasce

Lica koja učestvuju u gašenju požara treba da nose nezavisni aparat za disanje i potpuni zaštitni pribor. Koristite ličnu zaštitnu opremu.

POGLAVLJE 6: Mere u slučaju hemijskog udesa

6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Mere predostrožnosti lične zaštite

Osoblje evakuisati u bezbedne oblasti. Koristiti potrebnu ličnu zaštitnu opremu. Za više informacija vidite poglavlje 8. Izbegavati kontakt sa kožom, očima ili odećom. Obezbedite adekvatnu ventilaciju. Držite ljude dalje od mesta isticanja/curenja i uz vetar od njega. UKLONITI sve izvore paljenja (bez pušenja, baklji, varnica ili plamena u neposrednoj blizini). Obratite pažnju na povratne plamenove. Preduzeti mere predostrožnosti protiv pojave statičkog elektriciteta. Sva oprema koja se koristi za rukovanje ovim materijalom mora biti uzemljena. Iscurili materijal ne dodirivati i ne hodati po njemu.

Ostali podaci

Provetriti oblast. Pogledati zaštitne mere navedene u poglavljima 7 i 8.

Za lica koja učestvuju u odgovoru na udes Koristiti ličnu zaštitnu opremu preporučenu u poglavlju 8.

6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Pogledati zaštitne mere navedene u poglavljima 7 i 8. Sprečite dalje curenje ili isticanje ako se to može bezbedno učiniti. Sprečite da proizvod uđe u odvodne cevi.

6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Metode za ograničenje emisije

Zaustavite curenje, ako je to moguće da učinite bez rizika. Iscurili materijal ne dodirivati i ne hodati po njemu. Za smanjenje para mogu se koristiti pene za suzbijanje pare. Iscurilu tečnost ograditi dovoljno široko, da bi se sakupila voda koja otiče. Čuvati dalje od slivnika, kanalizacije, rovova i vodotokova. Sakupiti zemljom, peskom ili drugim nezapaljivim materijalom i preneti u ambalažu za kasnije odlaganje.

Metode čišćenja

Preduzeti mere predostrožnosti protiv pojave statičkog elektriciteta. Zagradinge. Upijte pomoću inertnog absorbirajućeg materijala. Pokupite i prebacite u odgovarajuće obeležene kontejnere.

Prevenција Sekundarnih Opasnosti

Detaljno očistiti kontaminirane predmete i površine pridržavajući se propisa o životnoj sredini.

6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Upućivanje na druga poglavlja

Za više informacija vidite poglavlje 8. Za više informacija vidite poglavlje 13.

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje

7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Savet za bezbedno rukovanje

Koristite ličnu zaštitnu opremu. Izbegavajte udisanje isparenja ili magle. Držati dalje od izvora toplote, toplih površina, varnica, otvorenog plamena i izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. Da bi se sprečilo elektrostatičko pražnjenje, požar ili eksplozija, tokom prenosa ovog materijala koristiti uzemljenje i povezivanje za izjednačavanje potencijala. Koristiti sa lokalnom izduvnom ventilacijom. Koristiti alat koji ne varniči i opremu koja ne može da izazove eksploziju. Držite u zoni opremljenoj prskalicama. Koristiti u skladu sa uputstvima na etiketi pakovanja. Koristite u skladu sa dobrom praksom industrijske higijene i bezbednosti. Izbegavati kontakt sa kožom, očima ili odećom. Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom. Skinuti kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne

upotrebe. U slučaju nedovoljne provetrenosti nositi odgovarajuću opremu za disanje.

Razmatranja opšte higijene

Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom. Nije dozvoljeno nositi kontaminirano radno odelo van radnog mesta. Preporučuje se redovno čišćenje opreme, radnog prostora i odeće. Oprati ruke pre pauza u radu i odmah nakon rukovanja proizvodom. Izbegavati kontakt sa kožom, očima ili odećom. Nositi odgovarajuću zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/ lice.

7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Uslovi Skladištenja

Držite kontejnere čvrsto zatvorenim na suvom, hladnom i dobro provetrenom mestu. Čuvati dalje od toplote, varnica, vatre i drugih izvora paljenja (tj. pilot-plamen, električnih motora i statičkog elektriciteta). Držite u odgovarajuće obeleženim kontejnerima. Ne čuvati blizu zapaljivih materijala. Držite u zoni opremljenoj prskalicama. Skladištite u skladu sa konkretnim nacionalnim propisima. Skladištite u skladu sa lokalnim propisima. Čuvati van domašaja dece. Skladištiti pod ključem. Čuvajte u skladu sa uputstvima za proizvod i uputstvima na etiketi.

7.3. Posebni načini korišćenja

Metode upravljanja rizikom (RMM) Zahtevane informacije sadržane su u ovom bezbednosnom listu.

POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti i lična zaštita

8.1. Parametri kontrole izloženosti

Granice Izloženosti

Hemijski naziv	Evropska unija	Austrija	Belgija	Bugarska	Hrvatska
1-Butanol 71-36-3	-	TWA: 50 ppm TWA: 150 mg/m ³ STEL 200 ppm STEL 600 mg/m ³	TWA: 20 ppm TWA: 62 mg/m ³ Sk*	TWA: 100 mg/m ³ STEL: 150 mg/m ³	STEL: 50 ppm STEL: 154 mg/m ³ Sk*
Hemijski naziv	Kipar	Republika Češka	Danska	Estonija	Finska
1-Butanol 71-36-3	-	TWA: 300 mg/m ³ Sk* Ceiling: 600 mg/m ³	Sk* Ceiling: 50 ppm Ceiling: 150 mg/m ³	TWA: 15 ppm TWA: 45 mg/m ³ STEL: 30 ppm STEL: 90 mg/m ³ Sk*	TWA: 50 ppm TWA: 150 mg/m ³ STEL: 75 ppm STEL: 230 mg/m ³ Sk*
Hemijski naziv	Francuska	Nemačka TRGS	Nemačka DFG	Grčka	Mađarska
1-Butanol 71-36-3	STEL: 50 ppm STEL: 150 mg/m ³	TWA: 100 ppm TWA: 310 mg/m ³	TWA: 100 ppm TWA: 310 mg/m ³ Peak: 100 ppm Peak: 310 mg/m ³	TWA: 100 ppm TWA: 300 mg/m ³ STEL: 100 ppm STEL: 300 mg/m ³ Sk*	TWA: 45 mg/m ³ STEL: 90 mg/m ³ Sk*
Hemijski naziv	Irska	Italija MDLPS	Italija AIDII	Letonija	Litvanija
1-Butanol 71-36-3	TWA: 20 ppm STEL: 60 ppm	-	TWA: 20 ppm TWA: 61 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³	TWA: 15 ppm TWA: 45 mg/m ³ Sk* Ceiling: 30 ppm Ceiling: 90 mg/m ³
Hemijski naziv	Luksemburg	Malta	Holandija	Norveška	Poljska
1-Butanol 71-36-3	-	-	-	Sk* Ceiling: 25 ppm Ceiling: 75 mg/m ³	TWA: 50 mg/m ³ STEL: 150 mg/m ³ Sk*
Hemijski naziv	Portugal	Rumunija	Slovačka	Slovenija	Španija
1-Butanol 71-36-3	TWA: 20 ppm	TWA: 33 ppm TWA: 100 mg/m ³ STEL: 66 ppm	TWA: 100 ppm TWA: 310 mg/m ³ Ceiling: 310 mg/m ³	TWA: 100 ppm TWA: 310 mg/m ³ STEL: 100 ppm	TWA: 20 ppm TWA: 61 mg/m ³ STEL: 50 ppm

	STEL: 200 mg/m ³		STEL: 310 mg/m ³	STEL: 154 mg/m ³
Hemijski naziv	Švedska	Švajcarska	Ujedinjeno Kraljevstvo	
1-Butanol 71-36-3	NGV: 15 ppm NGV: 45 mg/m ³ Bindande KGV: 30 ppm Bindande KGV: 90 mg/m ³ Sk*	TWA: 100 ppm TWA: 310 mg/m ³ STEL: 100 ppm STEL: 310 mg/m ³	STEL: 50 ppm; STEL: 154 mg/m ³ ; pSk	

Biološki maksimalno dozvoljene koncentracije na radnom mestu

Hemijski naziv	Danska	Finska	Francuska	Nemačka DFG	Nemačka TRGS
1-Butanol 71-36-3	-	-	-	10 mg/g Creatinine (urine - 1-Butanol (after hydrolysis) end of shift) 2 mg/g Creatinine (urine - 1-Butanol (after hydrolysis) before beginning of next shift) 2 mg/g Creatinine - BAT (at the beginning of the next shift) urine 10 mg/g Creatinine - BAT (end of exposure or end of shift) urine	10 mg/g Creatinine (urine - 1-Butanol (after hydrolysis) end of shift) 2 mg/g Creatinine (urine - 1-Butanol (after hydrolysis) before beginning of next shift)
Hemijski naziv	Letonija	Luksemburg	Rumunija	Slovačka	
1-Butanol 71-36-3	-	-	-	2 mg/g creatinine (urine - n-Butyl alcohol after all work shifts) 10 mg/g creatinine (urine - n-Butyl alcohol end of exposure or work shift)	
Hemijski naziv	Slovenija	Španija	Švajcarska	Ujedinjeno Kraljevstvo	
1-Butanol 71-36-3	2 mg/g Creatinine - urine (1-Butanol (after hydrolysis)) - before the work shift 10 mg/g Creatinine - urine (1-Butanol (after hydrolysis)) - at the end of the work shift	-	10 mg/g creatinine (urine - n-Butanol end of shift) 2 mg/g creatinine (urine - n-Butanol before subsequent shift or 16 hour)	-	

Posredni nivo bez efekta (DNEL) Nema dostupnih informacija.**Predviđena Koncentracija na kojoj Nema Efekta (PNEC)****8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita****Oprema za ličnu zaštitu****Zaštitna za oči/ lice** Čvrsto zaptivajuće zaštitne naočare.**Zaštita kože ruku** Nositi zaštitne rukavice. Npropustljive rukavice.**Zaštita za kožu i telo** Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću. Odeća sa dugačkim rukavima. Keceja otporna na hemikalije. Antistatičke čizme.

Zaštita disajnih organa	U normalnim uslovima upotrebe nije potrebna zaštitna oprema. Ako je prekoračena granična vrednost izloženosti ili je došlo do iritacije, može biti potrebna ventilacija i evakuacija.
Razmatranja opšte higijene	Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom. Nije dozvoljeno nositi kontaminirano radno odelo van radnog mesta. Preporučuje se redovno čišćenje opreme, radnog prostora i odeće. Oprati ruke pre pauza u radu i odmah nakon rukovanja proizvodom. Izbegavati kontakt sa kožom, očima ili odećom. Nositi odgovarajuću zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/ lice.
Kontrola izloženosti životne sredine	Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva

9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

Agregatno stanje	Tečnost
Izgled	Tečnost
Boja	bezbojno
Miris	Alkohol.
Prag mirisa	Nema dostupnih informacija

<u>Svojstvo</u>	<u>Vrednosti</u>	<u>Primedbe • Metoda</u>
Tačka topljenja / tačka mržnjenja	-89 °C	
Početna temperatura ključanja i opseg ključanja	116 °C	
Zapaljivost	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Granica Zapaljivosti u Vazduhu		Nema poznatih
Gornje granice zapaljivosti i eksplozivnosti	Nema raspoloživih podataka	
Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti	Nema raspoloživih podataka	
Tačka paljenja	35 °C	
Temperatura samopaljenja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Temperatura razlaganja		Nema poznatih
pH		Nema poznatih
pH (kao vodeni rastvor)	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Kinematička viskoznost	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Dinamički viskozitet	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Rastvorljivost u vodi	Meša se u vodi	
Rastvorljivost(i)	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Koeficijent raspodele	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Napon pare	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Relativna gustina	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Gustina na veliko	Nema raspoloživih podataka	
Gustina tečnosti	Nema raspoloživih podataka	
Relativna gustina pare	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Karakteristike čestica		
Veličina čestice	Nema dostupnih informacija	
Raspodela veličine čestica	Nema dostupnih informacija	

9.2. Ostali podaci

9.2.1. Informacije o kategorijama fizičke opasnosti

Nije primenljivo

9.2.2. Ostale sigurnosne karakteristike

Nema dostupnih informacija

POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Reaktivnost Nema dostupnih informacija.

10.2. Hemijska stabilnost

Stabilnost Stabilan pod normalnim uslovima.

Podaci o eksploziji

Osetljivost na mehanički udar Nijedno.

Osetljivost na elektrostatičko pražnjenje Da.

10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Mogućnost nastanka opasnih reakcija Nema pri normalnoj obradi.

10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Uslovi koje treba izbegavati Toplota, plamenovi i varnice.

10.5. Nekompatibilni materijali

Nekompatibilni materijali Jake kiseline. Jake baze. Snažna sredstva za oksidaciju.

10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Opasni proizvodi razgradnje Nema poznatih osnova za date informacije.

POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci**11.1. Informacija o klasama opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Podaci o verovatnim putevima izlaganja****Informacije o Proizvodu**

Udisanje Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni. Može izazvati iritaciju respiratornog trakta. Može da izazove pospanost ili nesvesticu.

Kontakt sa očima Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni. Dovodi do teškog oštećenja oka. Može da izazove ireverzibilno oštećenje očiju.

Kontakt sa kožom Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni. Izaziva iritaciju kože (na osnovu komponenti).

Gutanje Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni. Gutanje može prouzrokovati gastrointestinalnu iritaciju, mučninu, povraćanje i dijareju. Štetno ako se proguta (na osnovu komponenti).

Simptomi u vezi sa fizičkim, hemijskim i toksikološkim svojstvima

Simptomi Crvenilo. Opekotina. Može izazvati slepilo. Može da izazove crvenilo i suzenje očiju. Udisanje visokih koncentracija isparenja može izazvati simptome kao što su glavobolja, vrtoglavica, umor, mučnina i povraćanje.

Akutna toksičnost**Numeričke mere toksičnosti**

Nema dostupnih informacija

Sledeće vrednosti su izračunate na osnovu poglavlja 3.1 GHS dokumenta

ATEmix (oralno) 790.10 mg/kg

ATEmix 17.80 mg/l

(udisanje-prašina/izmaglica)

Podaci o sastojcima

Hemijski naziv	Oralno LD50	Dermalno LD50	inhalacija LC50
1-Butanol	= 700 mg/kg (Rat)	= 3402 mg/kg (Rabbit)	> 17.76 mg/L (Rat) 4 h

Odloženi i neposredni efekti, kao i hronični efekti od kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

Korozija/iritacija kože Klasifikacija na osnovu dostupnih podataka o sastojcima. Izaziva iritaciju kože.

Teško oštećenje oka / iritacija oka Klasifikacija na osnovu dostupnih podataka o sastojcima. Izaziva opekotine. Dovodi do teškog oštećenja oka.

Senzibilizacija respiratornih organa ili kože Nema dostupnih informacija.

Mutagenost germinativnih ćelija Nema dostupnih informacija.

Karcinogenost Nema dostupnih informacija.

Toksičnost po reprodukciju Nema dostupnih informacija.

STOT - jednokratna izloženost Može da izazove iritaciju respiratornih organa. Može da izazove pospanost ili nesvesticu.

STOT - višekratna izloženost Nema dostupnih informacija.

Opasnost od aspiracije Nema dostupnih informacija.

11.2. Informacija o drugim opasnostima

11.2.1. Svojstva endokrinih disruptora

Svojstva endokrinih disruptora Nije primenljivo.

11.2.2. Ostali podaci

Ostali štetni efekti Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci

12.1. Toksičnost

Ekotoksičnost Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Hemijski naziv	Alge/vodene biljke	Riba	Toksičnost za mikroorganizme	Rakovi
1-Butanol	EC50: >500mg/L (96h, Desmodesmus)	LC50: 1730 - 1910mg/L (96h, Pimephales)	-	EC50: =1983mg/L (48h, Daphnia magna)

	subspicatus) EC50: >500mg/L (72h, Desmodesmus subspicatus)	promelas) LC50: =1740mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: 100000 - 500000µg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: =1910000µg/L (96h, Pimephales promelas)		EC50: 1897 - 2072mg/L (48h, Daphnia magna)
--	---	---	--	---

12.2. Perzistentnost i razgradljivost

Perzistentnost i razgradljivost Nema dostupnih informacija.

12.3. Potencijal bioakumulacije

Bioakumulacija

Podaci o sastojcima

Hemijski naziv	Koeficijent raspodele
1-Butanol	1

12.4. Mobilnost u zemljištu

Mobilnost u zemljištu Nema dostupnih informacija.

12.5. Rezultati PBT i vPvB procene

PBT i vPvB procena Nema dostupnih informacija.

Hemijski naziv	PBT i vPvB procena
1-Butanol	Supstanca nije PBT/vPvB

12.6. Svojstva endokrinih disruptora**12.7. Ostali štetni efekti**

Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 13: Odlaganje**13.1. Metode tretmana otpada**

Otpad od zaostataka Ne treba biti oslobođeno u životnu sredinu. Odlagati u skladu sa lokalnim propisima. Otpad **proizvoda/neupotrebljenih proizvoda** odlagati u skladu sa zakonodavstvom o zaštiti životne sredine. Odlagati u skladu sa lokalnim propisima. Otpad odlagati u skladu sa zakonodavstvom o zaštiti životne sredine.

Kontaminirano pakovanje Prazna ambalaža predstavlja moguću opasnost od požara i eksplozije. Ambalažu ne seći, bušiti ili zavarivati.

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu**IATA**

- 14.1 UN broj ili ID broj UN1120
 14.2 UN naziv za teret u transportu Butanols
 14.3 Klasa/kalse opasnosti u transportu 3
 14.4 Ambalažna grupa II

Opis UN1120, Butanols, 3, II
 14.5 Opasnost po životnu sredinu Nije primenljivo
 14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika
 Specijalne Odredbe A3

IMDG

14.1 UN broj ili ID broj UN1120
 14.2 UN naziv za teret u transportu BUTANOLS (1-BUTANOL)
 14.3 Klasa/kase opasnosti u transportu 3
 14.4 Ambalažna grupa II
 Opis UN1120, BUTANOLS (1-BUTANOL), 3, II, (35°C C.C.)
 14.5 Opasnost po životnu sredinu Nije primenljivo
 14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika
 Specijalne Odredbe Nijedno
 EmS-Br. F-E, S-D
 14.7 Pomorski transport u rasutom stanju prema IMO instrumentima Nema dostupnih informacija

RID

14.1 UN broj ili ID broj UN1120
 14.2 UN naziv za teret u transportu BUTANOLS
 14.3 Klasa/kase opasnosti u transportu 3
 14.4 Ambalažna grupa II
 Opis UN1120, BUTANOLS, 3, II
 14.5 Opasnost po životnu sredinu Nije primenljivo
 14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika
 Specijalne Odredbe Nijedno
 Klasifikacioni kod F1

ADR

14.1 UN broj ili ID broj Nije regulisano
 14.2 UN naziv za teret u transportu BUTANOLS
 14.3 Klasa/kase opasnosti u transportu 3
 14.4 Ambalažna grupa II
 Opis 1120, BUTANOLS, 3, II
 14.5 Opasnost po životnu sredinu Nije primenljivo
 14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika
 Specijalne Odredbe Nijedno
 Klasifikacioni kod F1
 Kod tunelskog ograničenja (D/E)

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci**15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom vezano za supstancu ili smešu****Nacionalni propisi****Francuska****Profesionalna Oboljenja (R-463-3, Francuska)**

Hemijski naziv	Francuski RG broj	Naslov
1-Butanol 71-36-3	RG 84	-

Evropska unija

Obratite pažnju na Direktivu //EC 98/24/EC o zaštiti zdravlja i bezbednosti radnika od opasnosti povezanih sa hemijskim sredstvima na radu.

Odobrenja i/ili ograničenja za upotrebu:

Ovaj proizvod sadrži jedni ili više supstancu(i) koje podležu ograničavanju (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), Aneks XVII)

Hemijski naziv	Supstance ograničene upotrebe prema REACH Aneks XVII	Supstance koje podležu odobrenju prema REACH Aneks XIV
1-Butanol - 71-36-3	75	-

Perzistentne organske zagađujuće supstance

Nije primenljivo

Kategorija opasnih supstanci prema Direktivi Seveso (2012/18/EU)

P5a - ZAPALJIVE TEČNOSTI

P5b - ZAPALJIVE TEČNOSTI

P5c - ZAPALJIVE TEČNOSTI

Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590

Nije primenljivo

Međunarodni inventari

Kontaktirati snabdevača za status usaglašenosti sa inventarom

15.2. Procena bezbednosti hemikalije**Izveštaj o Hemijskoj Bezbednosti**

Nema dostupnih informacija

POGLAVLJE 16: Ostali podaci**Ključ ili legenda skraćenica i akronima korišćenih u listu sa bezbednosnim podacima****Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15**

H226 - Zapaljiva tečnost i para

H302 - Štetno ako se proguta

H315 - Izaziva iritaciju kože

H318 - Dovodi do teškog oštećenja oka

H335 - Može da izazove iritaciju respiratornih organa

H336 - Može da izazove pospanost ili nesvesticu

Legenda

SVHC: Supstance sa veoma velikim rizikom za odobravanje:

Legenda Poglavlje 8: KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA

TWA	TWA (prosečna koncentracija uzoraka u jedinici vremena)	STEL	STEL (granica kratkotrajne izloženosti)
Gornji limit	Maksimalna granična vrednost	Sk*	Oznaka kože

Procedura klasifikacije	
Klasifikacija na osnovu propisa (EC) br. 1272/2008 [CLP]	Korišćen Metod
Akutna oralna toksičnost	Metoda izračunavanja
Akutna dermalna toksičnost	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - gas	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - isparenje	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - prašina/izmaglica	Metoda izračunavanja
Korozija/iritacija kože	Metoda izračunavanja
Teško oštećenje oka / iritacija oka	Metoda izračunavanja
Senzibilizacija respiratornih organa	Metoda izračunavanja

Senzibilizacija kože	Metoda izračunavanja
Mutagenost	Metoda izračunavanja
Karcinogenost	Metoda izračunavanja
Toksičnost po reprodukciju	Metoda izračunavanja
STOT - jednokratna izloženost	Metoda izračunavanja
STOT - višekratna izloženost	Metoda izračunavanja
Akutna toksičnost po vodene organizme	Metoda izračunavanja
Hronična toksičnost po vodene organizme	Metoda izračunavanja
Opasnost od aspiracije	Metoda izračunavanja
Ozon	Metoda izračunavanja

Upućivanje na osnovnu literaturu i izvore podataka korišćene za sastavljanje bezbednosnog lista.

Agencija za registar toksičnih supstanci i bolesti
 SAD, Baza podataka „ChemView“ Agencije za zaštitu životne sredine
 Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA)
 Evropska agencija za hemikalije (ECHA) Komisija za procenu rizika (ECHA_RAC)
 Evropska agencija za hemikalije (ECHA) (ECHA_API)
 Agencija za zaštitu životne sredine
 Uputstvo za nivo(e) akutne izloženosti (AEGL)
 SAD, Zakon Federalne agencije za zaštitu životne sredine o insekticidima, fungicidima i rodenticidima
 SAD, Agencija za zaštitu životne sredine, Hemikalije koje se proizvode u velikim količinama
 Časopis za istraživanje hrane (Food Research Journal)
 Baza podataka o opasnim supstancama
 Međunarodna jednoobrazna baza podataka o hemikalijama (IUCLID)
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)
 Australaska nacionalna šema za prijavljivanje i procenu industrijskih hemikalija (NICNAS)
 NIOSH (Nacionalni institut za bezbednost i zdravlje na radu)
 Nacionalna biblioteka lekova ChemID Plus (NLM CIP)
 Nacionalna Biblioteka Medicine
 SAD - Nacionalni toksikološki program (NTP)
 Hemijska klasifikacija i informativna baza podataka (CCID) Novog Zelanda
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, publikacije o životnoj sredini, zdravlju i bezbednosti na radu
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Program za hemikalije koje se proizvode u velikim količinama
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Komplet informativnih podataka sa skrininga
 Svetska zdravstvena organizacija

Izradio Bio-Rad Laboratories, Zdravlje i bezbednost životne sredine

Beleška o Reviziji Proizvodnja ovog proizvoda je prekinuta i Bezbednosni list neće biti ažuriran.

Datum revizije 2023-01-25

List sa Bezbednosnim Podacima u skladu sa (EC) Br. 1907/2006 (REACH)

Izjava o ograničenju odgovornosti

Informacije pružene u ovom Listu Bezbednosnih Podataka su tačne na osnovu našeg saznanja, informacija i verovanja na dan njegove publikacije. Pružene informacije su namenjene samo kao smernice za bezbedno rukovanje, upotrebu, obradu, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba da se smatraju garancijom ili dokazom kvaliteta. Informacije se odnose samo na specifični materijal i možda nisu validne za taj materijal kada se on koristi u kombinaciji sa bilo kojim drugim materijalom ili u bilo kojem procesu osim ukoliko to nije precizirano u tekstu.

Kraj Lista Bezbednosnih Podataka

Datum revizije 2024-09-02

Revizija broj 1

POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

1.1. Identifikacija hemikalije

Naziv Proizvoda	Reagent C1 - Resolving Solution
Kataloški broj(evi)	5144D
Formular	Nije primenljivo
Čista supstanca/smeša	Smeša

1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Preporučena upotreba	Laboratorijske hemikalije
Ne preporučuju se upotrebe	Nema dostupnih informacija

1.3. Podaci o snabdevaču

Korporativno sedište	Proizvođač	Pravni subjekt / kontakt adresa
Bio-Rad Laboratories Inc. 1000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA 94547 USA <u>Za više informacija, kontaktirajte</u>	Bio-Rad Laboratories, Life Science Group 2000 Alfred Nobel Drive Hercules, California 94547 USA	Bio-Rad Hungary Futo utca 47-53. HU-1082 Budapest Magyarország

Tehnička služba	00800 00246 723 lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com
-----------------	--

1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Broj telefona za hitne slučajeve, 24 časova dnevno	011/3608440 CHEMTREC Srbija +44 20 3807 3798
--	---

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

2.1. Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija na osnovu propisa (EC)
br. 1272/2008 [CLP]

2.2. Elementi obeležavanja

Ova smeša nije klasifikovana kao opasna u skladu sa Uredbom (EZ) 1272/2008 [CLP]

Obaveštenja o opasnosti

Ova smeša nije klasifikovana kao opasna u skladu sa Uredbom (EZ) 1272/2008 [CLP]

2.3. Ostale opasnosti

Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 3: Sastav/Podaci o sastojcima**3.1 Podaci o sastojcima supstance**

Nije primenljivo

3.2 Podaci o sastojcima smeše

Hemijski naziv	Težina - %	REACH registracioni broj	EC br. (EU indeks broj)	Klasifikacija na osnovu propisa (EC) br. 1272/2008 [CLP]	Specifično ograničenje koncentracije (SCL)	M-Faktor	M-faktor (dugotrajno)
Urea 57-13-6	20 - 35	Nije raspoloživo	200-315-5	Nije klasifikovano	-	-	-
Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt 137-16-6	0.3 - 0.99	Nije raspoloživo	205-281-5	Acute Tox. 2 (H330) Eye Dam. 1 (H318) Skin Irrit. 2(H315)	-	-	-

Kompletan tekst H- i EUH-rečenica: vidite poglavlje 16**Procenjena vrednost akutne toksičnosti**

Ako podaci LD50/LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje procene akutne toksičnosti (ATEmix) radi klasifikovanja smeše na osnovu njenih komponenata, koristi se odgovarajuća konverzijska vrednost iz Priloga I, Tabele 3.1.2 CLP-a

Hemijski naziv	Oralno LD50 mg/kg	Dermalno LD50 mg/kg	Udisanje LC50 - 4 sata - prašina/izmaglica - mg/l	Udisanje LC50 - 4 sata - isparenje - mg/l	Udisanje LC50 - 4 sata - gas - ppm
Urea 57-13-6	8471	Nema raspoloživih podataka	Nema raspoloživih podataka	Nema raspoloživih podataka	Nema raspoloživih podataka
Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt 137-16-6	5000	Nema raspoloživih podataka	Nema raspoloživih podataka	Nema raspoloživih podataka	Nema raspoloživih podataka

Ovaj proizvod ne sadrži kandidate za supstance sa veoma velikim rizikom na koncentracijama $\geq 0,1\%$ (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), član 59)

POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći**4.1. Opis mera prve pomoći**

Udisanje	Izneti na svež vazduh.
Kontakt sa očima	Detaljno isprati oči sa dosta vode tokom najmanje 15 minuta, držeći podignutim donje i gornje kapke. Posavetovati se sa lekarom.
Kontakt sa kožom	Kožu oprati sapunom i vodom. U slučaju iritacije kože ili alergijskih reakcija posetiti lekara.
Gutanje	Isprati usta.

4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Simptomi Nema dostupnih informacija.

4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Napomena lekarima

Tretirajte simptomatski.

POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara**5.1. Sredstva za gašenje požara**

Odgovarajuća sredstva za gašenje požara Koristite mere gašenja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

Veliki požar

PAŽNJA: korišćenje raspršene voda za gašenje požara može biti neefikasno.

Nedgovarajuća sredstva za gašenje požara Iscurili materijal ne razbacivati vodenim mlazevima visokog pritiska.

5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Posebne opasnosti koje nastaju od hemikalije Nema dostupnih informacija.

5.3. Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema i mere predostrožnosti za vatrogasce

Lica koja učestvuju u gašenju požara treba da nose nezavisni aparat za disanje i potpuni zaštitni pribor. Koristite ličnu zaštitnu opremu.

POGLAVLJE 6: Mere u slučaju hemijskog udesa**6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa**

Mere predostrožnosti lične zaštite Obezbedite adekvatnu ventilaciju.

Za lica koja učestvuju u odgovoru na udes Koristiti ličnu zaštitnu opremu preporučenu u poglavlju 8.

6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu Za dodatne ekološke podatke videti poglavlje 12.

6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Metode za ograničenje emisije Sprečite dalje curenje ili isticanje ako se to može bezbedno učiniti.

Metode čišćenja Pokupite mehanički, stavljajući u odgovarajuće kontejnere za odlaganje.

Prevenција Sekundarnih Opasnosti Detaljno očistiti kontaminirane predmete i površine pridržavajući se propisa o životnoj sredini.

6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Upućivanje na druga poglavlja Za više informacija vidite poglavlje 8. Za više informacija vidite poglavlje 13.

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje**7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje****Savet za bezbedno rukovanje**

Obezbedite adekvatnu ventilaciju.

Razmatranja opšte higijene Koristite u skladu sa dobrom praksom industrijske higijene i bezbednosti.

7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Uslovi Skladištenja Čuvajte u skladu sa uputstvima za proizvod i uputstvima na etiketi.

7.3. Posebni načini korišćenja

Metode upravljanja rizikom (RMM) Zahtevane informacije sadržane su u ovom bezbednosnom listu.

POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti i lična zaštita

8.1. Parametri kontrole izloženosti

Granice Izloženosti

Hemijski naziv	Evropska unija	Austrija	Belgija	Bugarska	Hrvatska
Urea 57-13-6	-	-	-	TWA: 10.0 mg/m ³	-
Hemijski naziv	Irska	Italija MDLPS	Italija AIDII	Letonija	Litvanija
Urea 57-13-6	-	-	-	TWA: 10 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³

Biološki maksimalno dozvoljene koncentracije na radnom mestu

Ovaj proizvod u isporučenom stanju ne sadrži opasne materijale sa biološkim ograničenjima koja su utvrdila regulatorna tela za određeni region.

Posredni nivo bez efekta (DNEL) Nema dostupnih informacija.

**Predviđena Koncentracija na kojoj
Nema Efekta (PNEC)**

8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita

Oprema za ličnu zaštitu

Zaštitna za oči/ lice Nije potrebna posebna zaštitna oprema.

Zaštita za kožu i telo Nije potrebna posebna zaštitna oprema.

Zaštita disajnih organa U normalnim uslovima upotrebe nije potrebna zaštitna oprema. Ako je prekoračena granična vrednost izloženosti ili je došlo do iritacije, može biti potrebna ventilacija i evakuacija.

Razmatranja opšte higijene Koristite u skladu sa dobrom praksom industrijske higijene i bezbednosti.

Kontrola izloženosti životne sredine Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva

9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

Agregatno stanje Tečnost
Izgled vodeni rastvor

Boja	zeleno
Miris	Bez mirisa.
Prag mirisa	Nema dostupnih informacija

<u>Svojstvo</u>	<u>Vrednosti</u>	<u>Primedbe • Metoda</u>
Tačka topljenja / tačka mržnjenja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Početna temperatura ključanja i opseg ključanja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Zapaljivost	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Granica Zapaljivosti u Vazduhu		Nema poznatih
Gornje granice zapaljivosti i eksplozivnosti	Nema raspoloživih podataka	
Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti	Nema raspoloživih podataka	
Tačka paljenja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Temperatura samopaljenja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Temperatura razlaganja		Nema poznatih
pH	7	
pH (kao vodeni rastvor)	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Kinematička viskoznost	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Dinamički viskozitet	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Rastvorljivost u vodi	Meša se u vodi	
Rastvorljivost(i)	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Koeficijent raspodele	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Napon pare	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Relativna gustina	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Gustina na veliko	Nema raspoloživih podataka	
Gustina tečnosti	Nema raspoloživih podataka	
Relativna gustina pare	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Karakteristike čestica		
Veličina čestice	Nema dostupnih informacija	
Raspodela veličine čestica	Nema dostupnih informacija	

9.2. Ostali podaci**9.2.1. Informacije o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primenljivo

9.2.2. Ostale sigurnosne karakteristike

Nema dostupnih informacija

POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost**10.1. Reaktivnost**

Reaktivnost	Nema dostupnih informacija.
-------------	-----------------------------

10.2. Hemijska stabilnost

Stabilnost	Stabilan pod normalnim uslovima.
------------	----------------------------------

Podaci o eksploziji

Osetljivost na mehanički udar	Nijedno.
Osetljivost na elektrostatičko pražnjenje	Nijedno.

10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Mogućnost nastanka opasnih reakcija	Nema pri normalnoj obradi.
-------------------------------------	----------------------------

10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Uslovi koje treba izbegavati Nema poznatih osnova za date informacije.

10.5. Nekompatibilni materijali

Nekompatibilni materijali Nema poznatih osnova za date informacije.

10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Opasni proizvodi razgradnje Nema poznatih osnova za date informacije.

POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci

11.1. Informacija o klasama opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Podaci o verovatnim putevima izlaganja

Informacije o Proizvodu

Udisanje Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.

Kontakt sa očima Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.

Kontakt sa kožom Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.

Gutanje Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.

Simptomi u vezi sa fizičkim, hemijskim i toksikološkim svojstvima

Simptomi Nema dostupnih informacija.

Akutna toksičnost

Numeričke mere toksičnosti

Sledeće vrednosti su izračunate na osnovu poglavlja 3.1 GHS dokumenta

ATEmix (oralno) 32,095.60 mg/kg

Podaci o sastojcima

Hemijski naziv	Oralno LD50	Dermalno LD50	inhalacija LC50
Urea	= 8471 mg/kg (Rat)	-	-
Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt	> 5000 mg/kg (Rat)	-	0.05 - 0.5 mg/L (Rat) 4 h

Odloženi i neposredni efekti,kao i hronični efekti od kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

Korozija/iritacija kože Nema dostupnih informacija.

Teško oštećenje oka / iritacija oka Nema dostupnih informacija.

Senzibilizacija respiratornih organa ili kože Nema dostupnih informacija.

Mutagenost germinativnih ćelija Nema dostupnih informacija.

Karcinogenost Nema dostupnih informacija.

Toksičnost po reprodukciju Nema dostupnih informacija.

STOT - jednokratna izloženost Nema dostupnih informacija.

STOT - višekratna izloženost Nema dostupnih informacija.

Opasnost od aspiracije Nema dostupnih informacija.

11.2. Informacija o drugim opasnostima

11.2.1. Svojstva endokrinih disruptora

Svojstva endokrinih disruptora Nije primenljivo.

11.2.2. Ostali podaci

Ostali štetni efekti Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci

12.1. Toksičnost

Ekotoksičnost Uticaj ovog proizvoda na životnu sredinu nije u potpunosti istražen.

Hemijski naziv	Alge/vodene biljke	Riba	Toksičnost za mikroorganizme	Rakovi
Urea	-	LC50: 16200 - 18300mg/L (96h, <i>Poecilia reticulata</i>)	-	EC50: =3910mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)
Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt	-	LC50: =107mg/L (96h, <i>Danio rerio</i>)	-	-

12.2. Perzistentnost i razgradljivost

Perzistentnost i razgradljivost Nema dostupnih informacija.

12.3. Potencijal bioakumulacije

Bioakumulacija

Podaci o sastojcima

Hemijski naziv	Koeficijent raspodele
Urea	-1.73

12.4. Mobilnost u zemljištu

Mobilnost u zemljištu Nema dostupnih informacija.

12.5. Rezultati PBT i vPvB procene

PBT i vPvB procena Nema dostupnih informacija.

Hemijski naziv	PBT i vPvB procena
Urea	Supstanca nije PBT/vPvB
Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt	Supstanca nije PBT/vPvB

12.6. Svojstva endokrinih disruptora**12.7. Ostali štetni efekti**

Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 13: Odlaganje**13.1. Metode tretmana otpada**

Otpad od zaostataka Odlagati u skladu sa lokalnim propisima. Otpad odlagati u skladu sa zakonodavstvom o proizvodima/neupotrebljenih proizvodima zaštititi životne sredine.

Kontaminirano pakovanje Nemojte ponovo koristiti kontejnere.

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu**IATA**

14.1 UN broj ili ID broj	Nije regulisano
14.2 UN naziv za teret u transportu	Nije regulisano
14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu	Nije regulisano
14.4 Ambalažna grupa	Nije regulisano
14.5 Opasnost po životnu sredinu	Nije primenljivo
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika	
Specijalne Odredbe	Nijedno

IMDG

14.1 UN broj ili ID broj	Nije regulisano
14.2 UN naziv za teret u transportu	Nije regulisano
14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu	Nije regulisano
14.4 Ambalažna grupa	Nije regulisano
14.5 Opasnost po životnu sredinu	Nije primenljivo
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika	
Specijalne Odredbe	Nijedno
14.7 Pomorski transport u rasutom stanju prema IMO instrumentima	Nema dostupnih informacija

RID

14.1 UN broj ili ID broj	Nije regulisano
14.2 UN naziv za teret u transportu	Nije regulisano
14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu	Nije regulisano
14.4 Ambalažna grupa	Nije regulisano
14.5 Opasnost po životnu sredinu	Nije primenljivo
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika	
Specijalne Odredbe	Nijedno

ADR

14.1 UN broj ili ID broj	Nije regulisano
14.2 UN naziv za teret u transportu	Nije regulisano
14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu	Nije regulisano
14.4 Ambalažna grupa	Nije regulisano
14.5 Opasnost po životnu sredinu	Nije primenljivo
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika	

Specijalne Odredbe

Nijedno

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci**15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom vezano za supstancu ili smešu****Evropska unija**

Obratite pažnju na Direktivu //EC 98/24/EC o zaštiti zdravlja i bezbednosti radnika od opasnosti povezanih sa hemijskim sredstvima na radu.

Odobrenja i/ili ograničenja za upotrebu:

Ovaj proizvod ne sadrži supstance koje podležu odobravanju (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), Aneks XIV) Ovaj proizvod ne sadrži supstance koje podležu ograničavanju (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), Aneks XVII)

Perzistentne organske zagađujuće supstance

Nije primenljivo

Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590

Nije primenljivo

Hemijski naziv	EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009/EC)
Urea - 57-13-6	Sredstvo za zaštitu postrojenja

Međunarodni inventari

Kontaktirati snabdevača za status usaglašenosti sa inventarom

15.2. Procena bezbednosti hemikalije**Izveštaj o Hemijskoj Bezbednosti**

Nema dostupnih informacija

POGLAVLJE 16: Ostali podaci**Ključ ili legenda skraćenica i akronima korišćenih u listu sa bezbednosnim podacima****Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15**

H315 - Izaziva iritaciju kože

H318 - Dovodi do teškog oštećenja oka

H330 - Smrtonosno ako se udiše

Legenda

SVHC: Supstance sa veoma velikim rizikom za odobravanje:

Legenda Poglavlje 8: KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA

TWA	TWA (prosečna koncentracija uzoraka u jedinici vremena)	STEL	STEL (granica kratkotrajne izloženosti)
Gornji limit	Maksimalna granična vrednost	Sk*	Oznaka kože

Procedura klasifikacije	
Klasifikacija na osnovu propisa (EC) br. 1272/2008 [CLP]	Korišćen Metod
Akutna oralna toksičnost	Metoda izračunavanja

Akutna dermalna toksičnost	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - gas	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - isparenje	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - prašina/izmaglica	Metoda izračunavanja
Korozija/iritacija kože	Metoda izračunavanja
Teško oštećenje oka / iritacija oka	Metoda izračunavanja
Senzibilizacija respiratornih organa	Metoda izračunavanja
Senzibilizacija kože	Metoda izračunavanja
Mutagenost	Metoda izračunavanja
Karcinogenost	Metoda izračunavanja
Toksičnost po reprodukciju	Metoda izračunavanja
STOT - jednokratna izloženost	Metoda izračunavanja
STOT - višekratna izloženost	Metoda izračunavanja
Akutna toksičnost po vodene organizme	Metoda izračunavanja
Hronična toksičnost po vodene organizme	Metoda izračunavanja
Opasnost od aspiracije	Metoda izračunavanja
Ozon	Metoda izračunavanja
Opasnosti po zdravlje ljudi, koje nisu drugačije klasifikovane (HHNOC)	Metoda izračunavanja

Upućivanje na osnovnu literaturu i izvore podataka korišćene za sastavljanje bezbednosnog lista.

Agencija za registar toksičnih supstanci i bolesti
 SAD, Baza podataka „ChemView“ Agencije za zaštitu životne sredine
 Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA)
 Evropska agencija za hemikalije (ECHA) Komisija za procenu rizika (ECHA_RAC)
 Evropska agencija za hemikalije (ECHA) (ECHA_API)
 Agencija za zaštitu životne sredine
 Uputstvo za nivo(e) akutne izloženosti (AEGL)
 SAD, Zakon Federalne agencije za zaštitu životne sredine o insekticidima, fungicidima i rodenticidima
 SAD, Agencija za zaštitu životne sredine, Hemikalije koje se proizvode u velikim količinama
 Časopis za istraživanje hrane (Food Research Journal)
 Baza podataka o opasnim supstancama
 Međunarodna jednoobrazna baza podataka o hemikalijama (IUCLID)
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)
 Australaska nacionalna šema za prijavljivanje i procenu industrijskih hemikalija (NICNAS)
 NIOSH (Nacionalni institut za bezbednost i zdravlje na radu)
 Nacionalna biblioteka lekova ChemID Plus (NLM CIP)
 Nacionalna Biblioteka Medicine
 SAD - Nacionalni toksikološki program (NTP)
 Hemijska klasifikacija i informativna baza podataka (CCID) Novog Zelanda
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, publikacije o životnoj sredini, zdravlju i bezbednosti na radu
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Program za hemikalije koje se proizvode u velikim količinama
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Komplet informativnih podataka sa skrininga
 Svetska zdravstvena organizacija

Izradio Bio-Rad Laboratories, Zdravlje i bezbednost životne sredine

Beleška o Reviziji Pregledane postojeće informacije i uneta manja ažuriranja.

Datum revizije 2024-09-02

List sa Bezbednosnim Podacima u skladu sa (EC) Br. 1907/2006 (REACH)

Izjava o ograničenju odgovornosti

Informacije pružene u ovom Listu Bezbednosnih Podataka su tačne na osnovu našeg saznanja, informacija i verovanja na dan njegove publikacije. Pružene informacije su namenjene samo kao smernice za bezbedno rukovanje, upotrebu, obradu, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba da se smatraju garancijom ili dokazom kvaliteta. Informacije se odnose samo na specifični materijal i možda nisu validne za taj materijal kada se on koristi u kombinaciji sa bilo kojim drugim materijalom ili u bilo kojem procesu osim ukoliko to nije precizirano u tekstu.

Kraj Lista Bezbednosnih Podataka

Datum revizije 2023-01-25

Revizija broj 1

POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

1.1. Identifikacija hemikalije

Naziv Proizvoda	Discontinued - Reagent 3 - Resolving Buffer
Kataloški broj(evi)	1768
Formular	Nije primenljivo
Čista supstanca/smeša	Smeša

1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Preporučena upotreba	Laboratorijske hemikalije
Ne preporučuju se upotrebe	Nema dostupnih informacija

1.3. Podaci o snabdevaču

Korporativno sedište	Proizvođač	Pravni subjekt / kontakt adresa
Bio-Rad Laboratories Inc. 1000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA 94547 USA <u>Za više informacija, kontaktirajte</u>	Bio-Rad Laboratories, Life Science Group 2000 Alfred Nobel Drive Hercules, California 94547 USA	Bio-Rad Hungary Futo utca 47-53. HU-1082 Budapest Magyarország

Tehnička služba	00800 00246 723 lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com
-----------------	--

1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Broj telefona za hitne slučajeve, 24 časova dnevno	011/3608440 CHEMTREC Srbija +44 20 3807 3798
--	---

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

2.1. Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija na osnovu propisa (EC)
br. 1272/2008 [CLP]

2.2. Elementi obeležavanja

Ova smeša nije klasifikovana kao opasna u skladu sa Uredbom (EZ) 1272/2008 [CLP]

Obaveštenja o opasnosti

Ova smeša nije klasifikovana kao opasna u skladu sa Uredbom (EZ) 1272/2008 [CLP]

2.3. Ostale opasnosti

Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 3: Sastav/Podaci o sastojcima**3.1 Podaci o sastojcima supstance**

Nije primenljivo

3.2 Podaci o sastojcima smeše

Hemijski naziv	Težina - %	REACH registracioni broj	EC br. (EU indeks broj)	Klasifikacija na osnovu propisa (EC) br. 1272/2008 [CLP]	Specifično ograničenje koncentracije (SCL)	M-Faktor	M-faktor (dugotrajno)
Urea 57-13-6	20 - 35	Nije raspoloživo	200-315-5	Nije klasifikovano	-	-	-
Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt 137-16-6	0.3 - 0.99	Nije raspoloživo	205-281-5	Acute Tox. 2 (H330) Eye Dam. 1 (H318) Skin Irrit. 2(H315)	-	-	-

Kompletan tekst H- i EUH-rečenica: vidite poglavlje 16**Procenjena vrednost akutne toksičnosti**

Ako podaci LD50/LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje procene akutne toksičnosti (ATEmix) radi klasifikovanja smeše na osnovu njenih komponenata, koristi se odgovarajuća konverzijska vrednost iz Priloga I, Tabele 3.1.2 CLP-a

Hemijski naziv	Oralno LD50 mg/kg	Dermalno LD50 mg/kg	Udisanje LC50 - 4 sata - prašina/izmaglica - mg/l	Udisanje LC50 - 4 sata - isparenje - mg/l	Udisanje LC50 - 4 sata - gas - ppm
Urea 57-13-6	8471	Nema raspoloživih podataka	Nema raspoloživih podataka	Nema raspoloživih podataka	Nema raspoloživih podataka
Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt 137-16-6	5000	Nema raspoloživih podataka	Nema raspoloživih podataka	Nema raspoloživih podataka	Nema raspoloživih podataka

Ovaj proizvod ne sadrži kandidate za supstance sa veoma velikim rizikom na koncentracijama $\geq 0,1\%$ (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), član 59)

POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći**4.1. Opis mera prve pomoći**

Udisanje	Izneti na svež vazduh.
Kontakt sa očima	Detaljno isprati oči sa dosta vode tokom najmanje 15 minuta, držeći podignutim donje i gornje kapke. Posavetovati se sa lekarom.
Kontakt sa kožom	Kožu oprati sapunom i vodom. U slučaju iritacije kože ili alergijskih reakcija posetiti lekara.
Gutanje	Isprati usta.

4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Simptomi Nema dostupnih informacija.

4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Napomena lekarima

Tretirajte simptomatski.

POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara**5.1. Sredstva za gašenje požara**

Odgovarajuća sredstva za gašenje požara Koristite mere gašenja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

Veliki požar

PAŽNJA: korišćenje raspršene voda za gašenje požara može biti neefikasno.

Nedgovarajuća sredstva za gašenje požara Iscurili materijal ne razbacivati vodenim mlazovima visokog pritiska.

5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Posebne opasnosti koje nastaju od hemikalije Nema dostupnih informacija.

5.3. Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema i mere predostrožnosti za vatrogasce

Lica koja učestvuju u gašenju požara treba da nose nezavisni aparat za disanje i potpuni zaštitni pribor. Koristite ličnu zaštitnu opremu.

POGLAVLJE 6: Mere u slučaju hemijskog udesa**6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa**

Mere predostrožnosti lične zaštite Obezbedite adekvatnu ventilaciju.

Za lica koja učestvuju u odgovoru na udes Koristiti ličnu zaštitnu opremu preporučenu u poglavlju 8.

6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu Za dodatne ekološke podatke videti poglavlje 12.

6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Metode za ograničenje emisije Sprečite dalje curenje ili isticanje ako se to može bezbedno učiniti.

Metode čišćenja Pokupite mehanički, stavljajući u odgovarajuće kontejnere za odlaganje.

Prevenција Sekundarnih Opasnosti Detaljno očistiti kontaminirane predmete i površine pridržavajući se propisa o životnoj sredini.

6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Upućivanje na druga poglavlja Za više informacija vidite poglavlje 8. Za više informacija vidite poglavlje 13.

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje**7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje**

Savet za bezbedno rukovanje Obezbedite adekvatnu ventilaciju.

Razmatranja opšte higijene Koristite u skladu sa dobrom praksom industrijske higijene i bezbednosti.

7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Uslovi Skladištenja Čuvajte u skladu sa uputstvima za proizvod i uputstvima na etiketi.

7.3. Posebni načini korišćenja

Metode upravljanja rizikom (RMM) Zahtevane informacije sadržane su u ovom bezbednosnom listu.

POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti i lična zaštita

8.1. Parametri kontrole izloženosti

Granice Izloženosti

Hemijski naziv	Evropska unija	Austrija	Belgija	Bugarska	Hrvatska
Urea 57-13-6	-	-	-	TWA: 10.0 mg/m ³	-
Hemijski naziv	Irska	Italija MDLPS	Italija AIDII	Letonija	Litvanija
Urea 57-13-6	-	-	-	TWA: 10 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³

Biološki maksimalno dozvoljene koncentracije na radnom mestu

Ovaj proizvod u isporučenom stanju ne sadrži opasne materijale sa biološkim ograničenjima koja su utvrdila regulatorna tela za određeni region.

Posredni nivo bez efekta (DNEL) Nema dostupnih informacija.

**Predviđena Koncentracija na kojoj
Nema Efekta (PNEC)**

8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita

Oprema za ličnu zaštitu

Zaštitna za oči/ lice Nije potrebna posebna zaštitna oprema.

Zaštita za kožu i telo Nije potrebna posebna zaštitna oprema.

Zaštita disajnih organa U normalnim uslovima upotrebe nije potrebna zaštitna oprema. Ako je prekoračena granična vrednost izloženosti ili je došlo do iritacije, može biti potrebna ventilacija i evakuacija.

Razmatranja opšte higijene Koristite u skladu sa dobrom praksom industrijske higijene i bezbednosti.

Kontrola izloženosti životne sredine Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva

9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

Agregatno stanje Tečnost
Izgled vodeni rastvor

Boja	zeleno
Miris	Bez mirisa.
Prag mirisa	Nema dostupnih informacija

<u>Svojstvo</u>	<u>Vrednosti</u>	<u>Primedbe • Metoda</u>
Tačka topljenja / tačka mržnjenja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Početna temperatura ključanja i opseg ključanja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Zapaljivost	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Granica Zapaljivosti u Vazduhu		Nema poznatih
Gornje granice zapaljivosti i eksplozivnosti	Nema raspoloživih podataka	
Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti	Nema raspoloživih podataka	
Tačka paljenja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Temperatura samopaljenja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Temperatura razlaganja		Nema poznatih
pH	7	
pH (kao vodeni rastvor)	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Kinematička viskoznost	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Dinamički viskozitet	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Rastvorljivost u vodi	Meša se u vodi	
Rastvorljivost(i)	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Koeficijent raspodele	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Napon pare	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Relativna gustina	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Gustina na veliko	Nema raspoloživih podataka	
Gustina tečnosti	Nema raspoloživih podataka	
Relativna gustina pare	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Karakteristike čestica		
Veličina čestice	Nema dostupnih informacija	
Raspodela veličine čestica	Nema dostupnih informacija	

9.2. Ostali podaci**9.2.1. Informacije o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primenljivo

9.2.2. Ostale sigurnosne karakteristike

Nema dostupnih informacija

POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost**10.1. Reaktivnost**

Reaktivnost	Nema dostupnih informacija.
-------------	-----------------------------

10.2. Hemijska stabilnost

Stabilnost	Stabilan pod normalnim uslovima.
------------	----------------------------------

Podaci o eksploziji

Osetljivost na mehanički udar	Nijedno.
Osetljivost na elektrostatičko pražnjenje	Nijedno.

10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Mogućnost nastanka opasnih reakcija	Nema pri normalnoj obradi.
-------------------------------------	----------------------------

10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Uslovi koje treba izbegavati Nema poznatih osnova za date informacije.

10.5. Nekompatibilni materijali

Nekompatibilni materijali Nema poznatih osnova za date informacije.

10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Opasni proizvodi razgradnje Nema poznatih osnova za date informacije.

POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci

11.1. Informacija o klasama opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Podaci o verovatnim putevima izlaganja

Informacije o Proizvodu

Udisanje Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.

Kontakt sa očima Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.

Kontakt sa kožom Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.

Gutanje Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.

Simptomi u vezi sa fizičkim, hemijskim i toksikološkim svojstvima

Simptomi Nema dostupnih informacija.

Akutna toksičnost

Numeričke mere toksičnosti

Sledeće vrednosti su izračunate na osnovu poglavlja 3.1 GHS dokumenta

ATEmix (oralno) 32,095.60 mg/kg

Podaci o sastojcima

Hemijski naziv	Oralno LD50	Dermalno LD50	inhalacija LC50
Urea	= 8471 mg/kg (Rat)	-	-
Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt	> 5000 mg/kg (Rat)	-	0.05 - 0.5 mg/L (Rat) 4 h

Odloženi i neposredni efekti,kao i hronični efekti od kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

Korozija/iritacija kože Nema dostupnih informacija.

Teško oštećenje oka / iritacija oka Nema dostupnih informacija.

Senzibilizacija respiratornih organa ili kože Nema dostupnih informacija.

Mutagenost germinativnih ćelija Nema dostupnih informacija.

Karcinogenost Nema dostupnih informacija.

Toksičnost po reprodukciju Nema dostupnih informacija.

STOT - jednokratna izloženost Nema dostupnih informacija.

STOT - višekratna izloženost Nema dostupnih informacija.

Opasnost od aspiracije Nema dostupnih informacija.

11.2. Informacija o drugim opasnostima

11.2.1. Svojstva endokrinih disruptora

Svojstva endokrinih disruptora Nije primenljivo.

11.2.2. Ostali podaci

Ostali štetni efekti Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci

12.1. Toksičnost

Ekotoksičnost Uticaj ovog proizvoda na životnu sredinu nije u potpunosti istražen.

Hemijski naziv	Alge/vodene biljke	Riba	Toksičnost za mikroorganizme	Rakovi
Urea	-	LC50: 16200 - 18300mg/L (96h, <i>Poecilia reticulata</i>)	-	EC50: =3910mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)
Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt	-	LC50: =107mg/L (96h, <i>Danio rerio</i>)	-	-

12.2. Perzistentnost i razgradljivost

Perzistentnost i razgradljivost Nema dostupnih informacija.

12.3. Potencijal bioakumulacije

Bioakumulacija

Podaci o sastojcima

Hemijski naziv	Koeficijent raspodele
Urea	-1.73

12.4. Mobilnost u zemljištu

Mobilnost u zemljištu Nema dostupnih informacija.

12.5. Rezultati PBT i vPvB procene

PBT i vPvB procena Nema dostupnih informacija.

Hemijski naziv	PBT i vPvB procena
Urea	Supstanca nije PBT/vPvB
Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt	Supstanca nije PBT/vPvB

12.6. Svojstva endokrinih disruptora**12.7. Ostali štetni efekti**

Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 13: Odlaganje**13.1. Metode tretmana otpada**

Otpad od zaostataka Odlagati u skladu sa lokalnim propisima. Otpad odlagati u skladu sa zakonodavstvom o proizvodima/neupotrebljenih proizvodima zaštititi životne sredine.

Kontaminirano pakovanje Nemojte ponovo koristiti kontejnere.

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu**IATA**

- | | |
|--|------------------|
| 14.1 UN broj ili ID broj | Nije regulisano |
| 14.2 UN naziv za teret u transportu | Nije regulisano |
| 14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu | Nije regulisano |
| 14.4 Ambalažna grupa | Nije regulisano |
| 14.5 Opasnost po životnu sredinu | Nije primenljivo |
| 14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika | |
| Specijalne Odredbe | Nijedno |

IMDG

- | | |
|---|----------------------------|
| 14.1 UN broj ili ID broj | Nije regulisano |
| 14.2 UN naziv za teret u transportu | Nije regulisano |
| 14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu | Nije regulisano |
| 14.4 Ambalažna grupa | Nije regulisano |
| 14.5 Opasnost po životnu sredinu | Nije primenljivo |
| 14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika | |
| Specijalne Odredbe | Nijedno |
| 14.7 Pomorski transport u rasutom stanju prema IMO instrumentima | Nema dostupnih informacija |

RID

- | | |
|--|------------------|
| 14.1 UN broj ili ID broj | Nije regulisano |
| 14.2 UN naziv za teret u transportu | Nije regulisano |
| 14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu | Nije regulisano |
| 14.4 Ambalažna grupa | Nije regulisano |
| 14.5 Opasnost po životnu sredinu | Nije primenljivo |
| 14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika | |
| Specijalne Odredbe | Nijedno |

ADR

- | | |
|--|------------------|
| 14.1 UN broj ili ID broj | Nije regulisano |
| 14.2 UN naziv za teret u transportu | Nije regulisano |
| 14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu | Nije regulisano |
| 14.4 Ambalažna grupa | Nije regulisano |
| 14.5 Opasnost po životnu sredinu | Nije primenljivo |
| 14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika | |

Specijalne Odredbe

Nijedno

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci**15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom vezano za supstancu ili smešu****Evropska unija**

Obratite pažnju na Direktivu //EC 98/24/EC o zaštiti zdravlja i bezbednosti radnika od opasnosti povezanih sa hemijskim sredstvima na radu.

Odobrenja i/ili ograničenja za upotrebu:

Ovaj proizvod ne sadrži supstance koje podležu odobravanju (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), Aneks XIV) Ovaj proizvod ne sadrži supstance koje podležu ograničavanju (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), Aneks XVII)

Perzistentne organske zagađujuće supstance

Nije primenljivo

Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590

Nije primenljivo

Hemijski naziv	EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009/EC)
Urea - 57-13-6	Sredstvo za zaštitu postrojenja

Međunarodni inventari

Kontaktirati snabdevača za status usaglašenosti sa inventarom

15.2. Procena bezbednosti hemikalije**Izveštaj o Hemijskoj Bezbednosti**

Nema dostupnih informacija

POGLAVLJE 16: Ostali podaci**Ključ ili legenda skraćenica i akronima korišćenih u listu sa bezbednosnim podacima****Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15**

H315 - Izaziva iritaciju kože

H318 - Dovodi do teškog oštećenja oka

H330 - Smrtonosno ako se udiše

Legenda

SVHC: Supstance sa veoma velikim rizikom za odobravanje:

Legenda Poglavlje 8: KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA

TWA	TWA (prosečna koncentracija uzoraka u jedinici vremena)	STEL	STEL (granica kratkotrajne izloženosti)
Gornji limit	Maksimalna granična vrednost	Sk*	Oznaka kože

Procedura klasifikacije	
Klasifikacija na osnovu propisa (EC) br. 1272/2008 [CLP]	Korišćen Metod
Akutna oralna toksičnost	Metoda izračunavanja

Akutna dermalna toksičnost	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - gas	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - isparenje	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - prašina/izmaglica	Metoda izračunavanja
Korozija/iritacija kože	Metoda izračunavanja
Teško oštećenje oka / iritacija oka	Metoda izračunavanja
Senzibilizacija respiratornih organa	Metoda izračunavanja
Senzibilizacija kože	Metoda izračunavanja
Mutagenost	Metoda izračunavanja
Karcinogenost	Metoda izračunavanja
Toksičnost po reprodukciju	Metoda izračunavanja
STOT - jednokratna izloženost	Metoda izračunavanja
STOT - višekratna izloženost	Metoda izračunavanja
Akutna toksičnost po vodene organizme	Metoda izračunavanja
Hronična toksičnost po vodene organizme	Metoda izračunavanja
Opasnost od aspiracije	Metoda izračunavanja
Ozon	Metoda izračunavanja
Opasnosti po zdravlje ljudi, koje nisu drugačije klasifikovane (HHNOC)	Metoda izračunavanja

Upućivanje na osnovnu literaturu i izvore podataka korišćene za sastavljanje bezbednosnog lista.

Agencija za registar toksičnih supstanci i bolesti
 SAD, Baza podataka „ChemView“ Agencije za zaštitu životne sredine
 Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA)
 Evropska agencija za hemikalije (ECHA) Komisija za procenu rizika (ECHA_RAC)
 Evropska agencija za hemikalije (ECHA) (ECHA_API)
 Agencija za zaštitu životne sredine
 Uputstvo za nivo(e) akutne izloženosti (AEGL)
 SAD, Zakon Federalne agencije za zaštitu životne sredine o insekticidima, fungicidima i rodenticidima
 SAD, Agencija za zaštitu životne sredine, Hemikalije koje se proizvode u velikim količinama
 Časopis za istraživanje hrane (Food Research Journal)
 Baza podataka o opasnim supstancama
 Međunarodna jednoobrazna baza podataka o hemikalijama (IUCLID)
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)
 Australaska nacionalna šema za prijavljivanje i procenu industrijskih hemikalija (NICNAS)
 NIOSH (Nacionalni institut za bezbednost i zdravlje na radu)
 Nacionalna biblioteka lekova ChemID Plus (NLM CIP)
 Nacionalna Biblioteka Medicine
 SAD - Nacionalni toksikološki program (NTP)
 Hemijska klasifikacija i informativna baza podataka (CCID) Novog Zelanda
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, publikacije o životnoj sredini, zdravlju i bezbednosti na radu
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Program za hemikalije koje se proizvode u velikim količinama
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Komplet informativnih podataka sa skrininga
 Svetska zdravstvena organizacija

Izradio Bio-Rad Laboratories, Zdravlje i bezbednost životne sredine

Beleška o Reviziji Proizvodnja ovog proizvoda je prekinuta i Bezbednosni list neće biti ažuriran.

Datum revizije 2023-01-25

List sa Bezbednosnim Podacima u skladu sa (EC) Br. 1907/2006 (REACH)

Izjava o ograničenju odgovornosti

Informacije pružene u ovom Listu Bezbednosnih Podataka su tačne na osnovu našeg saznanja, informacija i verovanja na dan njegove publikacije. Pružene informacije su namenjene samo kao smernice za bezbedno rukovanje, upotrebu, obradu, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba da se smatraju garancijom ili dokazom kvaliteta. Informacije se odnose samo na specifični materijal i možda nisu validne za taj materijal kada se on koristi u kombinaciji sa bilo kojim drugim materijalom ili u bilo kojem procesu osim ukoliko to nije precizirano u tekstu.

Kraj Lista Bezbednosnih Podataka

Datum revizije 2025-05-14

Revizija broj 1.1

POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

1.1. Identifikacija hemikalije

Naziv Proizvoda	R1 - Solid Phase Antibody
Kataloški broj(evi)	3551103C1
Formular	Nije primenljivo
Čista supstanca/smeša	Supstanca

1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Preporučena upotreba	Laboratorijske hemikalije
Ne preporučuju se upotrebe	Nema dostupnih informacija

1.3. Podaci o snabdevaču

Korporativno sedište	Proizvođač	Pravni subjekt / kontakt adresa
Bio-Rad Laboratories Inc. 1000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA 94547 USA <u>Za više informacija, kontaktirajte</u>	Bio-Rad Laboratories, Life Science Group 2000 Alfred Nobel Drive Hercules, California 94547 USA	Bio-Rad Hungary Futo utca 47-53. HU-1082 Budapest Magyarország

Tehnička služba	00800 00246 723 lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com
-----------------	--

1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Broj telefona za hitne slučajeve, 24 časova dnevno	011/3608440 CHEMTREC Srbija +44 20 3807 3798
--	---

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

2.1. Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija na osnovu propisa (EC)
br. 1272/2008 [CLP]

2.2. Elementi obeležavanja

Ova smeša nije klasifikovana kao opasna u skladu sa Uredbom (EZ) 1272/2008 [CLP]

Obaveštenja o opasnosti

Ova smeša nije klasifikovana kao opasna u skladu sa Uredbom (EZ) 1272/2008 [CLP]

2.3. Ostale opasnosti

Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 3: Sastav/Podaci o sastojcima**3.1 Podaci o sastojcima supstance**

Kompletan tekst H- i EUH-rečenica: vidite poglavlje 16

Procenjena vrednost akutne toksičnosti

Nema dostupnih informacija

Ovaj proizvod ne sadrži kandidate za supstance sa veoma velikim rizikom na koncentracijama $\geq 0,1\%$ (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), član 59)

POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći**4.1. Opis mera prve pomoći**

Udisanje	Izneti na svež vazduh.
Kontakt sa očima	Detaljno isprati oči sa dosta vode tokom najmanje 15 minuta, držeći podignutim donje i gornje kapke. Posavetovati se sa lekarom.
Kontakt sa kožom	Kožu oprati sapunom i vodom. U slučaju iritacije kože ili alergijskih reakcija posetiti lekara.
Gutanje	Isprati usta.

4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Simptomi	Nema dostupnih informacija.
----------	-----------------------------

4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Napomena lekarima	Tretirajte simptomatski.
-------------------	--------------------------

POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara**5.1. Sredstva za gašenje požara**

Odgovarajuća sredstva za gašenje požara Koristite mere gašenja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

Veliki požar PAŽNJA: korišćenje raspršene voda za gašenje požara može biti neefikasno.

Nedgovarajuća sredstva za gašenje požara Iscreli materijal ne razbacivati vodenim mlazevima visokog pritiska.

5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Posebne opasnosti koje nastaju od hemikalije Nema dostupnih informacija.

5.3. Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema i mere predostrožnosti za vatrogasce Lica koja učestvuju u gašenju požara treba da nose nezavisni aparat za disanje i potpuni zaštitni pribor. Koristite ličnu zaštitnu opremu.

POGLAVLJE 6: Mere u slučaju hemijskog udesa

6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Mere predostrožnosti lične zaštite Obezbedite adekvatnu ventilaciju.

Za lica koja učestvuju u odgovoru na Koristiti ličnu zaštitnu opremu preporučenu u poglavlju 8. udes

6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu Za dodatne ekološke podatke videti poglavlje 12.

6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Metode za ograničenje emisije Sprečite dalje curenje ili isticanje ako se to može bezbedno učiniti.

Metode čišćenja Pokupite mehanički, stavljajući u odgovarajuće kontejnere za odlaganje.

Prevenција Sekundarnih Opasnosti Detaljno očistiti kontaminirane predmete i površine pridržavajući se propisa o životnoj sredini.

6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Upućivanje na druga poglavlja Za više informacija vidite poglavlje 8. Za više informacija vidite poglavlje 13.

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje

7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Savet za bezbedno rukovanje Obezbedite adekvatnu ventilaciju.

Razmatranja opšte higijene Koristite u skladu sa dobrom praksom industrijske higijene i bezbednosti.

7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Uslovi Skladištenja Čuvajte u skladu sa uputstvima za proizvod i uputstvima na etiketi.

7.3. Posebni načini korišćenja

Metode upravljanja rizikom (RMM) Zahtevane informacije sadržane su u ovom bezbednosnom listu.

POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti i lična zaštita

8.1. Parametri kontrole izloženosti

Granice Izloženosti Ovaj proizvod, u dostavljenom obliku, ne sadrži bilo kakve opasne materijale koji imaju ograničenja izlaganja na radnom mestu ustanovljena od strane regulatornih tela datog regiona.

Biološki maksimalno dozvoljene koncentracije na radnom mestu

Ovaj proizvod u isporučenom stanju ne sadrži opasne materijale sa biološkim ograničenjima koja su utvrdila regulatorna tela za određeni region.

Posredni nivo bez efekta (DNEL) Nema dostupnih informacija.
 Predviđena Koncentracija na kojoj Nema dostupnih informacija.
 Nema Efekta (PNEC)

8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita

Oprema za ličnu zaštitu

Zaštitna za oči/ lice Nije potrebna posebna zaštitna oprema.

Zaštita za kožu i telo Nije potrebna posebna zaštitna oprema.

Zaštita disajnih organa U normalnim uslovima upotrebe nije potrebna zaštitna oprema. Ako je prekoračena granična vrednost izloženosti ili je došlo do iritacije, može biti potrebna ventilacija i evakuacija.

Razmatranja opšte higijene Koristite u skladu sa dobrom praksom industrijske higijene i bezbednosti.

Kontrola izloženosti životne sredine Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva

9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

Agregatno stanje Čvrsto telo
 Izgled čvrsto telo
 Boja belo
 Miris Bez mirisa.
 Prag mirisa Nema dostupnih informacija

<u>Svojstvo</u>	<u>Vrednosti</u>	<u>Primedbe • Metoda</u>
Tačka topljenja / tačka mržnjenja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Početna temperatura ključanja i opseg ključanja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Zapaljivost	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Granica Zapaljivosti u Vazduhu	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Gornje granice zapaljivosti i eksplozivnosti	Nema raspoloživih podataka	
Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti	Nema raspoloživih podataka	
Tačka paljenja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Temperatura samopaljenja	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Temperatura razlaganja		Nema poznatih
pH		Nema poznatih
pH (kao vodeni rastvor)	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Kinematička viskoznost	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Dinamički viskozitet	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Rastvorljivost u vodi	Rastvorljivo u vodi	Nema poznatih
Rastvorljivost(i)	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Koeficijent raspodele	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Napon pare	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Relativna gustina	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Gustina na veliko	Nema raspoloživih podataka	
Gustina tečnosti	Nema raspoloživih podataka	
Relativna gustina pare	Nema raspoloživih podataka	Nema poznatih
Karakteristike čestica		
Veličina čestice	Nema dostupnih informacija	
Raspodela veličine čestica	Nema dostupnih informacija	

9.2. Ostali podaci**9.2.1. Informacije o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primenljivo

9.2.2. Ostale sigurnosne karakteristike

Nema dostupnih informacija

POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost**10.1. Reaktivnost**

Reaktivnost Nema dostupnih informacija.

10.2. Hemijska stabilnost

Stabilnost Stabilan pod normalnim uslovima.

Podaci o eksploziji

Osetljivost na mehanički udar Nijedno.

Osetljivost na elektrostatičko pražnjenje Nijedno.

10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Mogućnost nastanka opasnih reakcija Nema pri normalnoj obradi.

10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Uslovi koje treba izbegavati Nema poznatih osnova za date informacije.

10.5. Nekompatibilni materijali

Nekompatibilni materijali Nema poznatih osnova za date informacije.

10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Opasni proizvodi razgradnje Nema poznatih osnova za date informacije.

POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci**11.1. Informacija o klasama opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Podaci o verovatnim putevima izlaganja****Informacije o Proizvodu**

Udisanje Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.

Kontakt sa očima Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.

Kontakt sa kožom Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.

Gutanje Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.

Simptomi u vezi sa fizičkim, hemijskim i toksikološkim svojstvima

Simptomi Nema dostupnih informacija.

Akutna toksičnost

Numeričke mere toksičnosti

Nema dostupnih informacija

Odloženi i neposredni efekti, kao i hronični efekti od kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**Korozija/iritacija kože** Nema dostupnih informacija.**Teško oštećenje oka / iritacija oka** Nema dostupnih informacija.**Senzibilizacija respiratornih organa ili kože** Nema dostupnih informacija.**Mutagenost germinativnih ćelija** Nema dostupnih informacija.**Karcinogenost** Nema dostupnih informacija.**Toksičnost po reprodukciju** Nema dostupnih informacija.**STOT - jednokratna izloženost** Nema dostupnih informacija.**STOT - višekratna izloženost** Nema dostupnih informacija.**Opasnost od aspiracije** Nema dostupnih informacija.**11.2. Informacija o drugim opasnostima****11.2.1. Svojstva endokrinih disruptora****Svojstva endokrinih disruptora** Nije primenljivo.**11.2.2. Ostali podaci****Ostali štetni efekti** Nema dostupnih informacija.**POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci****12.1. Toksičnost****Ekotoksičnost** Uticaj ovog proizvoda na životnu sredinu nije u potpunosti istražen.**12.2. Perzistentnost i razgradljivost****Perzistentnost i razgradljivost** Nema dostupnih informacija.**12.3. Potencijal bioakumulacije****Bioakumulacija** Nema podataka za ovaj proizvod.

12.4. Mobilnost u zemljištu

Mobilnost u zemljištu Nema dostupnih informacija.

12.5. Rezultati PBT i vPvB procene

PBT i vPvB procena Nema dostupnih informacija.

12.6. Svojstva endokrinih disruptora**12.7. Ostali štetni efekti**

Nema dostupnih informacija.

POGLAVLJE 13: Odlaganje**13.1. Metode tretmana otpada**

Otpad od zaostataka Odlagati u skladu sa lokalnim propisima. Otpad odlagati u skladu sa zakonodavstvom o proizvoda/neupotrebljenih proizvoda zaštititi životne sredine.

Kontaminirano pakovanje Nemojte ponovo koristiti kontejnere.

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu**IATA**

- | | |
|---|------------------|
| 14.1 UN broj ili ID broj | Nije regulisano |
| 14.2 UN naziv za teret u transportu | Nije regulisano |
| 14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu | Nije regulisano |
| 14.4 Ambalažna grupa | Nije regulisano |
| 14.5 Opasnost po životnu sredinu | Nije primenljivo |
| 14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika | |
| Specijalne Odredbe | Nijedno |

IMDG

- | | |
|--|----------------------------|
| 14.1 UN broj ili ID broj | Nije regulisano |
| 14.2 UN naziv za teret u transportu | Nije regulisano |
| 14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu | Nije regulisano |
| 14.4 Ambalažna grupa | Nije regulisano |
| 14.5 Opasnost po životnu sredinu | Nije primenljivo |
| 14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika | |
| Specijalne Odredbe | Nijedno |
| 14.7 Pomorski transport u rasutom stanju prema IMO instrumentima | Nema dostupnih informacija |

RID

- | | |
|---|------------------|
| 14.1 UN broj ili ID broj | Nije regulisano |
| 14.2 UN naziv za teret u transportu | Nije regulisano |
| 14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu | Nije regulisano |
| 14.4 Ambalažna grupa | Nije regulisano |
| 14.5 Opasnost po životnu sredinu | Nije primenljivo |
| 14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika | |
| Specijalne Odredbe | Nijedno |

ADR

14.1 UN broj ili ID broj	Nije regulisano
14.2 UN naziv za teret u transportu	Nije regulisano
14.3 Klasa/klaše opasnosti u transportu	Nije regulisano
14.4 Ambalažna grupa	Nije regulisano
14.5 Opasnost po životnu sredinu	Nije primenljivo
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika	
Specijalne Odredbe	Nijedno

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci

15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom vezano za supstancu ili smešu

Evropska unija

Obratite pažnju na Direktivu //EC 98/24/EC o zaštiti zdravlja i bezbednosti radnika od opasnosti povezanih sa hemijskim sredstvima na radu.

Odobrenja i/ili ograničenja za upotrebu:

Ovaj proizvod ne sadrži supstance koje podležu odobravanju (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), Aneks XIV) Ovaj proizvod ne sadrži supstance koje podležu ograničavanju (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), Aneks XVII)

Perzistentne organske zagađujuće supstance

Nije primenljivo

Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590

Nije primenljivo

Međunarodni inventari

Kontaktirati snabdevača za status usaglašenosti sa inventarom

15.2. Procena bezbednosti hemikalije

Izveštaj o Hemijskoj Bezbednosti Nema dostupnih informacija

POGLAVLJE 16: Ostali podaci

Ključ ili legenda skraćenica i akronima korišćenih u listu sa bezbednosnim podacima

Legenda

SVHC: Supstance sa veoma velikim rizikom za odobravanje:

Legenda Poglavlje 8: KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA

TWA	TWA (prosečna koncentracija uzoraka u jedinici vremena)	STEL	STEL (granica kratkotrajne izloženosti)
Gornji limit	Maksimalna granična vrednost	Sk*	Oznaka kože

Procedura klasifikacije	
Klasifikacija na osnovu propisa (EC) br. 1272/2008 [CLP]	Korišćen Metod
Akutna oralna toksičnost	Metoda izračunavanja
Akutna dermalna toksičnost	Metoda izračunavanja

Akutna inhalaciona toksičnost - gas	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - isparenje	Metoda izračunavanja
Akutna inhalaciona toksičnost - prašina/izmaglica	Metoda izračunavanja
Korozija/iritacija kože	Metoda izračunavanja
Teško oštećenje oka / iritacija oka	Metoda izračunavanja
Senzibilizacija respiratornih organa	Metoda izračunavanja
Senzibilizacija kože	Metoda izračunavanja
Mutagenost	Metoda izračunavanja
Karcinogenost	Metoda izračunavanja
Toksičnost po reprodukciju	Metoda izračunavanja
STOT - jednokratna izloženost	Metoda izračunavanja
STOT - višekratna izloženost	Metoda izračunavanja
Akutna toksičnost po vodene organizme	Metoda izračunavanja
Hronična toksičnost po vodene organizme	Metoda izračunavanja
Opasnost od aspiracije	Metoda izračunavanja
Ozon	Metoda izračunavanja

Upućivanje na osnovnu literaturu i izvore podataka korišćene za sastavljanje bezbednosnog lista.

Agencija za registar toksičnih supstanci i bolesti
 SAD, Baza podataka „ChemView“ Agencije za zaštitu životne sredine
 Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA)
 Evropska agencija za hemikalije (ECHA) Komisija za procenu rizika (ECHA_RAC)
 Evropska agencija za hemikalije (ECHA) (ECHA_API)
 Agencija za zaštitu životne sredine
 Uputstvo za nivo(e) akutne izloženosti (AEGL)
 SAD, Zakon Federalne agencije za zaštitu životne sredine o insekticidima, fungicidima i rodenticidima
 SAD, Agencija za zaštitu životne sredine, Hemikalije koje se proizvode u velikim količinama
 Časopis za istraživanje hrane (Food Research Journal)
 Baza podataka o opasnim supstancama
 Međunarodna jednoobrazna baza podataka o hemikalijama (IUCLID)
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)
 Australska nacionalna šema za prijavljivanje i procenu industrijskih hemikalija (NICNAS)
 NIOSH (Nacionalni institut za bezbednost i zdravlje na radu)
 Nacionalna biblioteka lekova ChemID Plus (NLM CIP)
 Nacionalna Biblioteka Medicine
 SAD - Nacionalni toksikološki program (NTP)
 Hemijska klasifikacija i informativna baza podataka (CCID) Novog Zelanda
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, publikacije o životnoj sredini, zdravlju i bezbednosti na radu
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Program za hemikalije koje se proizvode u velikim količinama
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Komplet informativnih podataka sa skrininga
 Svetska zdravstvena organizacija

Izradio Bio-Rad Laboratories, Zdravlje i bezbednost životne sredine

Beleška o Reviziji Reformatirane i ažurirane postojeće informacije.

Datum revizije 2025-05-14

List sa Bezbednosnim Podacima u skladu sa (EC) Br. 1907/2006 (REACH)

Izjava o ograničenju odgovornosti

Informacije pružene u ovom Listu Bezbednosnih Podataka su tačne na osnovu našeg saznanja, informacija i verovanja na dan njegove publikacije. Pružene informacije su namenjene samo kao smernice za bezbedno rukovanje, upotrebu, obradu, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba da se smatraju garancijom ili dokazom kvaliteta. Informacije se odnose samo na specifični materijal i možda nisu validne za taj materijal kada se on koristi u kombinaciji sa bilo kojim drugim materijalom ili u bilo kojem procesu osim ukoliko to nije precizirano u tekstu.

Kraj Lista Bezbednosnih Podataka